

MATHÉMATIQUES • 1ÈRE A

RELATIONS ET OPÉRATIONS FONDAMENTALES DANS L'ENSEMBLE DES NOMBRES RÉELS

LEÇON NA04

FONCTIONS ASSOCIÉES ET ÉTUDE DE FONCTIONS

DURÉE CONSEILLÉE : 14 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon approfondit l'étude des fonctions polynomiales du second degré et homographiques sur des intervalles bornés : ensemble de définition, asymptotes, variations, extrema, tableaux et représentations graphiques. Elle maîtrise ensuite les transformations géométriques (translations, symétries, valeur absolue) pour construire les courbes des fonctions associées sans recalculer.

- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'ensemble de définition d'une fonction polynôme du second degré ou homographique sur un intervalle borné.
- Je sais mettre une fonction du second degré sous forme canonique et une fonction homographique sous la forme $x \mapsto \alpha + k/(x-\beta)$ pour en déduire les translations par rapport aux fonctions de référence $x \mapsto ax^2$ et $x \mapsto k/x$.
- Je sais déterminer l'équation de l'asymptote verticale d'une fonction homographique et tracer son tableau de variations sur un intervalle borné ne contenant pas la valeur interdite.
- Je sais dresser le tableau de variations complet d'une fonction polynôme du second degré ou homographique sur un intervalle borné en utilisant le signe de la fonction dérivée.
- Je sais déterminer les extremums (relatifs et absolus) d'une fonction sur un intervalle borné et construire sa courbe représentative avec rigueur.
- Je sais résoudre graphiquement une équation $f(x) = 0$ ou $f(x) = m$ et une inéquation $f(x) > 0$ sur un intervalle borné en exploitant la courbe représentative.



TÉLÉCHARGE ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**

SOMMAIRE

1. 1. Outils préliminaires : Dérivée, forme canonique et ensemble de définition
2. 2. Étude complète d'une fonction polynôme du second degré sur un intervalle borné
3. 3. Étude complète d'une fonction homographique sur un intervalle borné
4. 4. Fonctions associées : Transformations géométriques des courbes
5. 5. Résolution graphique d'équations et d'inéquations ; Paramètre m
6. 6. Synthèse et stratégie globale d'étude de fonction
7. 7. Modélisation et problèmes concrets (Applications camerounaises)
8. 8. Activité d'intégration
9. 9. Méthodes et exercices résolus
10. 10. Exercices
11. 11. Corrigés des exercices
12. 12. Fiche bilan

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais déterminer l'ensemble de définition d'une fonction polynôme du second degré ou homographique sur un intervalle borné.
- Je sais mettre une fonction du second degré sous forme canonique et une fonction homographique sous la forme $x \mapsto \alpha + k/(x-\beta)$ pour en déduire les translations par rapport aux fonctions de référence $x \mapsto ax^2$ et $x \mapsto k/x$.
- Je sais déterminer l'équation de l'asymptote verticale d'une fonction homographique et tracer son tableau de variations sur un intervalle borné ne contenant pas la valeur interdite.
- Je sais dresser le tableau de variations complet d'une fonction polynôme du second degré ou homographique sur un intervalle borné en utilisant le signe de la fonction dérivée.
- Je sais déterminer les extremums (relatifs et absolus) d'une fonction sur un intervalle borné et construire sa courbe représentative avec rigueur.
- Je sais résoudre graphiquement une équation $f(x) = 0$ ou $f(x) = m$ et une inéquation $f(x) > 0$ sur un intervalle borné en exploitant la courbe représentative.
- Je sais construire la courbe des fonctions $x \mapsto -f(x)$, $x \mapsto |f(x)|$, $x \mapsto f(x-a)$, $x \mapsto f(x)+b$ et $x \mapsto f(x-a)+b$ à partir de celle de f par transformations géométriques successives.

PRÉREQUIS

- Notion de fonction, ensemble de définition, courbe représentative (Seconde).
- Résolution d'équations et inéquations du second degré : discriminant, forme factorisée, signe d'un trinôme (Seconde).
- Nombre dérivé et fonction dérivée des fonctions usuelles (x^n , $1/x$, sommes); lien signe dérivée / variations (Début 1ère).
- Géométrie analytique : repère, vecteurs, translations, symétries axiales (Seconde).
- Fonctions homographiques : définition, ensemble de définition, asymptotes (notions abordées en Seconde ou début 1ère).

1 OUTILS PRÉLIMINAIRES : DÉRIVÉE, FORME CANONIQUE ET ENSEMBLE DE DÉFINITION

Situation d'accroche. Au marché Central de Yaoundé, Maman Ngo vend des mangues. Elle constate que si elle fixe le prix trop haut, elle en vend peu ; trop bas, son bénéfice diminue. Son fils, élève en 1ère A, modélise son bénéfice journalier $B(x)$ en fonction du prix de vente x (en FCFA) par une fonction du second degré sur l'intervalle $[200 ; 800]$. Comment déterminer le prix optimal pour maximiser le gain ? Et si une taxe fixe de 50 FCFA par mangue est instaurée, comment la courbe du bénéfice se transforme-t-elle ? Pour répondre à ces questions, nous devons maîtriser les outils de base : la dérivée pour étudier les variations, l'ensemble de définition pour savoir où la fonction « vit », et les formes canoniques pour visualiser les transformations géométriques.

1.1 Rappels sur la dérivation : nombre dérivé, fonction dérivée et règles de calcul

DÉFINITION Nombre dérivé en un point

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et $a \in I$. Si le taux d'accroissement $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ admet une limite finie lorsque $x \rightarrow a$, on dit que f est **dérivable** en a . Cette limite est appelée **nombre dérivé** de f en a et se note $f'(a)$:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a + h) - f(a)}{h}.$$

Géométriquement, $f'(a)$ est la pente de la tangente à la courbe C_f au point d'abscisse a .

DÉFINITION Fonction dérivée sur un intervalle

Si f est dérivable en tout point d'un intervalle I , on définit la **fonction dérivée** $f' : I \rightarrow \mathbb{R}$ qui associe à tout $x \in I$ le nombre dérivé $f'(x)$.



Arbre des principales règles de dérivation (niveau 1ère A : on retient surtout la linéarité, les puissances entières naturelles et l'inverse).

PROPRIÉTÉ Règles de dérivation usuelles (à connaître par cœur)

Soient u et v des fonctions dérivables sur un intervalle I , $\lambda \in \mathbb{R}$ et $n \in \mathbb{N}$.

- Somme : $(u + v)' = u' + v'$.
- Multiple par un scalaire : $(\lambda u)' = \lambda u'$.
- Puissance entière naturelle : $(x^n)' = nx^{n-1}$.
- Inverse : $\left(\frac{1}{u}\right)' = -\frac{u'}{u^2}$ (là où $u \neq 0$).

Remarque : La dérivée d'une constante est nulle : $(c)' = 0$. Pour une fonction homographe mise sous forme standard $\alpha + \frac{k}{x-\beta}$, on utilise la règle de l'inverse.

EXEMPLE Calcul de dérivée

Soit $f(x) = 3x^2 - 4x + 1$ définie sur $[-1; 3]$.

$$\begin{aligned} f'(x) &= (3x^2)' - (4x)' + (1)' \\ &= 3 \cdot 2x - 4 \cdot 1 + 0 \\ &= 6x - 4. \end{aligned}$$

La fonction dérivée est $f'(x) = 6x - 4$ sur $[-1; 3]$.

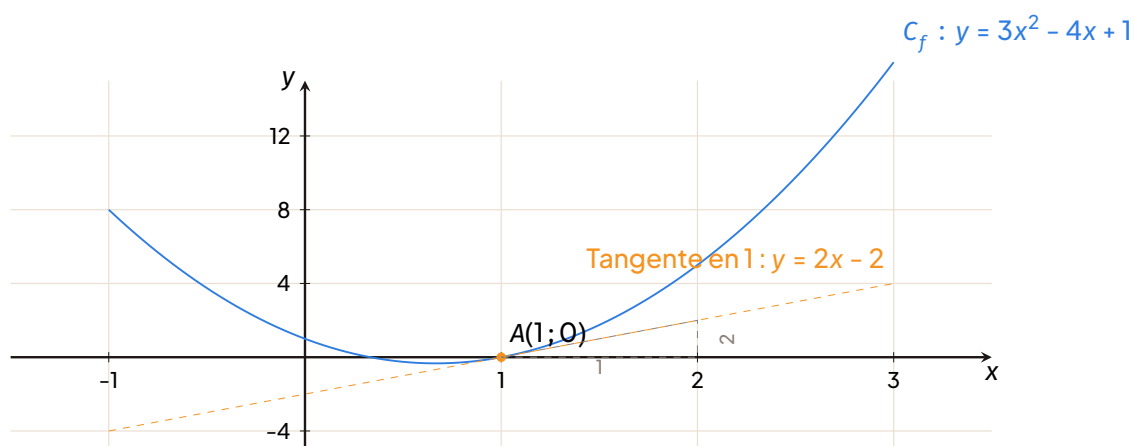


Illustration géométrique : $f'(1) = 2$ est la pente de la tangente en $A(1; f(1))$. L'équation de la tangente est $y = 2x - 2$.

1.2 Lien fondamental entre le signe de f' et le sens de variation de f

C'est le théorème « moteur » de tout l'étude de fonctions. Il permet de remplacer l'étude algébrique fastidieuse de $f(x_2) - f(x_1)$ par l'étude du signe de la dérivée.

PROPRIÉTÉ Théorème : Signe de la dérivée et monotonie

Soit f une fonction continue sur un intervalle I et dérivable sur l'intérieur de I (noté $\dot{I}$).

- Si $f'(x) \geq 0$ pour tout $x \in \dot{I}$, alors f est **croissante** sur I .
- Si $f'(x) \leq 0$ pour tout $x \in \dot{I}$, alors f est **décroissante** sur I .
- Si $f'(x) = 0$ pour tout $x \in \dot{I}$, alors f est **constante** sur I .

EXPÉRIENCE Démonstration guidée par le Théorème des Accroissements Finis (TAF)

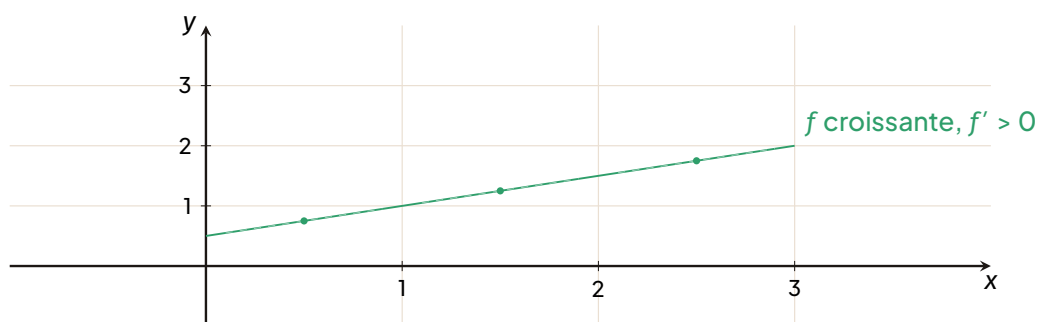
Objectif : Prouver que $f' \geq 0 \Rightarrow f$ croissante.

1. Soient $a, b \in I$ avec $a < b$. La fonction f est continue sur $[a, b]$ et dérivable sur $]a, b[$.
2. Appliquer le Théorème des Accroissements Finis : il existe $c \in]a, b[$ tel que

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

3. Puisque $b - a > 0$ et $f'(c) \geq 0$ (hypothèse), le quotient est ≥ 0 , donc $f(b) - f(a) \geq 0$, c'est-à-dire $f(a) \leq f(b)$.
4. Conclusion : f est croissante sur I .

Note : La réciproque est vraie si f est dérivable : f croissante $\Rightarrow f' \geq 0$.



Si $f' > 0$, les tangentes ont une pente positive : la fonction monte.

ATTENTION Pièges fréquents sur le signe de f'

- Confondre f et f' : $f'(x) > 0$ ne veut pas dire que $f(x) > 0$! La fonction peut être négative mais croissante (ex : $f(x) = x - 5$ sur $[0; 4]$, $f' = 1 > 0$, f croissante mais $f(x) < 0$).
- Oublier les bornes de l'intervalle : Le théorème s'applique sur un intervalle. Si f' change de signe, on découpe en sous-intervalles.
- Points non dérivables : Le théorème ne s'applique pas aux points où f n'est pas dérivable (ex : valeur absolue, racine carrée en 0, asymptote verticale). On traite ces points séparément.
- Intervalle borné imposé : En 1ère A, l'étude se fait toujours sur un intervalle borné $I = [a; b]$ donné. Le tableau de variations ne comporte que les valeurs a , b et les valeurs critiques appartenant à I .

1.3 Ensemble de définition D_f sur un intervalle borné

C'est la **première étape** de toute étude de fonction. On ne peut pas dériver ni tracer une courbe là où la fonction n'existe pas.

PROPRIÉTÉ Ensemble de définition

- Fonction polynôme : $D_f = \mathbb{R}$. Si l'énoncé impose un intervalle borné $I = [a; b]$, alors $D_f = I$.
- Fonction homographique : $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ avec $c \neq 0$ et $ad - bc \neq 0$. Le dénominateur s'annule pour $x_0 = -\frac{d}{c}$.

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{x_0\}.$$

Si l'énoncé impose un intervalle borné $I = [a; b]$, on **intersecte** :

$$D_f = I \setminus \{x_0\} \quad (\text{si } x_0 \in I), \quad D_f = I \quad (\text{si } x_0 \notin I).$$

ATTENTION Intersection avec l'intervalle borné : piège classique

On ne dit jamais « $D_f = \mathbb{R} \setminus \{3\}$ » si l'énoncé dit « f définie sur $[0; 5]$ ».

- Si $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ sur $[0; 5]$, alors $D_f = [0; 5] \setminus \{3\} = [0; 3[\cup]3; 5]$.
- Si $f(x) = \frac{2x+1}{x-6}$ sur $[0; 5]$, alors $D_f = [0; 5]$ (car $6 \notin [0; 5]$).

Toujours écrire explicitement D_f sous forme d'intervalle(s) ou de réunion d'intervalles.

EXEMPLE Détermination de D_f

Soit $f(x) = \frac{3x-2}{x+1}$ définie sur $[-4; 2]$.

1. Dénominateur nul pour $x+1 = 0 \iff x = -1$.
2. $-1 \in [-4; 2]$.
3. $D_f = [-4; 2] \setminus \{-1\} = [-4; -1[\cup]-1; 2]$.

1.4 Forme canonique du trinôme du second degré et translation vectorielle

Pour une fonction polynôme du second degré $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), la forme canonique révèle le sommet du parabole et la translation par rapport à $x \mapsto ax^2$.

MÉTHODE Mise sous forme canonique $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$

Pour $f(x) = ax^2 + bx + c$:

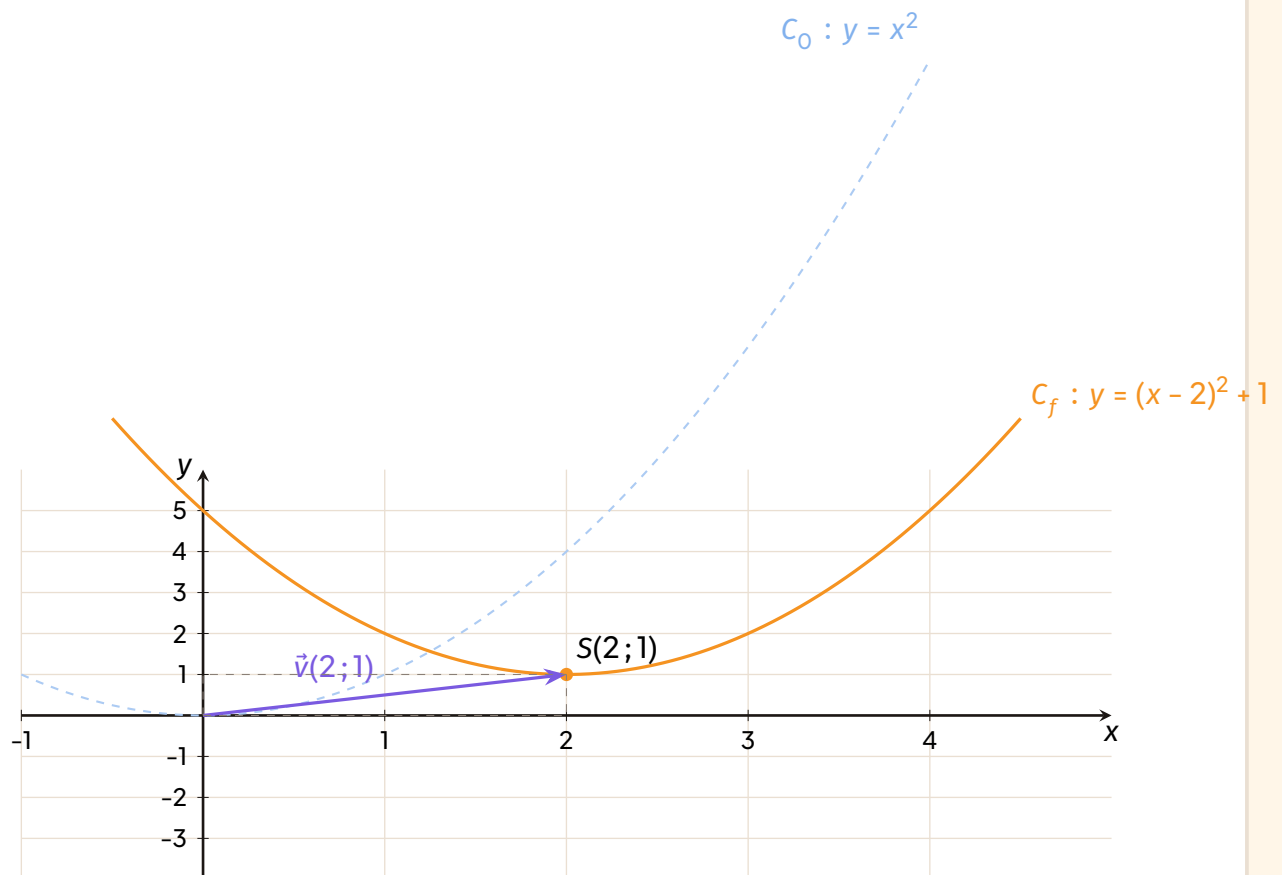
1. Factoriser a sur les deux premiers termes : $f(x) = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c$.
2. Compléter le carré : ajouter et soustraire $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$ à l'intérieur.
3. Factoriser le trinôme carré parfait.
4. Simplifier la constante.

Résultat : $\alpha = -\frac{b}{2a}$, $\beta = -\frac{\Delta}{4a}$ avec $\Delta = b^2 - 4ac$. Le sommet du parabole est $S(\alpha; \beta)$. La courbe C_f s'obtient par **translation** de la courbe $C_0 : y = ax^2$ par le vecteur $\vec{v}(\alpha; \beta)$.

À RETENIR Forme canonique et translation – Polynôme degré 2

Pour $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) :

- Forme canonique : $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$, $\beta = f(\alpha) = -\frac{\Delta}{4a}$.
- Sommet du parabole : $S(\alpha; \beta)$.
- Vecteur de translation de $C_0 : y = ax^2$ vers $C_f : \vec{v}(\alpha; \beta)$.
- Sens de variation : f décroît puis croît si $a > 0$ (minimum en α) ; f croît puis décroît si $a < 0$ (maximum en α).



Translation de $y = x^2$ par $\vec{v}(2;1)$ pour obtenir $y = (x - 2)^2 + 1$. Le sommet S est l'image de $O(0,0)$.

EXEMPLE Forme canonique : $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$

$$\begin{aligned}
 f(x) &= 2(x^2 - 4x) + 5 \\
 &= 2[(x^2 - 4x + 4) - 4] + 5 \quad (\text{car } (-4/2)^2 = 4) \\
 &= 2[(x - 2)^2 - 4] + 5 \\
 &= 2(x - 2)^2 - 8 + 5 \\
 &= 2(x - 2)^2 - 3.
 \end{aligned}$$

Forme canonique : $f(x) = 2(x - 2)^2 - 3$. Sommet $S(2; -3)$. Translation de $y = 2x^2$ par le vecteur $\vec{v}(2; -3)$.

1.5 Forme standard de la fonction homographique et translation vectorielle

Pour une fonction homographique $f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$ ($c \neq 0$, $ad - bc \neq 0$), la forme standard révèle le

centre de symétrie et la translation par rapport à $x \mapsto \frac{k}{x}$.

MÉTHODE

Mise sous forme standard $f(x) = \alpha + \frac{k}{x - \beta}$

On effectue la division euclidienne du numérateur par le dénominateur. Pour $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$:

1. Diviser $ax + b$ par $cx + d$: le quotient est $\frac{a}{c}$, le reste est $b - \frac{ad}{c} = \frac{bc - ad}{c}$.
2. Écrire : $f(x) = \frac{a}{c} + \frac{bc - ad}{c(cx + d)}$.
3. Mettre au format $\alpha + \frac{k}{x - \beta}$ en factorisant c au dénominateur du reste :

$$f(x) = \underbrace{\frac{a}{c}}_{\alpha} + \underbrace{\frac{bc - ad}{c^2}}_k \cdot \frac{1}{x - \underbrace{\left(-\frac{d}{c}\right)}_{\beta}}.$$

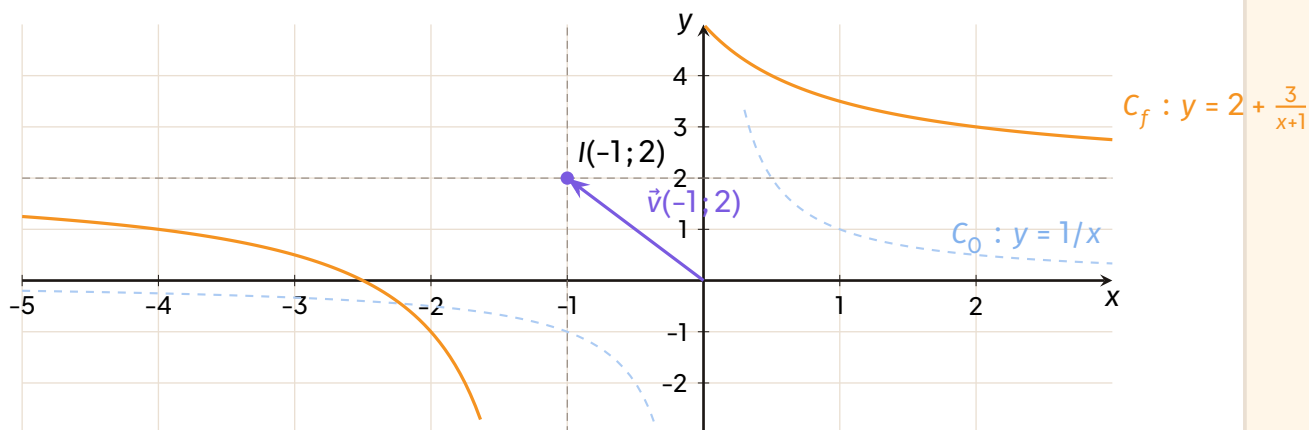
Résultat : $\alpha = \frac{a}{c}$, $\beta = -\frac{d}{c}$, $k = \frac{bc - ad}{c^2}$. Le centre de symétrie de la courbe (hyperbole) est $I(\beta; \alpha)$. La courbe C_f s'obtient par **translation** de la courbe $C_0 : y = \frac{k}{x}$ par le vecteur $\vec{v}(\beta; \alpha)$.

À RETENIR

Forme standard et translation – Fonction homographique

Pour $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0$, $ad - bc \neq 0$) :

- Forme standard : $f(x) = \alpha + \frac{k}{x - \beta}$ avec $\alpha = \frac{a}{c}$, $\beta = -\frac{d}{c}$, $k = \frac{bc - ad}{c^2}$.
- Centre de symétrie (intersection des asymptotes) : $I(\beta; \alpha)$.
- Asymptotes : verticale $x = \beta$, horizontale $y = \alpha$.
- Vecteur de translation de $C_0 : y = \frac{k}{x}$ vers $C_f : \vec{v}(\beta; \alpha)$.
- Sens de variation : sur chaque intervalle de D_f , f est strictement croissante si $k < 0$, strictement décroissante si $k > 0$.



Translation de $y = 1/x$ par $\vec{v}(-1; 2)$ pour obtenir $y = 2 + \frac{3}{x+1}$. Le centre I est l'image de O .

EXEMPLE Forme standard : $f(x) = \frac{3x-1}{x+2}$ sur $[-5; 5]$

1. Ensemble de définition : Dénominateur nul pour $x = -2 \in [-5; 5]$. $D_f = [-5; -2[\cup] -2; 5]$.
2. Division euclidienne :
$$\frac{3x-1}{x+2} = 3 - \frac{7}{x+2} = 3 + \frac{-7}{x - (-2)}.$$
3. Identification : $\alpha = 3, \beta = -2, k = -7$.
4. Centre de symétrie : $I(-2; 3)$.
5. Translation : La courbe s'obtient par translation de $y = \frac{-7}{x}$ par le vecteur $\vec{v}(-2; 3)$.

1.6 Exercices d'entraînement ciblés (Résolus)

EXERCICE RÉSOLU 1 Exercice 1 : Dérivée et variations d'un polynôme du second degré sur intervalle borné

Énoncé. Soit $f(x) = -2x^2 + 4x + 6$ définie sur $[-1; 3]$.

1. Calculer $f'(x)$.
2. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[-1; 3]$.
3. En déduire le tableau de variations de f sur $[-1; 3]$ et les extrema.

SOLUTION

Solution.

1. $f'(x) = -4x + 4 = -4(x - 1)$.
2. $f'(x) = 0 \iff x = 1$. Cette valeur appartient à $[-1; 3]$. Tableau de signes de f' (6 colonnes : 3 valeurs remarquables, 2 intervalles) :

x	-1	1	3
$f'(x)$	+	0	-

3. Tableau de variations de f :

x	-1	1	3
$f'(x)$	+	0	-
f	0 ↗	8 ↘	0

$f(-1) = 0$, $f(1) = 8$, $f(3) = 0$. Maximum 8 atteint en 1 ; Minimum 0 atteint en -1 et 3.

EXERCICE RÉSOLU 2**Exercice 2 : Forme canonique et translation**

Énoncé. Soit $f(x) = -x^2 + 6x - 5$.

1. Mettre f sous forme canonique.
2. Donner les coordonnées du sommet S de la courbe C_f .
3. Préciser le vecteur de translation permettant d'obtenir C_f à partir de $C_0 : y = -x^2$.

SOLUTION

Solution.

1. $f(x) = -(x^2 - 6x) - 5 = -[(x - 3)^2 - 9] - 5 = -(x - 3)^2 + 9 - 5 = -(x - 3)^2 + 4$.
2. Sommet $S(3; 4)$.
3. Translation de $y = -x^2$ par le vecteur $\vec{v}(3; 4)$.

EXERCICE RÉSOLU 3**Exercice 3 : Fonction homographique, forme standard et D_f**

Énoncé. Soit $f(x) = \frac{2x+3}{x-1}$ définie sur $[0; 4]$.

1. Déterminer D_f .
2. Écrire f sous la forme $\alpha + \frac{k}{x - \beta}$.

3. Donner le centre de symétrie I et le vecteur de translation par rapport à $y = \frac{k}{x}$.

SOLUTION

Solution.

1. Dénominateur nul pour $x = 1$. Comme $1 \in [0; 4]$, $D_f = [0; 1[\cup]1; 4]$.
2. Division : $\frac{2x+3}{x-1} = 2 + \frac{5}{x-1}$. Donc $\alpha = 2$, $\beta = 1$, $k = 5$.
3. Centre de symétrie $I(1; 2)$. Vecteur de translation $\vec{v}(1; 2)$ par rapport à la courbe $y = \frac{5}{x}$.

LESAVAIS-TU ? Le saviez-vous ?

La forme canonique $a(x - \alpha)^2 + \beta$ et la forme standard $\alpha + \frac{k}{x-\beta}$ sont les « codes-barres » des fonctions du second degré et homographiques. Elles disent tout : position du sommet/centre, orientation (signe de a ou k), et dilatation (valeur absolue de a ou k). Au Probatoire, on vous demandera souvent : « Écrire sous forme canonique/standard » puis « En déduire la translation ». C'est un savoir-faire incontournable et très rentable en points !

2 ÉTUDE COMPLÈTE D'UNE FONCTION POLYNÔME DU SECOND DEGRÉ SUR UN INTERVALLE BORNÉ

Dans la section précédente, nous avons rappelé les outils indispensables : la dérivée d'un polynôme du second degré, sa forme canonique et la notion d'ensemble de définition. Nous savons désormais qu'une fonction $f(x) = ax^2 + bx + c$ (avec $a \neq 0$) est dérivable sur $\mathbb{R}$, que sa dérivée $f'(x) = 2ax + b$ s'annule en un unique point $\alpha = -\frac{b}{2a}$ (l'abscisse du sommet de la parabole), et que sa forme canonique $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ révèle immédiatement les coordonnées du sommet $S(\alpha; \beta)$.

Nous allons maintenant mettre ces outils en œuvre pour réaliser une **étude complète et rigoureuse** de cette fonction sur un **intervalle borné fermé** $I = [m; n]$. C'est une compétence centrale du programme : savoir dresser un tableau de variations, déterminer les extremums absolus, tracer la courbe et résoudre graphiquement équations et inéquations sur cet intervalle.

2.1 Dérivée, signe et variations sur un intervalle borné

Intuition.

La dérivée $f'(x)$ mesure le taux de variation instantané. Pour un trinôme du second degré, $f'(x) = 2ax + b$ est une fonction affine. Son signe est constant de part et d'autre de son unique zéro α . Sur un intervalle borné $[m; n]$, trois cas se présentent : α est à l'extérieur de l'intervalle (à gauche

ou à droite), ou α se trouve à l'intérieur. C'est cette position relative qui dicte la forme du tableau de variations.

PROPRIÉTÉ Variations d'un polynôme du second degré sur $\mathbb{R}$

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a \neq 0$ et $\alpha = -\frac{b}{2a}$.

- Si $a > 0$: $f'(x) < 0$ sur $] -\infty ; \alpha[$, $f'(\alpha) = 0$, $f'(x) > 0$ sur $] \alpha ; +\infty[$. La fonction est décroissante puis croissante. Elle admet un minimum en α .
- Si $a < 0$: $f'(x) > 0$ sur $] -\infty ; \alpha[$, $f'(\alpha) = 0$, $f'(x) < 0$ sur $] \alpha ; +\infty[$. La fonction est croissante puis décroissante. Elle admet un maximum en α .

La valeur de l'extremum (relatif sur $\mathbb{R}$) est $f(\alpha) = -\frac{\Delta}{4a}$ où $\Delta = b^2 - 4ac$.

ATTENTION Restriction à l'intervalle $I = [m ; n]$

Le tableau de variations sur I ne conserve que la portion de la droite réelle comprise entre m et n .

- Si $\alpha \notin [m ; n]$ (cas $\alpha \leq m$ ou $\alpha \geq n$) : la fonction est strictement monotone sur tout l'intervalle. Pas de case intermédiaire pour α dans le tableau.
- Si $\alpha \in]m ; n[$: le sommet est à l'intérieur de l'intervalle. Le tableau comporte une case pour α avec une flèche changeant de sens.
- Si $\alpha = m$ ou $\alpha = n$: l'extremum est atteint au bord de l'intervalle. On ne double pas la colonne.

MÉTHODE Construction du tableau de variations sur $I = [m ; n]$

1. Calculer $f'(x) = 2ax + b$.
2. Résoudre $f'(x) = 0$ pour trouver $\alpha = -\frac{b}{2a}$.
3. Étudier le signe de $f'(x)$ sur $[m ; n]$:
 - Tracer une droite graduée pour x de m à n .
 - Placer α uniquement si $m < \alpha < n$.
 - Déterminer le signe de f' sur chaque sous-intervalle (tester une valeur ou utiliser le signe de a).
4. Dresser le tableau de variations de f :
 - Ligne x : valeurs m, α (si intérieur), n .
 - Ligne $f'(x)$: signes $+, 0, -$ (ou l'inverse).

- Ligne $f(x)$: valeurs $f(m)$, $f(\alpha)$, $f(n)$ aux endroits correspondants ; flèches ↗ (croissant) ou ↘ (décroissant) entre les valeurs.

2.2 Extremums absolus sur un intervalle borné fermé

Intuition.

Sur un intervalle **fermé** et **borné**, une fonction continue (ce qui est le cas de tout polynôme) atteint **obligatoirement** un maximum et un minimum. Ce sont les **extremums absolus** (ou globaux) sur cet intervalle. Ils ne se trouvent pas nécessairement au sommet de la parabole ! Il faut comparer les valeurs aux bornes et la valeur au sommet (s'il est dans l'intervalle).

PROPRIÉTÉ Théorème des bornes (ou Théorème de Heine) — Admis au Probatoire

Toute fonction continue sur un intervalle borné fermé $[m ; n]$ est bornée et atteint ses bornes : il existe $x_{\min}, x_{\max} \in [m ; n]$ tels que

$$\forall x \in [m ; n], \quad f(x_{\min}) \leq f(x) \leq f(x_{\max}).$$

$f(x_{\min})$ est le minimum absolu, $f(x_{\max})$ le maximum absolu sur $[m ; n]$.

À RETENIR Recherche des extremums absolus sur $I = [m ; n]$

Pour $f(x) = ax^2 + bx + c$ sur $[m ; n]$:

1. Calculer $f(m)$ et $f(n)$ (valeurs aux bornes).
2. Calculer $\alpha = -\frac{b}{2a}$.
3. Si $\alpha \in [m ; n]$: calculer $f(\alpha)$. Comparer les trois valeurs $f(m)$, $f(\alpha)$, $f(n)$.
4. Si $\alpha \notin [m ; n]$: comparer seulement $f(m)$ et $f(n)$.

Le plus grand est le maximum absolu, le plus petit est le minimum absolu.

EXEMPLE Exemple : $f(x) = x^2 - 6x + 5$ sur $I = [0 ; 4]$

$f'(x) = 2x - 6$. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 3$. Donc $\alpha = 3 \in [0 ; 4]$. $a = 1 > 0$: parabole tournée vers le haut $\rightarrow$ minimum en α . Calculs : $f(0) = 5$ $f(3) = 9 - 18 + 5 = -4$ $f(4) = 16 - 24 + 5 = -3$

x	0	3	4
$f'(x)$		- 0 +	
$f(x)$	5	↘ -4 ↗	-3

Conclusion : Minimum absolu -4 (atteint en $x = 3$). Maximum absolu 5 (atteint en $x = 0$). Remarque : Le maximum n'est pas au sommet, mais à la borne gauche car la parabole monte plus haut à gauche qu'à droite sur cet intervalle.

2.3 Intersections avec les axes et construction de la courbe

Intersections avec l'axe des ordonnées (si $0 \in I$).

Le point d'ordonnée à l'origine est $A(0; f(0)) = A(0; c)$.

Intersections avec l'axe des abscisses (zéros de la fonction).

On résout $f(x) = 0 \Leftrightarrow ax^2 + bx + c = 0$. Discriminant $\Delta = b^2 - 4ac$.

- $\Delta < 0$: Pas d'intersection (la courbe ne coupe pas l'axe Ox).
- $\Delta = 0$: Un point de contact (sommet sur l'axe) $x_0 = -\frac{b}{2a} = \alpha$.
- $\Delta > 0$: Deux intersections $x_1 = \frac{-b-\sqrt{\Delta}}{2a}$, $x_2 = \frac{-b+\sqrt{\Delta}}{2a}$ (avec $x_1 < x_2$). **Attention** : On ne retient que les racines appartenant à l'intervalle d'étude I .

Concavité.

Le signe de a donne la concavité : $a > 0 \Rightarrow$ convexe (en forme de u), $a < 0 \Rightarrow$ concave (en forme de n).

MÉTHODE Tracer la courbe C_f de $f(x) = ax^2 + bx + c$ sur $[m; n]$

1. Choisir une échelle adaptée (repère orthonormé si possible, sinon repère quelconque avec échelles distinctes).
2. Tracer les points caractéristiques :
 - Sommet $S(\alpha; f(\alpha))$ si $\alpha \in [m; n]$.
 - Points aux bornes $M(m; f(m))$ et $N(n; f(n))$.
 - Intersections avec Ox (racines dans I) et Oy (si $0 \in I$).
 - Eventuellement 1 ou 2 points supplémentaires pour la précision (ex : $x = \alpha \pm 1$).
3. Relier les points par un arc de parabole lisse, respectant la concavité (signe de a) et le sens des variations.
4. Indiquer les coordonnées des points remarquables.

2.4 Application complète : $f(x) = -x^2 + 4x - 1$ sur $I = [0; 5]$

Nous allons traiter cet exemple de A à Z : dérivée, variations, extremums, intersections, courbe, résolution graphique.

EXERCICE RÉSOLU 4 Étude complète de $f(x) = -x^2 + 4x - 1$ sur $[0; 5]$

1. Dérivée et variations. $f'(x) = -2x + 4$. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow -2x + 4 = 0 \Leftrightarrow x = 2$. Donc $\alpha = 2 \in [0; 5]$.
 $a = -1 < 0$: f' positif puis négatif $\rightarrow f$ croissante puis décroissante. Maximum en 2.

2. Tableau de signes de f' sur $[0; 5]$.

x	0	2	5	
$f'(x)$		+	0	-

3. Valeurs aux points remarquables. $f(0) = -1$. $f(2) = -4 + 8 - 1 = 3$. $f(5) = -25 + 20 - 1 = -6$.

4. Tableau de variations de f sur $[0; 5]$.

x	0	2	5		
$f'(x)$		+	0	-	
$f(x)$	-1	$\nearrow$	3	$\searrow$	-6

5. Extremums absolus sur $[0; 5]$. Comparaison : $f(0) = -1$, $f(2) = 3$, $f(5) = -6$. Maximum absolu : 3 (atteint en $x = 2$, au sommet). Minimum absolu : -6 (atteint en $x = 5$, à la borne droite).

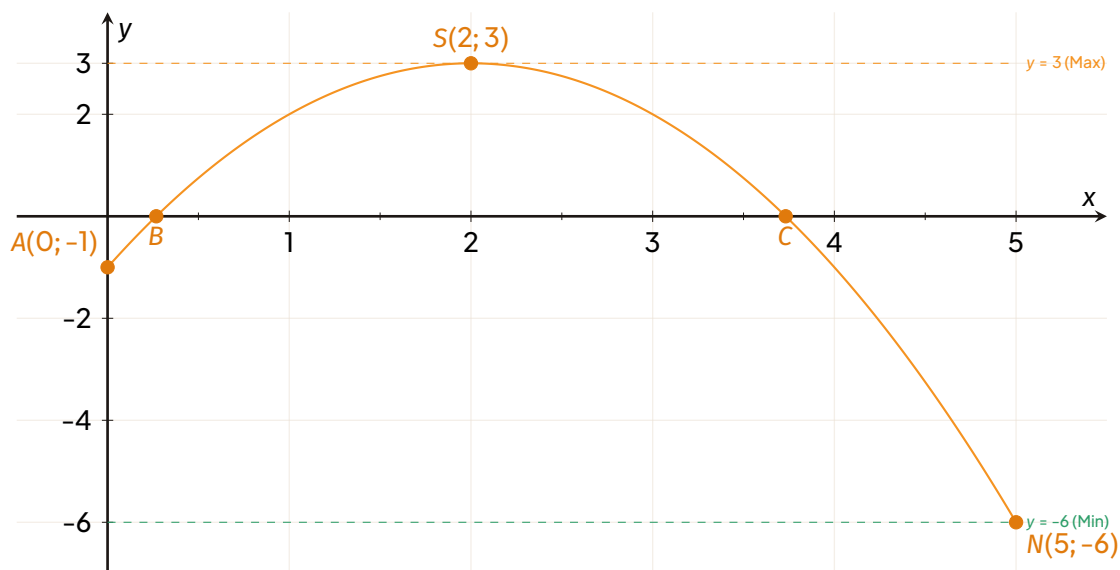
6. Intersections avec les axes.

- Axe Oy : $0 \in I$, $f(0) = -1 \Rightarrow A(0; -1)$.
- Axe Ox : $\Delta = 16 - 4 = 12 > 0$. $\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{3}$. $x_1 = \frac{-4-2\sqrt{3}}{-2} = 2 - \sqrt{3} \approx 0,27 \in I$. $x_2 = \frac{-4+2\sqrt{3}}{-2} = 2 + \sqrt{3} \approx 3,73 \in I$. Points $B(2 - \sqrt{3}; 0)$ et $C(2 + \sqrt{3}; 0)$.

7. Construction de la courbe C_f . Voir la figure ci-dessous. Sommet $S(2; 3)$, concavité tournée vers le bas ($a < 0$).

SOLUTION

Solution détaillée. Tous les calculs sont montrés ci-dessus. La courbe est tracée dans la figure ci-après (générée par le code TikZ/pgfplots). On y voit clairement le sommet en $(2, 3)$, les intersections avec Ox vers 0,27 et 3,73, le point $A(0, -1)$ et le point à la borne droite $(5, -6)$.



Courbe C_f de $f(x) = -x^2 + 4x - 1$ sur $[0; 5]$. Sommet $S(2; 3)$, intersections A, B, C , extremums absolus.

2.5 Résolution graphique d'équations et d'inéquations sur I

Une fois la courbe C_f tracée avec précision sur l'intervalle I , elle devient un outil puissant pour résoudre graphiquement des équations et inéquations.

Équation $f(x) = 0$.

Les solutions sont les **abscisses des points d'intersection** de C_f avec l'axe des abscisses (Ox).

Sur l'exemple précédent : $x_1 = 2 - \sqrt{3}$ et $x_2 = 2 + \sqrt{3}$.

Équation $f(x) = m$ (avec m réel).

On trace la droite horizontale $D_m : y = m$. Les solutions sont les **abscisses des points d'intersection** de C_f avec D_m . Le nombre de solutions dépend de la position de m par rapport aux extremums de f sur I .

PROPRIÉTÉ Nombre de solutions de $f(x) = m$ sur $I = [m; n]$ pour f polynôme degré 2

Soit $m_{\min}$ le minimum absolu et $m_{\max}$ le maximum absolu de f sur I .

- Si $m < m_{\min}$ ou $m > m_{\max}$: 0 solution.
- Si $m = m_{\min}$ ou $m = m_{\max}$: 1 solution (si l'extremum est au sommet intérieur) ou 1 ou 2 solutions (si l'extremum est à une borne, vérifier l'autre intersection).
- Si $m_{\min} < m < m_{\max}$: 2 solutions (généralement), sauf cas particuliers aux bornes.

ATTENTION Lecture graphique vs Calcul algébrique

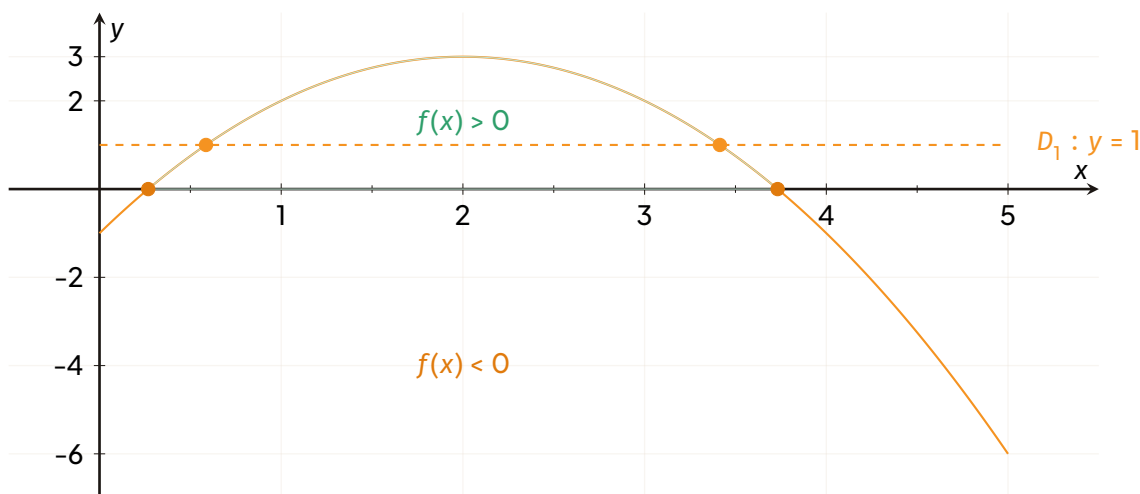
La résolution graphique donne des valeurs approchées (lecture sur le graphique). Pour des valeurs exactes, il faut résoudre l'équation algébriquement ($f(x) - m = 0$). Au Probatoire, la question « Résoudre graphiquement » attend une lecture sur le graphique avec encadrement (ex : $x \approx 1,2$), tandis que « Résoudre » ou « Déterminer » attend le calcul exact.

Inéquation $f(x) > 0$ (ou $< 0, \geq 0, \leq 0$).

On repère sur l'axe des abscisses les portions où la courbe est **au-dessus** (pour > 0) ou **au-dessous** (pour < 0) de l'axe Ox .

- $f(x) > 0$: ensemble des $x \in I$ tels que le point de la courbe a $y > 0$ (zone hachurée au-dessus de Ox).
- $f(x) < 0$: ensemble des $x \in I$ tels que le point de la courbe a $y < 0$ (zone hachurée en-dessous de Ox).

On écrit la solution sous forme d'intervalle(s) ou d'union d'intervalles, en tenant compte des bornes de I et de l'appartenance des zéros (selon inéquation large ou stricte).



Résolution graphique : $f(x) = 1$ (2 solutions $\approx 0,59$ et $3,41$);
 $f(x) > 0$ (zone verte hachurée entre les racines $2 - \sqrt{3}$ et $2 + \sqrt{3}$).

2.6 Lien avec la forme canonique : Translation de la parabole de référence

C'est une méthode alternative, souvent plus rapide pour tracer, exigée au programme : utiliser la forme canonique pour identifier la translation qui envoie la parabole de référence $y = ax^2$ sur la parabole C_f .

PROPRIÉTÉ Forme canonique et translation

Toute fonction $f(x) = ax^2 + bx + c$ s'écrit sous la forme canonique :

$$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta \quad \text{avec} \quad \alpha = -\frac{b}{2a}, \quad \beta = f(\alpha) = -\frac{\Delta}{4a}.$$

La courbe C_f est l'image de la parabole de référence $P_0 : y = ax^2$ par la translation de vecteur $\vec{v}(\alpha; \beta)$. Le sommet S de C_f est l'image de l'origine $O(0,0)$ par cette translation.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi la forme canonique est-elle « canonique » ?

Le terme vient du grec kanon (règle, modèle). La forme $a(x - \alpha)^2 + \beta$ est la « règle standard » qui exhibe immédiatement le sommet $S(\alpha, \beta)$ et le coefficient directeur a (ouverture et concavité). C'est la forme « normale » pour les translations. Au Cameroun, on la rencontre aussi en Terminale pour l'étude des fonctions polynomiales de degré supérieur (factorisation par a et mise en évidence du sommet).

EXPÉRIENCE Découverte : De $y = ax^2$ à $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ par translation

Prenons $f(x) = -x^2 + 4x - 1$.

1. Forme canonique : $f(x) = -(x^2 - 4x) - 1 = -[(x - 2)^2 - 4] - 1 = -(x - 2)^2 + 4 - 1 = -(x - 2)^2 + 3$.
2. On a $a = -1, \alpha = 2, \beta = 3$.
3. Parabole de référence : $P_0 : y = -x^2$ (sommet à l'origine O , branches vers le bas).
4. Translation $t_{\vec{v}}$ de vecteur $\vec{v}(2; 3)$.
5. Image de $O(0,0)$: $S(2,3)$.
6. Image d'un point $P(1, -1)$ de P_0 : $P'(1+2, -1+3) = P'(3,2)$. Vérification : $f(3) = -9 + 12 - 1 = 2$. Correct.
7. Image de $P(-1, -1)$: $P'(1,2)$. Vérification : $f(1) = -1 + 4 - 1 = 2$. Correct.

Conclusion : Pour tracer C_f , il suffit de tracer $y = ax^2$ (facile : points $(0,0), (\pm 1, a), (\pm 2, 4a) \dots$) et de décaler tout le tracé de α en abscisse et β en ordonnée.

MÉTHODE Tracer C_f par translation (Méthode canonique)

1. Mettre f sous forme canonique $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ (ou lire α, β via $\alpha = -b/2a, \beta = -\Delta/4a$).
2. Tracer la parabole de référence $y = ax^2$ dans un repère (point sommet O , points

$(\pm 1, a), (\pm 2, 4a))$.

- Effectuer la translation de vecteur $\vec{v}(\alpha; \beta)$: déplacer le repère ou reporter les points en ajoutant α aux abscisses et β aux ordonnées.
- Ne garder que la portion correspondant à l'intervalle d'étude $I = [m; n]$.

ATTENTION Piège : Intervalle d'étude et translation

La translation s'applique sur tout $\mathbb{R}$. Si l'exercice demande l'étude sur $[m; n]$, on trace la parabole complète par translation, puis on tronque la courbe aux bornes m et n (points pleins si bornes incluses, creux si exclues — ici fermées donc pleins). N'oubliez pas de calculer $f(m)$ et $f(n)$ pour les points extrêmes du tracé.

2.7 Exercices résolus et entraînement

EXERCICE RÉSOLU 5 Exercice type Probatoire : $g(x) = 2x^2 - 8x + 5$ sur $I = [1; 4]$

- Forme canonique et translation. $g(x) = 2(x^2 - 4x) + 5 = 2[(x - 2)^2 - 4] + 5 = 2(x - 2)^2 - 8 + 5 = 2(x - 2)^2 - 3$. $a = 2 > 0$, $\alpha = 2$, $\beta = -3$. Sommet $S(2; -3)$. Translation de $y = 2x^2$ par $\vec{v}(2; -3)$.
- Dérivée et variations sur $[1; 4]$. $g'(x) = 4x - 8 = 4(x - 2)$. $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2 \in [1; 4]$. Signe de g' : - sur $[1; 2[$, + sur $]2; 4]$. g décroissante sur $[1; 2]$, croissante sur $[2; 4]$. Minimum en 2.
- Tableau de variations. $g(1) = 2 - 8 + 5 = -1$. $g(2) = -3$. $g(4) = 32 - 32 + 5 = 5$.

x	1	2	4
$g'(x)$	-	0	+
$g(x)$	-1	↘ -3 ↗	5

- Extremums absolus sur $[1; 4]$. Min absolu : -3 (en $x = 2$). Max absolu : 5 (en $x = 4$).
- Intersections. $Oy : 0 \notin I$, pas d'intersection dans l'intervalle. $Ox : \Delta = 64 - 40 = 24$. $\sqrt{\Delta} = 2\sqrt{6}$. $x_1 = \frac{8-2\sqrt{6}}{4} = 2 - \frac{\sqrt{6}}{2} \approx 0,77 \notin I$. $x_2 = 2 + \frac{\sqrt{6}}{2} \approx 3,22 \in I$. Un seul zéro dans I : $x_0 = 2 + \frac{\sqrt{6}}{2}$.
- Résolution graphique sur I :

- $g(x) = 0 \Rightarrow x \approx 3,22$.
- $g(x) < 0 \Rightarrow x \in [1; 2 + \frac{\sqrt{6}}{2}[$ (courbe sous Ox).
- $g(x) = 2 \Rightarrow$ Droite $y = 2$. $2 \in]-3; 5[\Rightarrow 2$ solutions. $2(x - 2)^2 - 3 = 2 \Leftrightarrow (x - 2)^2 = 2,5 \Leftrightarrow x = 2 \pm \sqrt{2,5}$. $2 - \sqrt{2,5} \approx 0,42 \notin I$. $2 + \sqrt{2,5} \approx 3,58 \in I$. Une seule solution dans I : $x \approx 3,58$.

SOLUTION

Solution détaillée. Voir les étapes ci-dessus. L'analyse du nombre de solutions pour $g(x) =$

m montre l'importance de croiser l'intervalle d'étude I avec les solutions algébriques. Ici, pour $m = 2$, une seule des deux solutions algébriques tombe dans $[1; 4]$.

EXERCICE 1 Entraînement : $h(x) = -2x^2 + 4x + 6$ sur $I = [-1; 3]$

1. Écrire h sous forme canonique. En déduire le vecteur de translation depuis $y = -2x^2$.
2. Étudier les variations de h sur I et dresser le tableau de variations.
3. Déterminer les extremums absolus de h sur I .
4. Tracer la courbe C_h dans un repère (échelle : 2 cm par unité).
5. Résoudre graphiquement sur I : $h(x) = 0$; $h(x) = 6$; $h(x) > 0$.

CORRIGÉ Exercice Entraînement

1. $h(x) = -2(x^2 - 2x) + 6 = -2[(x - 1)^2 - 1] + 6 = -2(x - 1)^2 + 2 + 6 = -2(x - 1)^2 + 8$. $a = -2$, $\alpha = 1$, $\beta = 8$. Sommet $S(1, 8)$. Translation de $y = -2x^2$ par $\vec{v}(1; 8)$.
2. $h'(x) = -4x + 4 = -4(x - 1)$. $h'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1 \in I$. $a < 0 \Rightarrow h' +$ puis $- \Rightarrow h$ croissante puis décroissante. Max en 1. $h(-1) = -2 - 4 + 6 = 0$. $h(1) = 8$. $h(3) = -18 + 12 + 6 = 0$. Tableau :

x	-1	1	3
$h'(x)$		+	-
$h(x)$	0	↗ 8 ↘	0

3. Min absolu : 0 (atteint en -1 et 3, aux bornes). Max absolu : 8 (atteint en 1, au sommet).
4. Courbe : Parabole tournée vers le bas, sommet $S(1, 8)$, passant par $A(-1, 0)$ et $B(3, 0)$ (racines doubles aux bornes ! $\Delta = 16 + 48 = 64$, racines -1 et 3). Concavité $a = -2$.
5.
 - $h(x) = 0 \Rightarrow x = -1$ et $x = 3$ (les bornes).
 - $h(x) = 6 \Rightarrow -2(x - 1)^2 + 8 = 6 \Rightarrow (x - 1)^2 = 1 \Rightarrow x = 0$ ou $x = 2$. Les deux dans I .
 - $h(x) > 0 \Rightarrow$ Courbe au-dessus de Ox . Comme les zéros sont aux bornes et le sommet au-dessus, $h(x) > 0$ sur $] -1; 3[$.

À RETENIR Check-list pour l'étude complète sur $I = [m; n]$ (Polynôme degré 2)

- ☐ 1. Forme canonique $a(x - \alpha)^2 + \beta$ (sommet S , translation $\vec{v}(\alpha, \beta)$). ☐ 2. Dérivée $f'(x) = 2ax + b$, zéro α , signe de f' sur I . ☐ 3. Tableau de variations sur I (bornes $m, n + \alpha$ si intérieur). ☐ 4.

Extremums absolus : comparer $f(m), f(n), f(\alpha)$ (si $\alpha \in I$). □ 5. Intersections axes : $f(0)$ si $0 \in I$; racines de $f(x) = 0$ dans I . □ 6. Tracé courbe : points caractéristiques + concavité (α) + restriction à I . □ 7. Résolution graphique : $f(x) = m$ (droite $y = m$); $f(x) > 0$ (au-dessus Ox).

3 ÉTUDE COMPLÈTE D'UNE FONCTION HOMOGRA-PHIQUE SUR UN INTERVALLE BORNÉ

Après avoir maîtrisé l'étude des fonctions polynomiales du second degré, nous abordons maintenant les fonctions homographiques. Ces fonctions, quotients de deux polynômes du premier degré, possèdent une géométrie fascinante : leurs courbes sont des **hyperboles** dont les asymptotes guident le tracé. Comme pour les polynômes, nous travaillerons sur un **intervalle borné** ne contenant pas la valeur interdite, ce qui garantit l'existence des extrema et simplifie le tableau de variations. Vous verrez que la méthode est systématique : réécriture, asymptotes, dérivée, variations, courbe.

3.1 Réécriture canonique par division euclidienne : la clé de tout

Toute fonction homographique s'écrit $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ avec $c \neq 0$ (sinon c'est une fonction affine) et $ad - bc \neq 0$ (sinon c'est une fonction constante). La première étape **obligatoire** est de la mettre sous la forme $f(x) = \alpha + \frac{k}{x-\beta}$. Cette forme révèle immédiatement les asymptotes, le centre de symétrie et le sens de variation.

MÉTHODE Division euclidienne pour obtenir la forme $\alpha + \frac{k}{x-\beta}$

Soit $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0$).

1. Diviser le numérateur par le dénominateur (division euclidienne de polynômes de degré 1).
2. Le quotient est le nombre $\alpha = \frac{a}{c}$ (c'est l'ordonnée de l'asymptote horizontale).
3. Le reste est un nombre $R = b - \frac{a}{c}d = \frac{bc-ad}{c}$.
4. On factorise le dénominateur : $cx+d = c(x+\frac{d}{c}) = c(x-\beta)$ avec $\beta = -\frac{d}{c}$ (c'est l'abscisse de l'asymptote verticale, la valeur interdite).
5. On obtient : $f(x) = \alpha + \frac{R}{c(x-\beta)} = \alpha + \frac{k}{x-\beta}$ où $k = \frac{R}{c} = \frac{bc-ad}{c^2}$.

Astuce mémoire : $\alpha = \frac{a}{c}, \beta = -\frac{d}{c}, k = \frac{bc-ad}{c^2} = \frac{\det \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}}{c^2}$.

EXEMPLE Mise en forme canonique

Mettons $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ sous forme canonique. Ici $a = 2, b = 1, c = 1, d = -3$.

- $\alpha = \frac{a}{c} = 2$.
- $\beta = -\frac{d}{c} = 3$. (Valeur interdite : $x \neq 3$).
- $k = \frac{bc-ad}{c^2} = \frac{1 \cdot 1 - 2 \cdot (-3)}{1^2} = \frac{1+6}{1} = 7$.

On vérifie : $f(x) = 2 + \frac{7}{x-3}$. Vérification rapide : $2 + \frac{7}{x-3} = \frac{2(x-3)+7}{x-3} = \frac{2x-6+7}{x-3} = \frac{2x+1}{x-3}$. C'est bon!

3.2 Asymptotes et centre de symétrie : la géométrie de l'hyperbole

La forme $f(x) = \alpha + \frac{k}{x-\beta}$ est une mine d'informations géométriques.

DÉFINITION Asymptotes d'une fonction homographique

Soit $f(x) = \alpha + \frac{k}{x-\beta}$ définie sur $\mathbb{R}_\beta^* = \mathbb{R} \setminus \{\beta\}$.

- La droite verticale d'équation $V : x = \beta$ est une asymptote verticale (AV). $\lim_{x \rightarrow \beta^-} f(x) = \text{signe}(k) \cdot (-\infty)$ et $\lim_{x \rightarrow \beta^+} f(x) = \text{signe}(k) \cdot (+\infty)$.
- La droite horizontale d'équation $H : y = \alpha$ est une asymptote horizontale (AH). $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \alpha$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \alpha$.

PROPRIÉTÉ Centre de symétrie

Les deux asymptotes se coupent en le point $I(\beta; \alpha)$. Ce point est le centre de symétrie de la courbe C_f . La courbe est invariante par la symétrie centrale de centre I (rotation d'angle π autour de I). Preuve (exigible en rédaction) : Pour tout $x \neq \beta$, le point symétrique de $M(x; f(x))$ par rapport à I est $M'(2\beta - x; 2\alpha - f(x))$. On vérifie que $f(2\beta - x) = \alpha + \frac{k}{2\beta - x - \beta} = \alpha + \frac{k}{\beta - x} = \alpha - \frac{k}{x - \beta} = 2\alpha - f(x)$. Donc M' appartient bien à la courbe.

ATTENTION Piège : Domaine de définition et intervalle d'étude

Au Probatoire, l'étude se fait toujours sur un intervalle borné $[m, n]$ NE CONTENANT PAS β . Si $\beta \in [m, n]$, la fonction n'est pas définie sur tout l'intervalle (elle « explose » en β). On ne dresse qu'un seul tableau de variations sur un intervalle où f est continue et dérivable. Vérifiez toujours que $\beta \notin [m, n]$ avant de commencer le tableau !

3.3 Dérivée, sens de variation et tableau de variations

La forme canonique rend le calcul de la dérivée immédiat.

PROPRIÉTÉ Dérivée et variations

Soit $f(x) = \alpha + \frac{k}{x-\beta}$ sur un intervalle I ne contenant pas β .

$$f'(x) = -\frac{k}{(x-\beta)^2}$$

Le dénominateur $(x-\beta)^2$ est strictement positif sur I . Le signe de $f'(x)$ est donc l'opposé du signe de k sur tout l'intervalle I .

- Si $k > 0$: $f'(x) < 0 \Rightarrow f$ est strictement décroissante sur I .
- Si $k < 0$: $f'(x) > 0 \Rightarrow f$ est strictement croissante sur I .

Il n'y a jamais d'extremum relatif à l'intérieur de l'intervalle (pas de $f'(x) = 0$). Les extrema (min et max) sont atteints aux bords de l'intervalle $[m, n]$.

EXEMPLE Tableau de variations sur $[4, 6]$ pour $f(x) = 2 + \frac{7}{x-3}$

Rappel : $\alpha = 2, \beta = 3, k = 7 > 0$. Intervalle $[4, 6]$. $\beta = 3 \notin [4, 6]$: c'est valide. $f'(x) = -\frac{7}{(x-3)^2} < 0$ sur $[4, 6]$. f est strictement décroissante. Valeurs aux bornes : $f(4) = 2 + \frac{7}{1} = 9$. $f(6) = 2 + \frac{7}{3} = \frac{13}{3} \approx 4,33$.

Tableau de variations sur $[4, 6]$:

x	4	6
$f'(x)$	-	
f	9	$\searrow \frac{13}{3}$

Note : Comme la fonction est strictement décroissante, le maximum est 9 (en $x = 4$) et le minimum est $\frac{13}{3}$ (en $x = 6$).

3.4 Construction de la courbe C_f par translation

C'est une compétence clé du programme : passer de la courbe de référence $y = \frac{k}{x}$ à celle de f par une translation.

PROPRIÉTÉ Construction par translation

La courbe C_f de $f(x) = \alpha + \frac{k}{x-\beta}$ s'obtient par translation de la courbe C_0 d'équation $y = \frac{k}{x}$ (hyperbole de centre O , asymptotes les axes) par le vecteur $\vec{v}(\beta; \alpha)$.

- Le centre $O(0,0)$ de C_0 devient le centre $I(\beta, \alpha)$ de C_f .
- Les asymptotes $x = 0$ et $y = 0$ deviennent $x = \beta$ et $y = \alpha$.
- Les branches gardent leur forme (convexité) et leur position relative par rapport aux asymptotes.

EXPÉRIENCE Découverte : Translation de $y = 7/x$ vers $y = 2 + 7/(x-3)$

Prenons la courbe $C_0 : y = \frac{7}{x}$ (branches dans les quadrants 1 et 3 car $k = 7 > 0$). Appliquons la translation de vecteur $\vec{v}(\frac{7}{3}; 2)$.

1. Le point $A(1, 7)$ de C_0 va en $A'(1+3, 7+2) = A'(4, 9)$. C'est bien $f(4) = 9$.
2. Le point $B(3, 7/3)$ va en $B'(6, 7/3+2) = B'(6, 13/3)$. C'est bien $f(6) = 13/3$.
3. L'asymptote verticale $x = 0$ devient $x = 3$.
4. L'asymptote horizontale $y = 0$ devient $y = 2$.

C'est la méthode la plus rapide et la plus sûre pour tracer la courbe proprement.

3.5 Intersections avec les axes et résolution graphique

- **Axe des ordonnées ($x = 0$)** : Si $0 \in [m, n]$, $f(0) = \frac{b}{a}$ (ou $\alpha - \frac{k}{\beta}$). Point $A(0, f(0))$.
- **Axe des abscisses ($y = 0$)** : Résoudre $f(x) = 0 \Leftrightarrow \alpha + \frac{k}{x-\beta} = 0 \Leftrightarrow \frac{k}{x-\beta} = -\alpha \Leftrightarrow x-\beta = -\frac{k}{\alpha}$ (si $\alpha \neq 0$). Soit $x = \beta - \frac{k}{\alpha}$. Vérifier si cette solution appartient à $[m, n]$. Remarque : C'est exactement la résolution du numérateur $ax + b = 0 : x = -\frac{b}{a}$.

PROPRIÉTÉ Résolution graphique de $f(x) = m$ et $f(x) > 0$ sur $[m, n]$

- Équation $f(x) = m$: Tracer la droite horizontale $y = m$. Les abscisses des points d'intersection avec C_f (sur la portion tracée) sont les solutions. Le nombre de solutions

est 0, 1 ou 2 (une par branche au maximum, mais ici une seule branche est visible sur $[m, n]$).

- Inéquation $f(x) > 0$: Repérer sur l'intervalle $[m, n]$ les portions de courbe strictement au-dessus de l'axe des abscisses (axe x).

3.6 Exemple complet d'étude : $f(x) = \frac{3x-2}{x+1}$ sur $[0, 5]$

Appliquons la méthode complète sur cet exemple type Probatoire.

EXERCICE RÉSOLU 6 Étude complète de $f(x) = \frac{3x-2}{x+1}$ sur $[0, 5]$

Énoncé : On considère la fonction f définie sur $[0, 5]$ par $f(x) = \frac{3x-2}{x+1}$.

1. Mettre f sous la forme $\alpha + \frac{k}{x-\beta}$.
2. Déterminer les asymptotes et le centre de symétrie.
3. Étudier les variations de f sur $[0, 5]$ et dresser son tableau de variations.
4. Déterminer les intersections avec les axes.
5. Résoudre graphiquement $f(x) = 2$ et $f(x) > 0$ sur $[0, 5]$.

Solution détaillée :

1. Forme canonique. $a = 3, b = -2, c = 1, d = 1$. $\alpha = \frac{a}{c} = 3$. $\beta = -\frac{d}{c} = -1$. (Valeur interdite $x \neq -1$).
 $k = \frac{bc-ad}{c^2} = \frac{(-2)(1)-(3)(1)}{1} = -5$. $f(x) = 3 - \frac{5}{x+1} = 3 + \frac{-5}{x-(-1)}$. ✓ $(3 - \frac{5}{x+1} = \frac{3x+3-5}{x+1} = \frac{3x-2}{x+1})$.

2. Asymptotes et centre.

- Asymptote verticale (AV) : $x = -1$. (Hors intervalle $[0, 5]$, pas de problème).
- Asymptote horizontale (AH) : $y = 3$.
- Centre de symétrie : $I(-1; 3)$.

3. Variations sur $[0, 5]$. $k = -5 < 0 \Rightarrow f'(x) = \frac{5}{(x+1)^2} > 0$ sur $[0, 5]$. f est strictement croissante sur $[0, 5]$. Valeurs aux bornes : $f(0) = \frac{-2}{1} = -2$. $f(5) = \frac{15-2}{6} = \frac{13}{6} \approx 2,17$.

Tableau de variations sur $[0, 5]$:

x	0	5
$f'(x)$		+
f	-2	$\nearrow \frac{13}{6}$

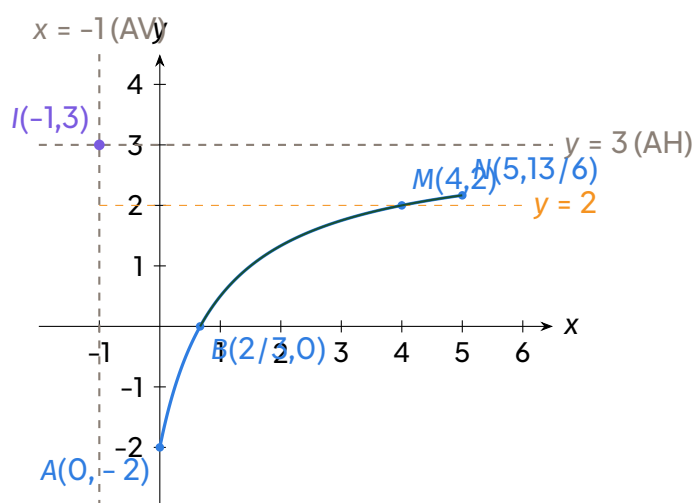
Minimum $m = -2$ (en 0), Maximum $M = \frac{13}{6}$ (en 5).

4. Intersections avec les axes.

- Axe des ordonnées ($x = 0 \in [0, 5]$) : $A(0; -2)$.
- Axe des abscisses ($y = 0$) : $3x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{2}{3}$. $\frac{2}{3} \in [0, 5]$. Point $B(\frac{2}{3}; 0)$.

5. Résolution graphique.

- $f(x) = 2$: Droite $y = 2$. La courbe est croissante, passe par $A(0, -2)$ et $B(5, 13/6 \approx 2,17)$. Elle coupe $y = 2$ une fois. Calcul exact : $3 - \frac{5}{x+1} = 2 \Leftrightarrow \frac{5}{x+1} = 1 \Leftrightarrow x+1 = 5 \Leftrightarrow x = 4$. Solution unique : $S = \{4\}$.
- $f(x) > 0$: La courbe est au-dessus de l'axe Ox pour $x > \frac{2}{3}$. Sur $[0, 5]$, l'ensemble des solutions est $]\frac{2}{3}, 5]$.



Courbe de $f(x) = \frac{3x-2}{x+1}$ sur $[0, 5]$. Asymptotes pointillées, centre I , intersections axes, résolution $f(x) = 2$ (point M) et $f(x) > 0$ (portion verte).

3.7 Cas particulier : Fonction homographique et translation de $y = k/x$ (Savoir-faire programme)

Le programme insiste sur l'écriture $f(x) = \alpha + \frac{k}{x-\beta}$ pour identifier le vecteur de translation $\vec{v}(\beta, \alpha)$ depuis la courbe de référence $y = \frac{k}{x}$ (ou $y = \frac{k}{x}$ si on part de $x \mapsto k/x$). Attention : la courbe de référence du programme est souvent $x \mapsto kx$ pour les affines, mais pour les homographiques, c'est bien $x \mapsto \frac{k}{x}$ (ou $x \mapsto \frac{1}{x}$ puis homothétie de rapport k). Le programme dit : « Utiliser l'écriture $x \mapsto \alpha + \frac{k}{x-\beta}$ pour déterminer le vecteur de la translation permettant de construire la courbe d'une fonction homographique à partir de celle de la fonction $x \mapsto \frac{k}{x}$ ».

EXEMPLE Identification du vecteur de translation

Soit $f(x) = \frac{4x+5}{2x-1}$. Forme canonique : $\alpha = \frac{4}{2} = 2$, $\beta = -\frac{-1}{2} = 0,5$, $k = \frac{5 \cdot 2 - 4 \cdot (-1)}{4} = \frac{10+4}{4} = \frac{14}{4} = 3,5$.
 $f(x) = 2 + \frac{3,5}{x-0,5}$. La courbe C_f s'obtient par translation de la courbe $C_0 : y = \frac{3,5}{x}$ par le vecteur $\vec{v}(0,5; 2)$. Le centre $O(0,0)$ va en $I(0,5; 2)$.

LESAVAIS-TU ? Le déterminant caché : $k = \frac{\det}{c^2}$

Le coefficient $k = \frac{bc-ad}{c^2}$ est (à un facteur près) le déterminant de la matrice associée à l'homographie $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$.

- Si $\det = 0$ ($ad = bc$), alors $k = 0$ et $f(x) = \alpha$ constante. La « courbe » se réduit à une droite horizontale (cas dégénéré).
- Le signe de k (donc du déterminant) dicte la position des branches par rapport aux asymptotes :
 - $k > 0$ ($\det > 0$) : Branches dans les quadrants « haut-droite » et « bas-gauche » par rapport à l (comme $y = 1/x$). Fonction décroissante.
 - $k < 0$ ($\det < 0$) : Branches dans les quadrants « haut-gauche » et « bas-droite » par rapport à l (comme $y = -1/x$). Fonction croissante.

C'est une belle unification algébrique-géométrique !

ATTENTION Erreurs fatales à éviter au Probatoire

1. Oublier la division euclidienne : Tenter d'étudier le signe de $f'(x)$ sur la forme $\frac{ax+b}{cx+d}$ sans la simplifier en $\alpha + \frac{k}{x-\beta}$. C'est possible mais beaucoup plus long et source d'erreurs de signe.
2. Confondre β et $-\beta$: $\beta = -\frac{d}{c}$. L'asymptote verticale est $x = \beta$. Si $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$, $d = -3$, $\beta = -(-3)/1 = 3$. AV : $x = 3$. Ne pas écrire $x = -3$!
3. Faire un tableau de variations sur un intervalle contenant β : Ex : $f(x) = \frac{1}{x-2}$ sur $[0, 4]$. $\beta = 2 \in [0, 4]$. Interdit de faire un seul tableau. (Hors programme 1ère A, on vous donnera un intervalle ne contenant pas β , ex $[0, 1]$ ou $[3, 4]$).
4. Oublier de vérifier que les solutions (équations, inéquations) appartiennent à l'intervalle d'étude $[m, n]$: Une solution $x = -5$ est refusée si on étudie sur $[0, 10]$.
5. Confondre « croissante » et « décroissante » par rapport au signe de k : $k > 0 \Rightarrow$ Décroissante. $k < 0 \Rightarrow$ Croissante. Répétez-le : « k positif, fonction négative (décroissante) ».

EXERCICE 2 Entraînement : Étude autonome

On considère la fonction g définie sur $[2, 8]$ par $g(x) = \frac{5x-4}{x-1}$.

1. Écrire g sous la forme $\alpha + \frac{k}{x-\beta}$. Préciser α, β, k .

- Donner les équations des asymptotes et les coordonnées du centre de symétrie I .
- Étudier le sens de variation de g sur $[2, 8]$. Dresser le tableau de variations.
- Déterminer les intersections de la courbe avec les axes (si elles existent dans l'intervalle).
- Résoudre graphiquement (et vérifier par le calcul) l'équation $g(x) = 4$ sur $[2, 8]$.
- Résoudre l'inéquation $g(x) \leq 5$ sur $[2, 8]$.

Indications : $\beta = 1 \notin [2, 8]$. $k = \frac{-4 \cdot 1 - 5 \cdot (-1)}{1} = 1 > 0$. Donc décroissante. $g(2) = 6$, $g(8) = \frac{36}{7} \approx 5,14$.

CORRIGÉ Exercice n°1

- $g(x) = 5 + \frac{1}{x-1}$. $\alpha = 5$, $\beta = 1$, $k = 1$.
- AV : $x = 1$. AH : $y = 5$. Centre $I(1, 5)$.
- $k = 1 > 0 \Rightarrow g$ strictement décroissante sur $[2, 8]$. Tableau :

x	2	8
$g'(x)$	-	
g	6	$\searrow \frac{36}{7}$

- Axe Oy : $x = 0 \notin [2, 8] \rightarrow$ pas d'intersection dans l'intervalle. Axe Ox : $5x - 4 = 0 \Rightarrow x = 0,8 \notin [2, 8] \rightarrow$ pas d'intersection.
- $g(x) = 4 \Leftrightarrow 5 + \frac{1}{x-1} = 4 \Leftrightarrow \frac{1}{x-1} = -1 \Leftrightarrow x - 1 = -1 \Leftrightarrow x = 0$. $0 \notin [2, 8]$. Aucune solution dans l'intervalle d'étude. (Graphiquement, la droite $y = 4$ est sous la courbe qui varie de 6 à 5,14).
- $g(x) \leq 5 \Leftrightarrow 5 + \frac{1}{x-1} \leq 5 \Leftrightarrow \frac{1}{x-1} \leq 0$. Sur $[2, 8]$, $x - 1 > 0$, donc $\frac{1}{x-1} > 0$. L'inéquation n'a aucune solution sur $[2, 8]$. (La courbe est toujours strictement au-dessus de l'asymptote horizontale $y = 5$ car $k > 0$).

3.8 Synthèse de la procédure d'étude (Fiche méthode)

Pour briller à l'examen, suivez ce rituel immuable pour toute fonction homographique $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ sur $[m, n]$:

MÉTHODE Rituel « Homographique sur intervalle borné » – 6 étapes

- Domaine / Forme canonique : Calculer $\alpha = a/c$, $\beta = -d/c$, $k = (bc - ad)/c^2$. Écrire $f(x) =$

$\alpha + \frac{k}{x-\beta}$. Vérifier que $\beta \notin [m, n]$.

2. Asymptotes / Centre : AV : $x = \beta$. AH : $y = \alpha$. Centre $I(\beta, \alpha)$. Tracer les asymptotes en pointillés.
3. Dérivée / Variations : $f'(x) = -k/(x - \beta)^2$. Signe de f' = opposé de signe(k).
 - $k > 0 \Rightarrow$ Décroissante.
 - $k < 0 \Rightarrow$ Croissante.

Dresser le tableau de variations sur $[m, n]$ avec $f(m)$ et $f(n)$.

4. Intersections : $A(0, f(0))$ si $0 \in [m, n]$. $B(x_0, 0)$ avec $x_0 = -b/a$ (ou $\beta - k/\alpha$) si $x_0 \in [m, n]$.
5. Construction de la courbe : Tracer le repère, asymptotes, centre I , points $A, B, (m, f(m)), (n, f(n))$. Tracer la branche unique (hyperbole) approchant les asymptotes. Utiliser la translation de $y = k/x$ par $\vec{v}(\beta, \alpha)$ pour guider la main.
6. Résolution graphique : $f(x) = m \rightarrow$ intersection avec $y = m$. $f(x) > 0 \rightarrow$ portion au-dessus de Ox . Lire les abscisses sur l'axe x .

LES AVAIS-TU ?

Application concrète : Modélisation d'un coût moyen

Au Cameroun, une usine de transformation de cacao à Douala a un coût fixe mensuel de $F = 500\,000$ FCFA (loyer, salaires fixes) et un coût variable de $v = 200$ FCFA par kg de cacao traité. Le coût total pour x kg est $C_T(x) = 500\,000 + 200x$. Le coût moyen par kg est une fonction homographique :

$$C_m(x) = \frac{C_T(x)}{x} = \frac{200x + 500\,000}{x} = 200 + \frac{500\,000}{x}$$

Ici $\alpha = 200$ (coût variable, limite inférieure), $\beta = 0$, $k = 500\,000 > 0$. La courbe est décroissante : plus on produit, plus le coût moyen baisse (économies d'échelle), mais il ne descendra jamais sous 200 FCFA/kg (asymptote horizontale). Si l'usine a une capacité max de 10 000 kg/mois, on étudie C_m sur $[1000, 10\,000]$ (on évite 0). $C_m(1000) = 700$ FCFA/kg. $C_m(10\,000) = 250$ FCFA/kg. C'est la puissance des fonctions homographiques en économie réelle !

Vous maîtrisez maintenant l'étude complète des fonctions homographiques sur intervalle borné. La prochaine étape (Section 4) sera passionnante : nous verrons comment, à partir de la courbe d'une fonction f déjà connue, construire les courbes de $-f$, $|f|$, $f(x - a)$, $f(x) + b$... sans refaire tout le calcul ! C'est la magie des **fonctions associées**.

4 FONCTIONS ASSOCIÉES : TRANSFORMATIONS GÉOMÉTRIQUES DES COURBES

Après avoir maîtrisé l'étude complète des fonctions polynômes du second degré et homographiques sur des intervalles bornés (Sections 2 et 3), nous disposons désormais d'une « boîte à outils » graphique puissante. Mais en mathématiques, comme dans la construction d'une maison à Yaoundé ou Douala, on gagne un temps précieux en réutilisant des plans types plutôt qu'en reconstruisant tout depuis les fondations. C'est tout l'objet de cette section : comprendre comment modifier une courbe connue C_f pour obtenir la courbe d'une fonction « cousine » sans refaire tout le travail de dérivation et de tableau de variations.

4.1 Rappel des transformations élémentaires du plan

Avant d'agir sur les fonctions, rappelons les transformations géométriques du plan qui seront nos « briques de base ». Soit un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

DÉFINITION Translation

La translation de vecteur $\vec{v}(a; b)$ est l'application qui à tout point $M(x; y)$ associe le point $M'(x'; y')$ tel que $\vec{MM'} = \vec{v}$. Ses équations cartésiennes sont :

$$\begin{cases} x' = x + a \\ y' = y + b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = x' - a \\ y = y' - b \end{cases}$$

DÉFINITION Symétrie axiale par rapport à l'axe des abscisses (Ox)

C'est l'application qui à $M(x; y)$ associe $M'(x; -y)$. L'axe Ox est l'axe de symétrie ; les points de Ox sont invariants.

DÉFINITION Symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées (Oy)

C'est l'application qui à $M(x; y)$ associe $M'(-x; y)$. L'axe Oy est l'axe de symétrie ; les points de Oy sont invariants.

4.2 Effet sur la courbe C_f : Les quatre transformations fondamentales

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé. Nous étudions l'effet de quatre modifications algébriques sur la courbe.

PROPRIÉTÉ Translation verticale : $x \mapsto f(x) + b$

La courbe C_g de la fonction $g : x \mapsto f(x) + b$ (définie sur I) s'obtient en translatant C_f du vecteur $\vec{v}(0; b)$.

- Si $b > 0$: translation vers le haut.
- Si $b < 0$: translation vers le bas.

Justification : Pour tout $x \in I$, le point $M(x; f(x))$ de C_f correspond au point $M'(x; f(x) + b)$ de C_g . On a $\vec{MM'} = (0; b)$.

PROPRIÉTÉ Translation horizontale : $x \mapsto f(x - a)$

La courbe C_h de la fonction $h : x \mapsto f(x - a)$ (définie sur $I + a = \{x \in \mathbb{R} \mid x - a \in I\}$) s'obtient en translatant C_f du vecteur $\vec{v}(a; 0)$.

- Si $a > 0$: translation vers la droite.
- Si $a < 0$: translation vers la gauche.

Justification : Soit $X = x - a$. Le point $M(X; f(X))$ de C_f correspond au point $M'(x; f(x - a))$ de C_h avec $x = X + a$. On a $\vec{MM'} = (a; 0)$.

ATTENTION Le piège du signe horizontal

C'est l'erreur n°1 au Probatoire : « $x \mapsto f(x - 2)$ décale vers la droite ». Pourquoi? Pour retrouver la valeur $f(0)$ sur la nouvelle courbe, il faut prendre $x = 2$. Le graphique « suit le signe opposé » de ce qui est dans la parenthèse.

Mémo : $x \mapsto f(x - a) \rightarrow$ Translation de vecteur $\vec{v}(a; 0)$.

PROPRIÉTÉ Translation composée : $x \mapsto f(x - a) + b$

La courbe de $x \mapsto f(x - a) + b$ s'obtient par translation de C_f du vecteur $\vec{v}(a; b)$. L'ordre des deux translations (horizontal puis vertical, ou l'inverse) est indifférent car les translations commutent.

PROPRIÉTÉ Symétrie par rapport à $Ox : x \mapsto -f(x)$

La courbe C_k de la fonction $k : x \mapsto -f(x)$ (définie sur I) est le symétrique de C_f par rapport à l'axe des abscisses (Ox). Justification : Le point $M(x; f(x))$ devient $M'(x; -f(x))$. Ox est le

médiateur de $[MM']$.

PROPRIÉTÉ Valeur absolue : $x \mapsto |f(x)|$

La courbe C_g de la fonction $g : x \mapsto |f(x)|$ (définie sur I) se construit ainsi :

1. On conserve la partie de C_f située dans le demi-plan $y \geq 0$ (au-dessus ou sur Ox).
2. On supprime la partie de C_f située dans le demi-plan $y < 0$ (sous Ox).
3. On reporte le symétrique (par rapport à Ox) de cette partie supprimée.

Les points d'intersection de C_f avec Ox (zéros de f) restent fixes.

À RETENIR Résumé visuel des transformations

Fonction $g(x)$	Transformation géométrique	Vecteur / Axe
$f(x) + b$	Translation verticale	$\vec{v}(0; b)$
$f(x - a)$	Translation horizontale	$\vec{v}(a; 0)$
$f(x - a) + b$	Translation composée	$\vec{v}(a; b)$
$-f(x)$	Symétrie axiale	Axe Ox
$ f(x) $	« Miroir » sur Ox pour $y < 0$	Axe Ox (plissage)

4.3 Ordre des opérations : La règle d'or pour les compositions

Lorsque plusieurs transformations s'enchaînent (ex : $x \mapsto -f(x - 1) + 2$), l'ordre est **crucial** si l'on mélange translations et symétrie/homothétie. La règle universelle est : **On transforme d'abord la variable x (horizontal), puis les images y (vertical).**

MÉTHODE Ordre de construction pour $g(x) = A \cdot f(Bx + C) + D$ (cas général) / Ici $A = \pm 1, B = 1$

Pour tracer C_g à partir de C_f avec $g(x) = \pm f(x - a) + b$:

1. Horizontal (sur x) : Appliquer $x \mapsto x - a$ (Translation $\vec{v}(a; 0)$). On obtient $C_{f(x-a)}$.
2. Symétrie / Homothétie (sur y , coefficient de f) : Appliquer le signe $-$ si présent (Symétrie Ox). On obtient $C_{-f(x-a)}$.
3. Vertical (sur y , constante ajoutée) : Appliquer $+b$ (Translation $\vec{v}(0; b)$). On obtient $C_{-f(x-a)+b}$.

Note : Les translations entre elles commutent (étape 1 et 3 peuvent s'inverser), mais la symétrie Ox ne commute pas avec la translation verticale.

EXEMPLE **Ordre des opérations :** $g(x) = -f(x - 1) + 2$

Soit $f(x) = x^2$ sur $[-2; 2]$. On veut tracer $g(x) = -(x - 1)^2 + 2$.

1. Départ : C_f : Parabole sommet $S_f(0; 0)$, passant par $A(-2; 4)$, $B(2; 4)$.
2. Étape 1 (Horizontal $x \rightarrow x - 1$) : Translation $\vec{v}(1; 0)$. Nouveau sommet $S_1(1; 0)$. Points $A_1(-1; 4)$, $B_1(3; 4)$. Courbe : $y = (x - 1)^2$.
3. Étape 2 (Symétrie $Ox : -f$) : Symétrie par rapport à Ox . Sommet $S_2(1; 0)$ (inchangé car sur Ox). Points $A_2(-1; -4)$, $B_2(3; -4)$. Courbe : $y = -(x - 1)^2$. Attention : si on avait fait le $+2$ avant le $-$, le sommet serait monté à $y = 2$ puis descendu à $y = -2$: erreur !
4. Étape 3 (Vertical $+2$) : Translation $\vec{v}(0; 2)$. Sommet final $S_g(1; 2)$. Points $A_g(-1; -2)$, $B_g(3; -2)$. Courbe finale : $y = -(x - 1)^2 + 2$.

4.4 Application aux fonctions de référence : Formes canoniques et standards

C'est ici que tout se relie. Les formes canoniques (polynôme degré 2) et standards (homographique) ne sont rien d'autre que des écritures qui font apparaître les vecteurs de translation par rapport aux courbes de base $x \mapsto ax^2$ et $x \mapsto \frac{k}{x}$.

PROPRIÉTÉ **Fonction polynôme du second degré : Forme canonique**

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$). Sa forme canonique est $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$ et $\beta = f(\alpha) = \frac{4ac - b^2}{4a}$. La courbe C_f s'obtient par translation de la parabole $C_0 : y = ax^2$ (sommet à l'origine O) du vecteur $\vec{v}(\alpha; \beta)$. Le sommet de C_f est $S(\alpha; \beta)$. L'axe de symétrie est la droite $x = \alpha$.

PROPRIÉTÉ **Fonction homographique : Forme standard**

Soit $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad - bc \neq 0$). On effectue la division euclidienne du numérateur par le dénominateur pour l'écrire sous la forme :

$$f(x) = \alpha + \frac{k}{x - \beta} \quad \text{avec} \quad \alpha = \frac{a}{c}, \quad \beta = -\frac{d}{c}, \quad k = \frac{bc - ad}{c^2}.$$

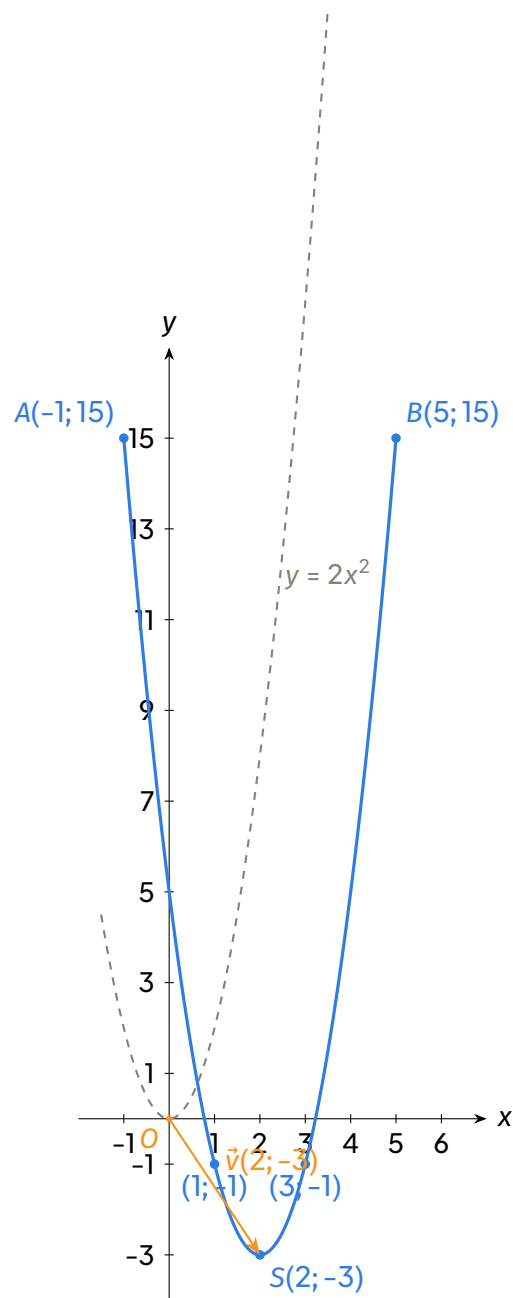
La courbe C_f s'obtient par translation de l'hyperbole $H_0 : y = \frac{k}{x}$ (centre à l'origine O , asymptotes Ox et Oy) du vecteur $\vec{v}(\beta; \alpha)$. Le centre de symétrie de C_f est $I(\beta; \alpha)$. Les asymp-

totes sont les droites $x = \beta$ (verticale) et $y = \alpha$ (horizontale).

EXERCICE RÉSOLU 7 De la forme canonique au tracé : $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$ sur $[-1; 5]$

Énoncé : Étudier f et tracer C_f par translation. Solution :

1. Forme canonique : $f(x) = 2(x^2 - 4x) + 5 = 2[(x - 2)^2 - 4] + 5 = 2(x - 2)^2 - 8 + 5 = 2(x - 2)^2 - 3$.
2. Identification : $a = 2$, $\alpha = 2$, $\beta = -3$. Vecteur de translation $\vec{v}(2; -3)$ par rapport à $y = 2x^2$.
3. Courbe de base $y = 2x^2$: Parabole sommet $O(0; 0)$, branche vers le haut ($a > 0$). Points : $(-1; 2)$, $(1; 2)$, $(-2; 8)$, $(2; 8)$.
4. Translation $\vec{v}(2; -3)$: Sommet $S(2; -3)$. Points : $A(1; -1)$, $B(3; -1)$, $C(0; 5)$, $D(4; 5)$.
5. Ensemble de définition : $[-1; 5]$. Bornes : $f(-1) = 15$, $f(5) = 15$.
6. Tableau de variations : Décroissante sur $[-1; 2]$, croissante sur $[2; 5]$. Minimum $m = -3$ en $x = 2$. Maximum $M = 15$ aux bornes.



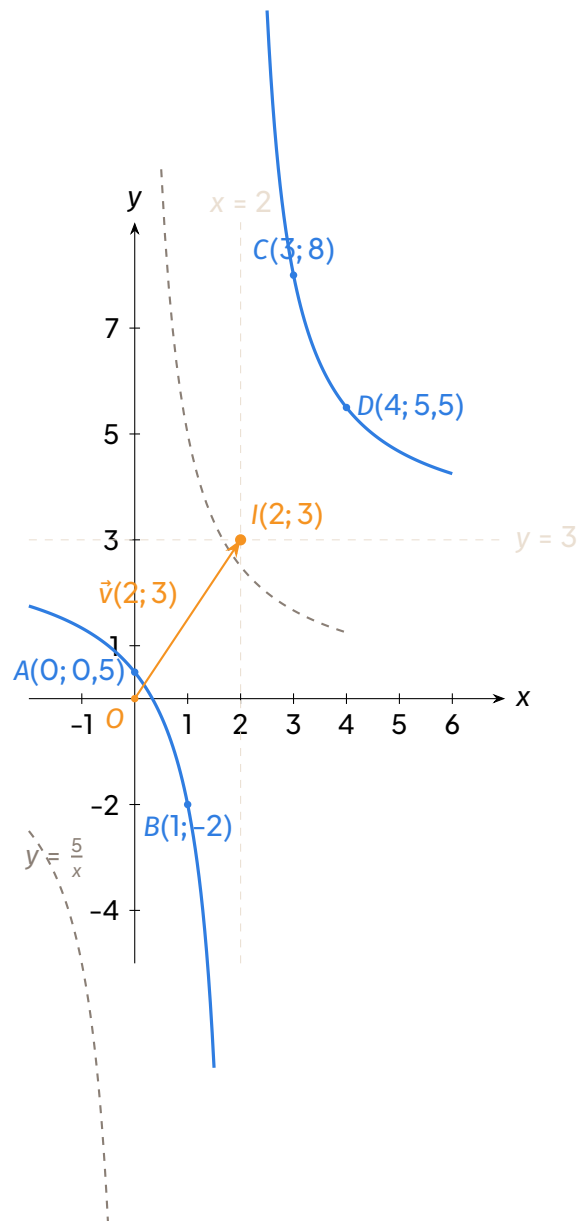
Construction de C_f par translation de $y = 2x^2$ du vecteur $\vec{v}(2; -3)$.

EXERCICE RÉSOLU 8

Fonction homographique : $f(x) = \frac{3x-1}{x-2}$ sur $]-\infty; 2[\cup]2; +\infty[$

Énoncé : Écrire sous forme standard, donner centre et asymptotes, tracer C_f . Solution :

1. Division : $3x - 1 = 3(x - 2) + 5$. Donc $f(x) = \frac{3(x-2)+5}{x-2} = 3 + \frac{5}{x-2}$.
2. Identification : $\alpha = 3, \beta = 2, k = 5$. Vecteur $\vec{v}(2; 3)$ par rapport à $y = \frac{5}{x}$.
3. Courbe de base $y = \frac{5}{x}$: Hyperbole centre O , asymptotes Ox, Oy , branches dans quadrants 1 et 3 ($k > 0$).
4. Translation $\vec{v}(2; 3)$: Centre $I(2; 3)$. Asymptotes : $x = 2$ (verticale), $y = 3$ (horizontale). Branches dans quadrants relatifs à I : haut-droite et bas-gauche.
5. Points caractéristiques : $f(0) = 0,5 \rightarrow A(0; 0,5)$. $f(1) = -2 \rightarrow B(1; -2)$. $f(3) = 8 \rightarrow C(3; 8)$. $f(4) = 5,5 \rightarrow D(4; 5,5)$.



Hyperbole $f(x) = 3 + \frac{5}{x-2}$ obtenue par translation de $y = \frac{5}{x}$.

4.5 La valeur absolue : $x \mapsto |f(x)|$ — Le « pliage » sur Ox

C'est une transformation très particulière, non bijective, qui « redresse » la courbe.

PROPRIÉTÉ Construction de $C_{|f|}$

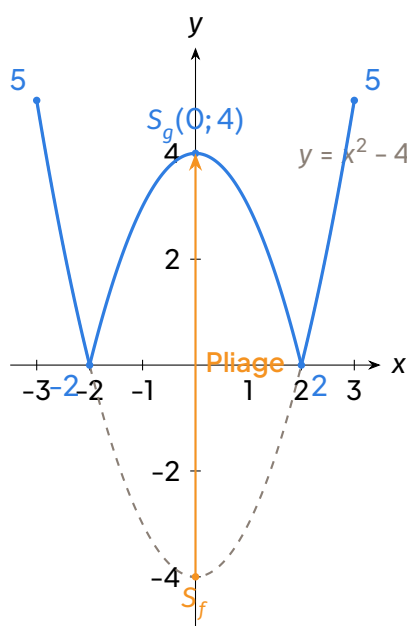
Soit f définie sur I . Pour tracer C_g avec $g(x) = |f(x)|$:

1. Tracer C_f (pointillés ou trait fin).
2. Repérer les intervalles où $f(x) \geq 0$ et où $f(x) < 0$ (zéros de f).
3. Conserver l'arc de C_f où $f(x) \geq 0$.
4. Symétriser par rapport à Ox l'arc de C_f où $f(x) < 0$ (on « replie » vers le haut).
5. Les points d'intersection de C_f avec Ox (zéros de f) sont des points anguleux (souvent des minima locaux) sauf si f s'annule avec une tangente horizontale (ex : x^2 en 0).

EXEMPLE Construction pas à pas : $g(x) = |x^2 - 4|$ sur $[-3; 3]$

On part de $f(x) = x^2 - 4$ (parabole sommet $S_f(0; -4)$, zéros -2 et 2).

1. Sur $[-3; -2] \cup [2; 3]$: $f(x) \geq 0$. On garde la parabole. Points : $A(-3; 5)$, $B(-2; 0)$, $C(2; 0)$, $D(3; 5)$.
2. Sur $[-2; 2]$: $f(x) \leq 0$. On symétrise par rapport à Ox . Le sommet $S_f(0; -4)$ devient $S_g(0; 4)$. La courbe devient une « bosse » au-dessus de Ox .
3. Résultat : C_g a une forme de « W » arrondi. Minima en -2 et 2 (valeur 0). Maximum en 0 (valeur 4). Maximum aux bornes ± 3 (valeur 5).



Construction de $y = |x^2 - 4|$ par pliage de la partie négative de $y = x^2 - 4$ sur Ox .

4.6 Méthode unifiée : Tracer par points caractéristiques

Au Probatoire, on ne trace pas « au feeling ». On utilise la méthode des points caractéristiques transformés.

MÉTHODE Tracer C_g pour $g(x) = f(x - a) + b$ ou $g(x) = |f(x - a) + b|$ etc.

1. Identifier la fonction de base f_0 et sa courbe C_0 connue (ex : $x \mapsto ax^2$, $x \mapsto k/x$, $x \mapsto x$).
2. Décomposer g en transformations successives dans l'ordre : Horizontal $\rightarrow$ Symétrie/Homothétie $\rightarrow$ Vertical $\rightarrow$ Valeur absolue (si présent, toujours en dernier).
3. Lister les points caractéristiques de C_0 : Sommet / Centre, Intersections avec axes, Points aux bornes de l'intervalle d'étude, Points de passage commodes.
4. Appliquer les transformations à ces points (coordonnées par coordonnées) pour obtenir les points de C_g .
5. Transformer les asymptotes (si homographique) : $x = \beta \rightarrow x = \beta + a$, $y = \alpha \rightarrow y = \alpha + b$ (et symétrie si $-f$).
6. Tracer : Reporter les nouveaux points, tracer les nouvelles asymptotes (trait pointillé), relier les points en respectant la forme de la courbe de base (convexité, branches).

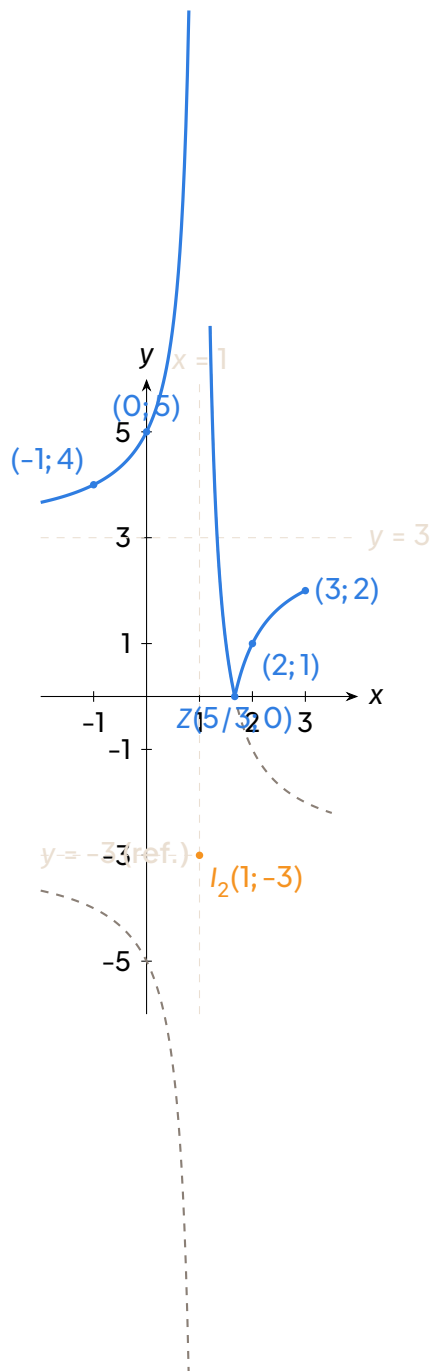
EXERCICE RÉSOLU 9 Synthèse : $g(x) = \left| \frac{2}{x-1} - 3 \right|$ sur $] -\infty; 1[\cup]1; 3]$

Énoncé : Tracer C_g par transformations successives. Solution :

1. Base : $f_0(x) = \frac{2}{x}$ ($k = 2 > 0$, quadrants 1 et 3). Asymptotes Ox, Oy .
2. Décomposition :
 - $f_1(x) = f_0(x - 1) = \frac{2}{x-1}$ (Translation $\vec{v}(1; 0)$). Asymptotes $x = 1, y = 0$. Centre $I_1(1; 0)$.
 - $f_2(x) = f_1(x) - 3 = \frac{2}{x-1} - 3$ (Translation $\vec{v}(0; -3)$). Asymptotes $x = 1, y = -3$. Centre $I_2(1; -3)$.
 - $g(x) = |f_2(x)|$ (Valeur absolue / Pliage sur Ox).
3. Points caractéristiques de f_0 (sur domaine adapté) : $A_0(-2; -1), B_0(-1; -2), C_0(1; 2), D_0(2; 1)$. (On évite 0).
4. Suivi des points :

Point	f_0	$f_1(x) = f_0(x - 1)$	$f_2(x) = f_1(x) - 3$	$g(x) = f_2(x) $
A	$(-2; -1)$	$(-1; -1)$	$(-1; -4)$	$(-1; 4)$
B	$(-1; -2)$	$(0; -2)$	$(0; -5)$	$(0; 5)$
C	$(1; 2)$	$(2; 2)$	$(2; -1)$	$(2; 1)$
D	$(2; 1)$	$(3; 1)$	$(3; -2)$	$(3; 2)$

5. Zéros de f_2 (points de pliage) : $\frac{2}{x-1} - 3 = 0 \Rightarrow 2 = 3x - 3 \Rightarrow 3x = 5 \Rightarrow x = \frac{5}{3} \approx 1,67$. Point $Z(\frac{5}{3}; 0)$.
6. Asymptotes finales : $x = 1$ (inchangée). L'asymptote horizontale $y = -3$ (branche du bas) est pliée vers $y = 3$. La branche du haut (vers $x = 1^+$) tend vers $+\infty$. Vers $x \rightarrow +\infty$, $f_2 \rightarrow -3^-$, $|f_2| \rightarrow 3^+$. Donc asymptote horizontale $y = 3$ pour la branche pliée.
7. Tracé final : Branche gauche ($x < 1$) : $f_2 < 0$ tout le temps, tout se plie au-dessus : branche dans quadrant 2 relatif à $(1; 3)$, asymptotes $x = 1$ et $y = 3$. Branche droite ($1 < x \leq 3$) : Partie haute conservée ($1 < x < 5/3$), partie basse pliée ($5/3 < x \leq 3$). Point $Z(1,67; 0)$ anguleux.



Tracé de $g(x) = \left| \frac{2}{x-1} - 3 \right|$ par transformations successives.

4.7 Complément (Terminale) : Parité et symétries

LESAVAIS-TU ? Fonctions paires et impaires : Les symétries « naturelles »

En Terminale, on formalise ce qu'on utilise implicitement ici.

- **Fonction paire** : $f(-x) = f(x)$. C_f symétrique par rapport à Oy (axe des ordonnées). Ex : $x \mapsto ax^2$, $x \mapsto |x|$, $x \mapsto \cos x$.
- **Fonction impaire** : $f(-x) = -f(x)$. C_f symétrique par rapport à l'origine O (rotation de 180°). Ex : $x \mapsto k/x$, $x \mapsto x^3$, $x \mapsto \sin x$.

Cela explique pourquoi $y = ax^2$ a un sommet sur Oy et pourquoi $y = k/x$ a son centre en O . Les translations brisent ces symétries par rapport aux axes d'origine.

4.8 Exercices d'entraînement (Probatoire Style)**EXERCICE 3 Transformation de parabole**

Soit $f(x) = -x^2 + 2x + 3$ définie sur $[-2; 4]$.

1. Écrire f sous forme canonique. En déduire le vecteur de translation par rapport à $y = -x^2$.
2. Tracer C_f .
3. Tracer la courbe C_g de $g(x) = |f(x)|$ sur $[-2; 4]$.
4. Déterminer graphiquement le nombre de solutions de $|f(x)| = 2$.

EXERCICE 4 Transformation d'hyperbole

Soit $f(x) = \frac{x+1}{x-3}$ définie sur $]-\infty; 3[\cup]3; 5]$.

1. Écrire f sous la forme $\alpha + \frac{k}{x-\beta}$. Préciser α, β, k .
2. Tracer C_f par translation de $y = \frac{k}{x}$.
3. Soit $h(x) = -f(x-2)$. Décrire les transformations successives pour obtenir C_h à partir de C_f . Donner les nouvelles asymptotes et le centre de symétrie de C_h .

EXERCICE 5 Problème concret : Couverture Wi-Fi

Une antenne-relais MTN émet un signal dont la puissance P (en dBm) en fonction de la distance x (en km) est modélisée par $P(x) = 20 - \frac{50}{x+1}$ pour $x \in [0; 10]$.

1. Écrire P sous forme standard. Identifier la translation par rapport à $y = -\frac{50}{x}$.

2. Tracer C_p . Interpréter l'asymptote horizontale.
3. Une mise à jour logicielle augmente la puissance de 5 dBm partout. Nouvelle fonction P_{new} . Tracer $C_{P_{new}}$ par translation. Quelle transformation géométrique ?
4. On installe un répéteur qui décale la zone de couverture de 2 km vers l'est. Nouvelle fonction $P_{rep}(x) = P_{new}(x - 2)$. Tracer $C_{P_{rep}}$. Donner l'équation de la nouvelle asymptote verticale.

CORRIGÉ Exercice 1

1. $f(x) = -(x^2 - 2x) + 3 = -[(x - 1)^2 - 1] + 3 = -(x - 1)^2 + 4$. Forme canonique : $a = -1, \alpha = 1, \beta = 4$. Translation $\vec{v}(1; 4)$ par rapport à $y = -x^2$.
2. Sommet $S(1; 4)$ (maximum). Zéros : $-(x - 1)^2 + 4 = 0 \Rightarrow (x - 1)^2 = 4 \Rightarrow x - 1 = \pm 2 \Rightarrow x = -1, x = 3$.
3. Bornes : $f(-2) = -5, f(4) = -5$. Croissante sur $[-2; 1]$, décroissante sur $[1; 4]$. Maximum $M = 4$ en $x = 1$. Minimum $m = -5$ aux bornes.
3. $g(x) = |f(x)|$. $f \geq 0$ sur $[-1; 3]$, $f \leq 0$ sur $[-2; -1] \cup [3; 4]$. Pliage des deux bouts vers le haut. Minima en -1 et 3 (valeur 0). Maximum central 4 en 1. Maxima aux bornes 5 en -2 et 4 .
4. Équation $|f(x)| = 2 \Leftrightarrow f(x) = 2$ ou $f(x) = -2$. $f(x) = 2 \Rightarrow -(x - 1)^2 + 4 = 2 \Rightarrow (x - 1)^2 = 2 \Rightarrow x = 1 \pm \sqrt{2} \approx -0,4; 2,4$ (dans $[-1; 3]$, 2 solutions). $f(x) = -2 \Rightarrow -(x - 1)^2 + 4 = -2 \Rightarrow (x - 1)^2 = 6 \Rightarrow x = 1 \pm \sqrt{6} \approx -1,4; 3,4$ (dans $[-2; -1] \cup [3; 4]$, 2 solutions). Total : 4 solutions.

CORRIGÉ Exercice 2

1. $x + 1 = 1(x - 3) + 4$. $f(x) = 1 + \frac{4}{x-3}$. $\alpha = 1, \beta = 3, k = 4$.
2. Base $y = 4/x$ (quadrants 1, 3). Translation $\vec{v}(3; 1)$. Centre $I(3; 1)$. Asymptotes $x = 3, y = 1$. Branches haut-droite / bas-gauche par rapport à I . Domaine $]-\infty; 3[\cup]3; 5]$. En $x = 5, f(5) = 3$. En $x \rightarrow -\infty, f \rightarrow 1^+$.
3. $h(x) = -f(x - 2)$. Ordre : 1. Horizontal $x \rightarrow x - 2$: Translation $\vec{v}(2; 0)$. Centre $I_1(5; 1)$. Asymptotes $x = 5, y = 1$. 2. Symétrie Ox (coeff -1) : Centre $I_h(5; -1)$. Asymptotes $x = 5, y = -1$. Branches inversées (haut-gauche / bas-droite par rapport à I_h).

CORRIGÉ Exercice 3

1. $P(x) = 20 - \frac{50}{x+1} = 20 + \frac{-50}{x-(-1)}$. $\alpha = 20, \beta = -1, k = -50$. Translation $\vec{v}(-1; 20)$ par rapport à $y = -50/x$ (quadrants 2 et 4).

2. Centre $I(-1; 20)$ (hors domaine $x \geq 0$). Asymptotes $x = -1$ (verticale, hors domaine), $y = 20$ (horizontale). Interprétation : Puissance maximale théorique 20 dBm à distance infinie. Sur $[0; 10]$, P croissante (car $k < 0$ sur branche droite). $P(0) = -30$, $P(10) = 20 - 50/11 \approx 15,45$.
3. $P_{\text{new}}(x) = P(x) + 5 = 25 - \frac{50}{x+1}$. Translation verticale $\vec{v}(0; 5)$. Asymptote horizontale $y = 25$. Courbe décalée vers le haut de 5 unités.
4. $P_{\text{rep}}(x) = P_{\text{new}}(x - 2) = 25 - \frac{50}{(x-2)+1} = 25 - \frac{50}{x-1}$. Translation horizontale $\vec{v}(2; 0)$. Asymptote verticale : $x = 1$. Domaine : $[2; 12]$. La zone de couverture a glissé de 2 km vers la droite.

ATTENTION**Check-list avant de rendre la copie (Probatoire)**

- Domaine : As-tu reporté les bornes du domaine sur l'axe x ? As-tu calculé les images des bornes?
- Asymptotes (homographique) : Sont-elles tracées en pointillés? Sont-elles étiquetées ($x = \dots$, $y = \dots$)? Ont-elles été traduites correctement?
- Valeur absolue : As-tu bien gardé la partie $y \geq 0$ et seulement symétrisé la partie $y < 0$? Les zéros sont-ils des points anguleux (souvent)?
- Ordre : Pour $-f(x - a) + b$, as-tu fait : 1. Translation a (horizontal), 2. Symétrie - (vertical), 3. Translation b (vertical)?
- Unités : Échelles indiquées? Repère orthonormé respecté (même unité sur les deux axes)?

5 RÉOLUTION GRAPHIQUE D'ÉQUATIONS ET D'INÉQUATIONS; PARAMÈTRE M

5.1 Principes fondamentaux : Intersection courbe – droite horizontale

Après avoir maîtrisé la construction des courbes par transformations (section 4), nous abordons maintenant l'une des applications les plus puissantes de la représentation graphique : la résolution d'équations et d'inéquations. L'idée directrice est d'une simplicité trompeuse : une équation $f(x) = m$ demande les abscisses des points où la courbe C_f rencontre la droite horizontale $y = m$.

DÉFINITION Solutions graphiques d'une équation

Soit f une fonction définie sur un intervalle borné I et $m \in \mathbb{R}$. Les solutions de l'équation $f(x) = m$ sur I sont exactement les abscisses des points d'intersection de la courbe représentative C_f (restreinte à I) avec la droite d'équation $y = m$.

PROPRIÉTÉ Nombre de solutions pour un polynôme du second degré

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ définie sur un intervalle borné $I = [\alpha; \beta]$. La courbe C_f est un arc de parabole. Pour tout réel m , l'équation $f(x) = m$ admet sur I :

- 0 solution si la droite $y = m$ ne coupe pas l'arc de parabole ;
- 1 solution si la droite $y = m$ est tangente à la parabole (sommet intérieur à I) ou passe par un extremum aux bornes, ou ne coupe qu'une seule branche accessible ;
- 2 solutions si la droite $y = m$ coupe l'arc de parabole en deux points distincts.

ATTENTION Piège classique : abscisses vs ordonnées

Ne confondez jamais : on lit des abscisses (valeurs de x) sur l'axe horizontal. L'ordonnée m est fixée avant de tracer la droite horizontale. Pour $f(x) > 0$, on cherche où la courbe est strictement au-dessus de l'axe Ox (droite $y = 0$).

5.2 Méthodologie pas à pas

MÉTHODE Résolution graphique de $f(x) = m$ sur un intervalle borné I

1. Tracer soigneusement la courbe C_f sur I (tableau de variations, points remarquables, asymptotes si fonction homographique).
2. Tracer la droite horizontale $y = m$ (pointillés, couleur distincte).
3. Repérer les points d'intersection $A_1, A_2, \dots$ entre C_f et $y = m$.
4. Projeter ces points sur l'axe des abscisses (droites verticales pointillées) pour lire les valeurs $x_1, x_2, \dots$
5. Écrire l'ensemble solution : $S = \{x_1, x_2, \dots\}$ ou $S = \emptyset$ si aucune intersection.

MÉTHODE Résolution graphique de $f(x) > m$ (ou $\geq, <, \leq$) sur I

1. Tracer C_f et la droite $y = m$.
2. Identifier les portions de courbe situées strictement au-dessus (pour $>$) ou au-dessus ou sur (pour $\geq$) de la droite $y = m$.
3. Projeter ces portions sur l'axe des abscisses : on obtient un ou plusieurs intervalles.
4. Écrire l'ensemble solution en intervalle(s) :
 - Parenthèse $]$ ou $[$ si la borne correspond à une intersection avec $y = m$ (valeur exclue pour $>$, incluse pour $\geq$);
 - Crochet $[$ ou $]$ si la borne est une extrémité de I et que l'inéquation y est vérifiée.

5.3 Étude du paramètre m : Partition de l'ensemble image

C'est le cœur du savoir-faire attendu au Probatoire : donner le nombre de solutions de $f(x) = m$ en fonction du paramètre m .

PROPRIÉTÉ Nombre de solutions selon m – Polynôme degré 2 sur intervalle borné

Soit $f(x) = ax^2 + bx + c$ sur $I = [\alpha; \beta]$. Notons $x_0 = -\frac{b}{2a}$ l'abscisse du sommet. On détermine l'ensemble image $f(I) = [m_{\min}; m_{\max}]$ à partir du tableau de variations.

- Si $m < m_{\min}$ ou $m > m_{\max}$: 0 solution (la droite $y = m$ est en dehors de l'ensemble image).
- Si $m = m_{\min}$ ou $m = m_{\max}$: 1 solution si l'extremum est atteint en un point unique de I (sommet intérieur ou borne unique), 2 solutions si la valeur m est atteinte à la fois au sommet (ou une borne) et sur l'autre branche (cas m égal à la valeur à l'autre borne).
- Si $m_{\min} < m < m_{\max}$: le nombre de solutions est 1 ou 2 selon que la droite $y = m$ coupe une ou deux branches de l'arc de parabole accessibles dans I . Il faut comparer m aux valeurs aux bornes $f(\alpha)$ et $f(\beta)$.

EXEMPLE Exemple complet : $f(x) = -x^2 + 4x - 1$ sur $I = [0; 5]$

Étude préliminaire : $f'(x) = -2x + 4$. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2 \in I$. $f(2) = 3$ (maximum). $f(0) = -1$, $f(5) = -6$. Minimum sur I : $m_{\min} = -6$ (en $x = 5$). Image : $f(I) = [-6; 3]$.

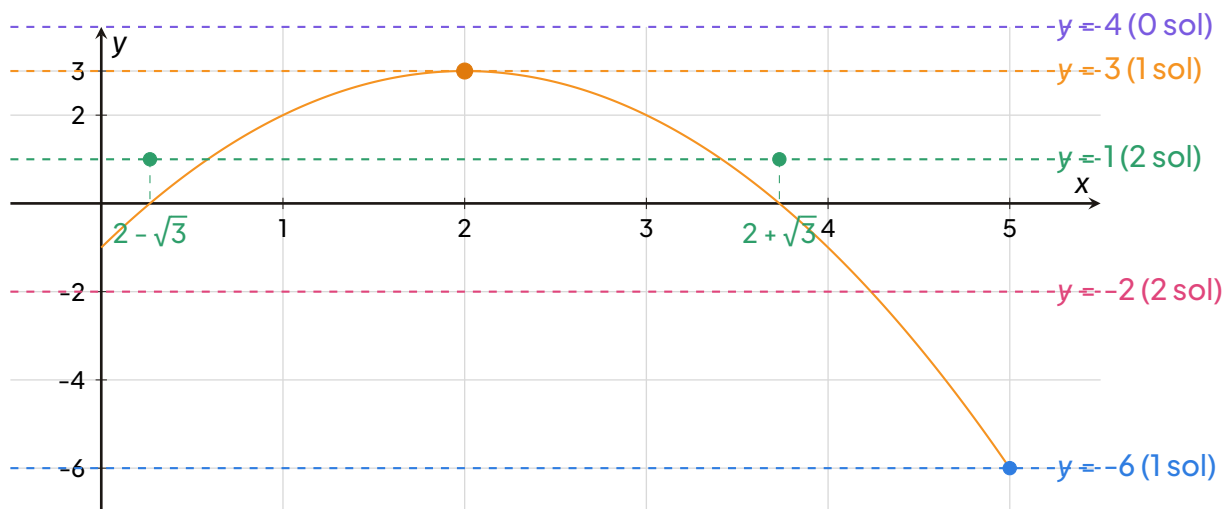
Équation $f(x) = m$ selon m :

- $m = 4$: $4 > 3 = m_{\max} \Rightarrow$ 0 solution (droite au-dessus du sommet).
- $m = 3$: $m = m_{\max}$ atteint en $x = 2$ (intérieur) $\Rightarrow$ 1 solution : $S = \{2\}$ (tangence).
- $m = 0$: $-6 < 0 < 3$ et $0 \in]-1; 3[\Rightarrow$ la droite coupe les deux branches $\Rightarrow$ 2 solutions.

Algébriquement : $-x^2 + 4x - 1 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 1 = 0, \Delta = 12, x = 2 \pm \sqrt{3}$. Les deux appartiennent à $[0; 5]$.

- $m = -1 : m = f(0)$ (borne gauche) et $-6 < -1 < 3$. La droite coupe en $x = 0$ et sur la branche droite $\Rightarrow 2$ solutions ($x = 0$ et $x = 4$).
- $m = -6 : m = m_{\min}$ atteint en $x = 5$ (borne) $\Rightarrow 1$ solution : $S = \{5\}$.
- $m = -7 : m < m_{\min} \Rightarrow 0$ solution.

Inéquation $f(x) > 0$: On cherche où la courbe est au-dessus de Ox . Les racines sont $2 - \sqrt{3} \approx 0,27$ et $2 + \sqrt{3} \approx 3,73$. Sur $[0; 5]$, la courbe est au-dessus entre ces deux racines. $S =]2 - \sqrt{3}; 2 + \sqrt{3}[$.



Parabole $f(x) = -x^2 + 4x - 1$ sur $[0; 5]$ et droites $y = m$ pour divers m . En vert : 2 solutions ($m = 1$). En orange : 1 solution par tangence au sommet ($m = 3$). En bleu : 1 solution à la borne ($m = -6$). En violet : 0 solution ($m = 4$). En rose : 2 solutions ($m = -2$).

5.4 Cas des fonctions homographiques : Monotonie stricte

Pour une fonction homographique $f(x) = \alpha + \frac{k}{x-\beta}$ sur un intervalle borné I ne contenant pas β , la courbe est une branche d'hyperbole strictement monotone (croissante si $k < 0$, décroissante si $k > 0$). Conséquence majeure :

PROPRIÉTÉ Nombre de solutions pour une homographique sur intervalle borné

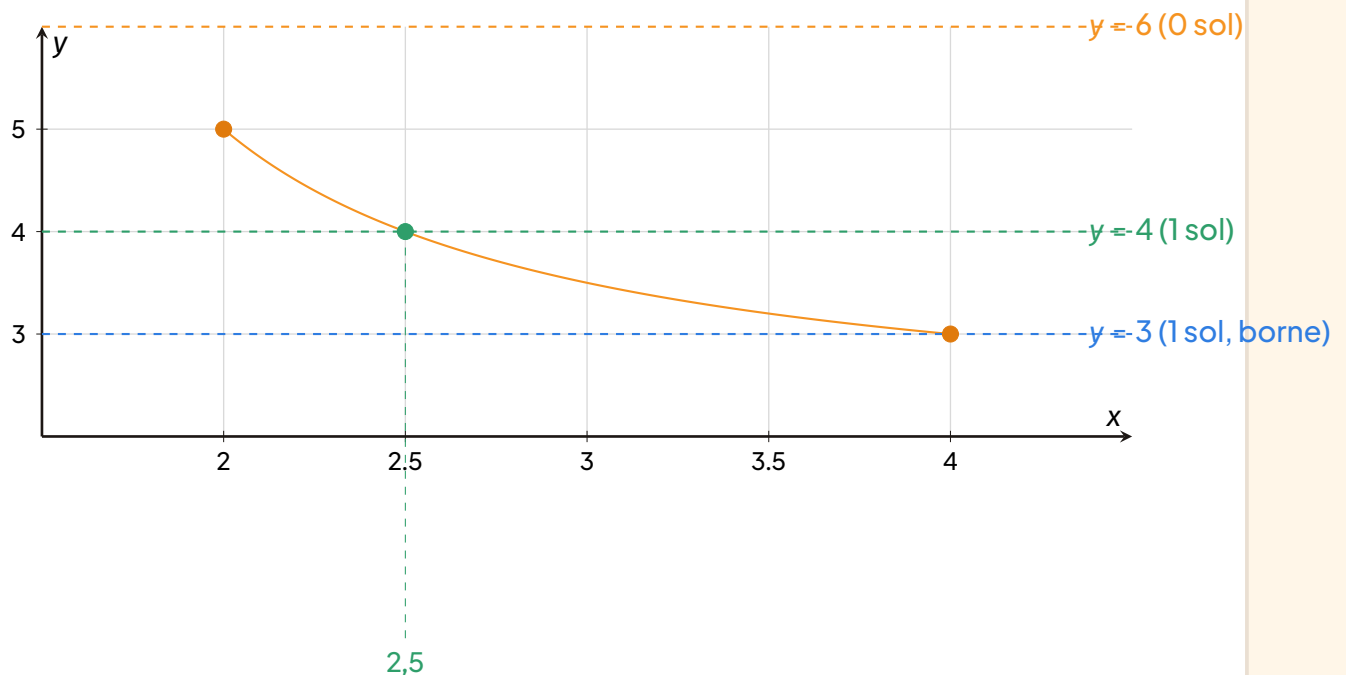
Soit $f(x) = \alpha + \frac{k}{x-\beta}$ définie sur $I = [a; b]$ avec $\beta \notin I$. f est strictement monotone sur I . Pour tout $m \in \mathbb{R}$, l'équation $f(x) = m$ admet au plus une solution sur I :

- 1 solution si m appartient à l'ensemble image $f(I)$ (intervalle ouvert ou fermé selon les bornes);
- 0 solution si $m \notin f(I)$.

EXEMPLE Homographique : $f(x) = 2 + \frac{3}{x-1}$ sur $I = [2; 4]$

$f'(x) = -\frac{3}{(x-1)^2} < 0$ sur I : f est strictement décroissante. $f(2) = 2 + \frac{3}{1} = 5$, $f(4) = 2 + \frac{3}{3} = 3$.
Image : $f(I) = [3; 5]$.

- $m = 4 \in [3; 5] \Rightarrow 1$ solution : $2 + \frac{3}{x-1} = 4 \Rightarrow \frac{3}{x-1} = 2 \Rightarrow x - 1 = \frac{3}{2} \Rightarrow x = 2,5 \in I$.
- $m = 6 \notin [3; 5] \Rightarrow 0$ solution.
- $m = 3$ (borne) $\Rightarrow 1$ solution : $x = 4$.



Hyperbole $f(x) = 2 + \frac{3}{x-1}$ sur $[2; 4]$. Strictement décroissante : pour tout m , au plus une intersection. En vert : $m = 4$ donne $x = 2,5$. En orange : $m = 6$ hors image, 0 solution. En bleu : $m = 3$ donne la borne $x = 4$.

5.5 Résolution graphique des inéquations : Lecture par hachures

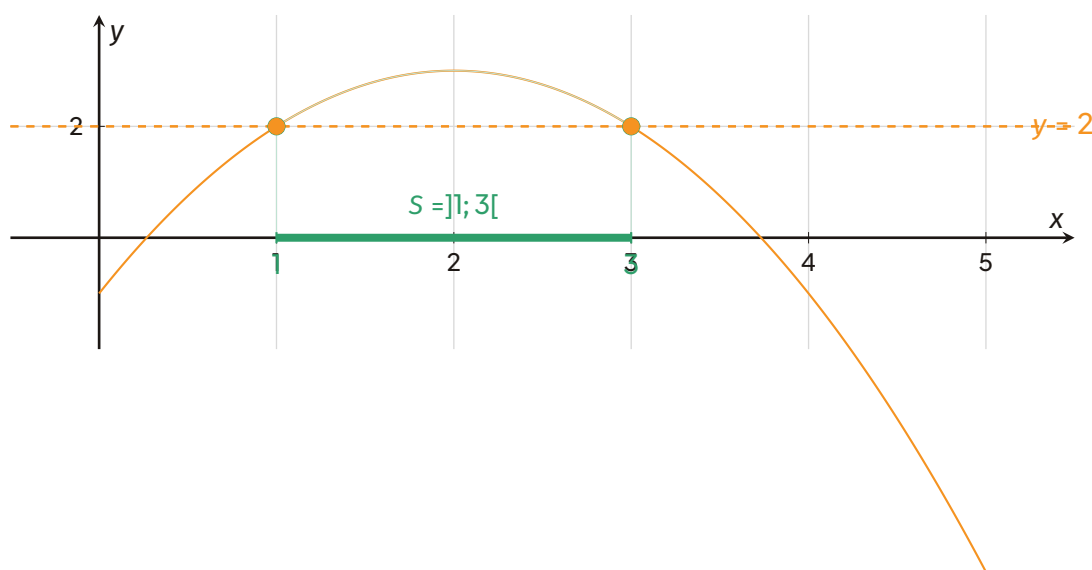
EXERCICE RÉSOLU 10 Résolution graphique de $f(x) > 2$ pour $f(x) = -x^2 + 4x - 1$ sur $[0; 5]$

Énoncé : Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) > 2$ sur $[0; 5]$.

Solution détaillée :

1. On trace C_f (parabole, sommet $(2; 3)$, $f(0) = -1$, $f(5) = -6$).
2. On trace la droite $y = 2$ (horizontal).
3. On repère les intersections : $-x^2 + 4x - 1 = 2 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 = 0 \Leftrightarrow (x - 1)(x - 3) = 0$.
Abscisses : $x = 1$ et $x = 3$.
4. On identifie où la courbe est strictement au-dessus de $y = 2$: entre $x = 1$ et $x = 3$.
5. Comme l'inéquation est stricte ($>$), les bornes 1 et 3 sont exclues. L'intervalle $I = [0; 5]$ ne coupe pas la solution aux bornes.
6. Ensemble solution : $S =]1; 3[$.

Vérification algébrique : $-x^2 + 4x - 1 > 2 \Leftrightarrow -x^2 + 4x - 3 > 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 3 < 0$. Trinôme $a = 1 > 0$, racines 1 et 3, négatif entre les racines : $]1; 3[$. Cohérent.

SOLUTION

Résolution de $f(x) > 2$: la zone hachée en vert (courbe au-dessus de $y = 2$) se projette sur l'intervalle $]1; 3[$ (trait vert épais sur Ox). Les cercles vides rappellent l'exclusion des bornes (inéquation stricte).

ATTENTION Écriture ensembliste rigoureuse : crochets vs parenthèses

- Intersection avec $y = m$ (équation ou borne d'inéquation stricte) $\rightarrow$ parenthèse $)$ ou $[$

(valeur exclue).

- Borne de l'intervalle de définition I incluse dans la solution $\rightarrow$ crochet $[$ ou $]$ (valeur incluse).
- Inéquation large ($\geq$ ou $\leq$) et intersection $\rightarrow$ crochet (valeur incluse).

Exemple : $f(x) \geq 2$ sur $[0; 5]$ donne $S = [1; 3]$. $f(x) > 2$ sur $[0; 2]$ donne $S =]1; 2]$ (borne 2 incluse car $f(2) = 3 > 2$ et $2 \in I$).

5.6 Complément algébrique : Discriminant et signe du trinôme

La méthode graphique donne la réponse ; l'algèbre la prouve et la précise.

PROPRIÉTÉ Discriminant et nombre de solutions de $f(x) = m$

Pour $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), l'équation $f(x) = m$ s'écrit $ax^2 + bx + (c - m) = 0$. Son discriminant est $\Delta(m) = b^2 - 4a(c - m) = \Delta_0 + 4am$ où $\Delta_0 = b^2 - 4ac$.

- $\Delta(m) < 0 \Leftrightarrow 0$ solution réelle (sur $\mathbb{R}$, donc a fortiori sur I).
- $\Delta(m) = 0 \Leftrightarrow 1$ solution réelle (double) $x_0 = -\frac{b}{2a}$. Elle appartient à I si et seulement si $x_0 \in I$.
- $\Delta(m) > 0 \Leftrightarrow 2$ solutions réelles distinctes x_1, x_2 . Elles appartiennent à I selon leur position par rapport aux bornes.

PROPRIÉTÉ Signe du trinôme et résolution de $f(x) > m$

Pour $f(x) = ax^2 + bx + c$ et $m \in \mathbb{R}$, soit $g(x) = f(x) - m = ax^2 + bx + (c - m)$.

- Si $a > 0$ (parabole tournée vers le haut) : $g(x) > 0$ en dehors des racines (si $\Delta > 0$), ou $\forall x \in \mathbb{R}$ (si $\Delta < 0$), ou $\mathbb{R} \setminus \{x_0\}$ (si $\Delta = 0$).
- Si $a < 0$ (parabole tournée vers le bas) : $g(x) > 0$ entre les racines (si $\Delta > 0$), ou $\emptyset$ (si $\Delta \leq 0$).

Sur un intervalle borné I , on intersecte ces ensembles avec I .

EXEMPLE Vérification algébrique de l'exemple $f(x) = -x^2 + 4x - 1$ sur $[0; 5]$

$f(x) = m \Leftrightarrow -x^2 + 4x - 1 - m = 0 \Leftrightarrow x^2 - 4x + (1 + m) = 0$. $\Delta(m) = 16 - 4(1 + m) = 12 - 4m = 4(3 - m)$.

- $\Delta(m) < 0 \Leftrightarrow m > 3$: 0 solution (confirmé : $m_{\max} = 3$).
- $\Delta(m) = 0 \Leftrightarrow m = 3$: 1 solution double $x = 2 \in I$ (confirmé : sommet).

- $\Delta(m) > 0 \Leftrightarrow m < 3$: 2 solutions réelles $x = 2 \pm \sqrt{3 - m}$.
 - Pour $m = 0$: $x = 2 \pm \sqrt{3} \approx 0,27$ et $3,73 \in [0; 5]$: 2 solutions.
 - Pour $m = -6$: $x = 2 \pm \sqrt{9} = 2 \pm 3 \Rightarrow -1$ et 5 . Seul $5 \in I$: 1 solution.
 - Pour $m = -7$: $x = 2 \pm \sqrt{10} \approx -1,16$ et $5,16$. Aucune dans I : 0 solution ($m < m_{\min}$).

5.7 Méthode rigoureuse pour discuter le nombre de solutions selon m

MÉTHODE Discussion complète du nombre de solutions de $f(x) = m$ (Polynôme degré 2)

1. Étudier f sur I : Tableau de variations, extremums $m_{\min}, m_{\max}$, valeurs aux bornes $f(\alpha), f(\beta)$, abscisse du sommet x_0 .
2. Partitionner $\mathbb{R}$ par rapport à $m_{\min}$ et $m_{\max}$: Intervalles $] -\infty; m_{\min}[$, $\{m_{\min}\}$, $]m_{\min}; m_{\max}[$, $\{m_{\max}\}$, $]m_{\max}; +\infty[$.
3. Analyser chaque cas :
 - Hors image ($m < m_{\min}$ ou $m > m_{\max}$) : 0 solution.
 - Sur les bornes de l'image ($m = m_{\min}$ ou $m = m_{\max}$) : Compter le nombre de pré-images dans I (1 si extremum au sommet intérieur ou borne unique ; 2 si la valeur est atteinte au sommet et à une borne, ou aux deux bornes).
 - À l'intérieur de l'image ($m_{\min} < m < m_{\max}$) : Comparer m aux valeurs aux bornes $f(\alpha)$ et $f(\beta)$.
 - Si m est strictement entre les deux valeurs aux bornes (ou égal à l'une si l'autre est l'extremum) : la droite coupe les deux branches accessibles $\Rightarrow$ 2 solutions.
 - Si m est entre un extremum intérieur et la valeur à la borne opposée (cas intervalle asymétrique) : la droite ne coupe qu'une branche $\Rightarrow$ 1 solution.
4. Rédiger la réponse finale sous forme de tableau de valeurs ou phrases structurées couvrant tout $\mathbb{R}$.

5.8 Exercices types Probatoire

EXERCICE RÉSOLU 11 Type Probatoire : Paramètre m et inéquation

Soit $f(x) = x^2 - 4x + 2$ définie sur $I = [-1; 4]$.

1. Étudier les variations de f sur I et dresser son tableau de variations.

2. Déterminer l'ensemble image $f(I)$.
3. Discuter le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$ sur I selon les valeurs de m .
4. Résoudre graphiquement l'inéquation $f(x) \leq 1$ sur I .

Solution :

1. $f'(x) = 2x - 4$. $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2 \in I$. $f'(-1) = -6 < 0$, $f'(4) = 4 > 0$. Tableau de variations :

x	-1	2	4
$f'(x)$	-	0	+
f	7	$\searrow$ -2 $\nearrow$	2

2. Minimum $m_{\min} = f(2) = -2$. Maximum $m_{\max} = f(-1) = 7$ (car $f(-1) = 7 > f(4) = 2$). Image : $f(I) = [-2; 7]$.

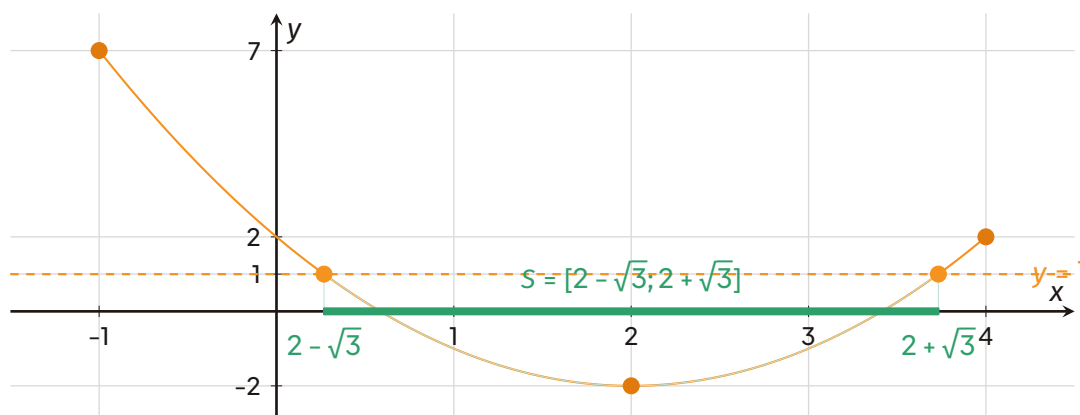
3. Discussion selon m :

- $m < -2$ ou $m > 7$: 0 solution.
- $m = -2$: 1 solution ($x = 2$, minimum intérieur).
- $m = 7$: 1 solution ($x = -1$, maximum à la borne).
- $-2 < m < 2$: 2 solutions (droite coupe les deux branches entre le minimum et la valeur à la borne droite $f(4) = 2$).
- $m = 2$: 2 solutions ? $f(x) = 2 \Leftrightarrow x^2 - 4x = 0 \Leftrightarrow x = 0$ ou $x = 4$. Les deux dans I : 2 solutions ($x = 0$ et $x = 4$).
- $2 < m < 7$: 1 solution (seule la branche gauche est atteinte, la branche droite s'arrête à $f(4) = 2$).

Attention au cas $m = 2$: bien que ce soit une valeur à la borne $x = 4$, l'autre branche donne $x = 0$, donc 2 solutions au total.

4. Inéquation $f(x) \leq 1$: On cherche où la courbe est en-dessous ou sur $y = 1$. $f(x) = 1 \Leftrightarrow x^2 - 4x + 1 = 0 \Leftrightarrow \Delta = 12$, $x = 2 \pm \sqrt{3}$. $2 - \sqrt{3} \approx 0,27 \in I$, $2 + \sqrt{3} \approx 3,73 \in I$. Comme $a = 1 > 0$, $f(x) \leq 1$ entre les racines. Intersection avec $I = [-1; 4]$: $S = [2 - \sqrt{3}; 2 + \sqrt{3}] \subset I$.

SOLUTION



Résolution de $f(x) \leq 1$ pour $f(x) = x^2 - 4x + 2$ sur $[-1; 4]$. Zone hachée = courbe sous $y = 1$. Solution : intervalle fermé $[2 - \sqrt{3}; 2 + \sqrt{3}]$ (inéquation large $\Rightarrow$ bornes incluses).

LESAVAIS-TU ? Le "m" du Probatoire : un classique

Au Probatoire, l'exercice type présente une fonction (polynôme degré 2 ou homographique) sur un intervalle borné, demande le tableau de variations, puis : « Discuter le nombre de solutions de $f(x) = m$ selon m ». La réponse attendue est un tableau de valeurs ou une phrase structurée donnant les intervalles de m et le nombre de solutions associé. Ne vous contentez pas de dire « ça dépend de m » : donnez la partition complète de $\mathbb{R}$ (ex : « Pour $m \in]-2; 2[$, 2 solutions ; pour $m = 2$, 2 solutions ; pour $m \in]2; 7[$, 1 solution ; etc. »). C'est là que se jouent les points de rigueur.

EXERCICE 6 Entraînement : Homographique et paramètre

Soit $f(x) = \frac{2x+1}{x-3}$ définie sur $I = [4; 6]$.

1. Écrire f sous la forme $\alpha + \frac{k}{x-\beta}$.
2. Étudier les variations de f sur I et donner $f(I)$.
3. Discuter le nombre de solutions de $f(x) = m$ sur I selon m .
4. Résoudre $f(x) \geq 5$ sur I .

CORRIGÉ Exercice : Homographique et paramètre

1. Division euclidienne : $2x + 1 = 2(x - 3) + 7$. Donc $f(x) = 2 + \frac{7}{x-3}$. $\alpha = 2$, $k = 7$, $\beta = 3$.

2. $k = 7 > 0$, $\beta = 3 \notin I$. f strictement décroissante sur $[4; 6]$. $f(4) = 2 + \frac{7}{1} = 9$, $f(6) = 2 + \frac{7}{3} = \frac{13}{3} \approx 4,33$. $f(I) = [\frac{13}{3}; 9]$.

3. Discussion :

- $m < \frac{13}{3}$ ou $m > 9$: 0 solution.
- $m = \frac{13}{3}$: 1 solution ($x = 6$, borne).
- $m = 9$: 1 solution ($x = 4$, borne).
- $\frac{13}{3} < m < 9$: 1 solution (monotonie stricte).

Résumé : $\forall m \in f(I)$, 1 solution ; $\forall m \notin f(I)$, 0 solution.

4. $f(x) \geq 5 \Leftrightarrow 2 + \frac{7}{x-3} \geq 5 \Leftrightarrow \frac{7}{x-3} \geq 3$. Sur I , $x - 3 > 0$, on multiplie : $7 \geq 3(x - 3) \Leftrightarrow 7 \geq 3x - 9 \Leftrightarrow 16 \geq 3x \Leftrightarrow x \leq \frac{16}{3} \approx 5,33$. Intersection avec $I = [4; 6]$: $S = [4; \frac{16}{3}]$. Vérification graphique : droite $y = 5$ coupe la courbe en $x = \frac{16}{3}$. Courbe au-dessus de $y = 5$ pour $x \in [4; \frac{16}{3}]$.

À RETENIR

Check-list finale pour la résolution graphique

- Toujours commencer par l'étude complète de f sur I (variations, extremums, ensemble image).
- Pour $f(x) = m$: tracer $y = m$, compter intersections $\rightarrow$ abscisses $\rightarrow$ ensemble S .
- Pour $f(x) > m$: hachurer zone au-dessus de $y = m$, projeter sur Ox , écrire intervalles (attention strict/large, bornes de I).
- Paramètre m : partitionner $\mathbb{R}$ d'après $m_{\min}$ et $m_{\max}$ (et valeurs aux bornes si monotonie par morceaux).
- Vérifier algébriquement (discriminant, signe trinôme) si possible.
- Relire l'énoncé : "sur I " signifie qu'on ne garde que les solutions dans I .

6 SYNTHÈSE ET STRATÉGIE GLOBALE D'ÉTUDE DE FONCTION

Après avoir maîtrisé, dans les sections précédentes, l'étude détaillée des fonctions polynômes du second degré et des fonctions homographiques sur un intervalle borné, ainsi que la construction des courbes des fonctions associées et la résolution graphique d'équations et d'inéquations, il est temps de rassembler toutes ces compétences dans une **stratégie unifiée**. Au Probatoire, un exercice d'étude de fonction ne se résout pas par morceaux disjoints ; il demande une démarche logique, rigoureuse et complète, où chaque étape prépare la suivante. Cette

section te donne la feuille de route infaillible pour ne rien oublier, gagner du temps et présenter une copie impeccable.

6.1 L'algorithme complet : Les 9 étapes de l'étude standardisée

Quelle que soit la fonction (f polynôme de degré 2 ou homographique) et l'intervalle borné $I = [a; b]$ donné, suis **systématiquement** cet ordre. C'est l'enchaînement logique : on ne peut pas tracer une courbe sans connaître ses variations, ni déterminer ses variations sans la dérivée (ou la forme canonique/standard), ni calculer la dérivée sans connaître l'ensemble de définition.

MÉTHODE

Algorithme d'étude complète d'une fonction sur $I = [a; b]$

- Ensemble de définition restreint : Déterminer $D_f \cap I$.
 - Polynôme degré 2 : $D_f = \mathbb{R}$, donc $D_f \cap I = I$.
 - Homographique $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$: $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-\frac{d}{c}\}$. Si la valeur interdite $x_0 = -\frac{d}{c}$ appartient à I , l'intervalle d'étude est morcelé en deux sous-intervalles : $[a; x_0[$ et $]x_0; b]$. Note soigneusement la valeur interdite.
- Forme repère (Identification des translations) :
 - Degré 2 : Mettre sous forme canonique $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$. Le sommet du parabole est $S(\alpha; \beta)$. Vecteur de translation par rapport à $x \mapsto ax^2 : \vec{v}(\alpha; \beta)$.
 - Homographique : Effectuer la division euclidienne pour écrire sous forme standard $f(x) = \alpha + \frac{k}{x-\beta}$. Asymptotes : $x = \beta$ (verticale), $y = \alpha$ (horizontale). Centre de symétrie : $I(\beta; \alpha)$. Vecteur de translation par rapport à $x \mapsto \frac{k}{x} : \vec{v}(\beta; \alpha)$.
- Dérivée et signe sur chaque sous-intervalle : Calculer $f'(x)$.
 - Degré 2 : $f'(x) = 2a(x - \alpha)$. Signe trivial : opposé à a avant α , signe de a après α .
 - Homographique : $f'(x) = -\frac{k}{(x-\beta)^2}$. Signe constant sur chaque intervalle (signe opposé à k).
- Tableau de variations : Un tableau par sous-intervalle de définition. Colonnes : valeurs remarquables (bornes a, b, α ou β , valeurs interdites). Lignes : $x, f'(x)$ (signe), $f(x)$ (valeurs numériques exactes + flèches $\nearrow/\searrow$).
- Extremums (absolus sur I) : Lire sur le tableau de variations.
 - Maximum absolu = plus grande valeur de f sur $D_f \cap I$.
 - Minimum absolu = plus petite valeur de f sur $D_f \cap I$.
 - Attention : Les bornes a et b sont toujours candidates aux extremums absolus sur un intervalle borné, même si la fonction n'y a pas d'extremum relatif.
- Intersections avec les axes (si utiles pour le tracé) :
 - Axe des ordonnées : $x = 0 \in I \Rightarrow$ calculer $f(0)$.

- Axe des abscisses : Résoudre $f(x) = 0$ sur I (discriminant pour degré 2, numérateur pour homographique).
7. Asymptotes (Homographique uniquement) : Rappeler les équations $x = \beta$ et $y = \alpha$. Préciser la position relative des branches par rapport aux asymptotes (au-dessus/en-dessous, à gauche/à droite) grâce au signe de k et au sens de variation.
 8. Tracé de la courbe C_f : Repère orthonormé, échelle adaptée, pointillés pour asymptotes, points pleins/creux aux bornes et valeur interdite, flèches aux extrémités des branches.
 9. Réponses aux questions posées : Résolution graphique de $f(x) = m$, $f(x) = 0$, $f(x) > m$, nombre de solutions selon m , etc. Encadrer les solutions lues graphiquement.

ATTENTION Extremum relatif vs Extremum absolu sur I

Ne confonds jamais ces deux notions !

- Extremum relatif (local) : C'est un sommet de parabole ($\alpha \in I$) ou... jamais pour une homographique sur $\mathbb{R}$ (pas d'extremum relatif). Il se voit sur $\mathbb{R}$.
- Extremum absolu (global) sur I : C'est la valeur max ou min effectivement atteinte sur l'intervalle donné I . Les bornes a et b sont toujours à tester. Exemple : $f(x) = x^2$ sur $I = [2; 5]$. Pas d'extremum relatif dans I (sommet en 0 hors intervalle). Mais minimum absolu $f(2) = 4$, maximum absolu $f(5) = 25$.

Sur un intervalle borné, les bornes sont des candidates obligatoires pour les extremums absolus.

ATTENTION Oubli de la restriction à l'intervalle I

L'erreur n°1 au Probatoire : Écrire $D_f = \mathbb{R}$ ou $D_f = \mathbb{R} \setminus \{\beta\}$ et faire le tableau de variations sur $\mathbb{R}$.

- Consigne : "Étudier f sur $I = [-2; 3]$ ".
- Bon réflexe : La première ligne de ta copie doit être : "On étudie f sur $I = [-2; 3]$. $D_f \cap I = [-2; 3]$ (ou $[-2; \beta[\cup]\beta; 3]$)".
- Le tableau de variations ne va que de -2 à 3 . Les flèches s'arrêtent aux bornes. Pas de $-\infty$ ni $+\infty$ en abscisse.

6.2 Deux approches complémentaires : Construction vs Justification

Le programme attend la maîtrise de deux démarches qui ne s'opposent pas mais s'articulent.

PROPRIÉTÉ Les deux méthodes officielles

1. Méthode par translations (Géométrique / Visuelle / Rapide) :

- Utilise la forme canonique (deg 2) ou standard (homographique).
- Identifie le vecteur de translation $\vec{v}$ par rapport à la courbe de référence ($x \mapsto ax^2$ ou $x \mapsto \frac{k}{x}$).
- Trace la courbe de référence, puis applique la translation.
- Idéale pour : Construire la courbe rapidement (Étape 8), visualiser les asymptotes, le centre de symétrie, le sommet.

2. Méthode par tableau de variations (Algébrique / Rigoureuse / Universelle) :

- Utilise la dérivée f' et son signe.
- Produit le tableau de variations complet.
- Idéale pour : Justifier rigoureusement les sens de variation (Étape 4), trouver les valeurs exactes des extremums (Étape 5), résoudre $f(x) = m$ par l'algèbre si besoin, garantir la cohérence du tracé.

Stratégie gagnante : Fais les deux en brouillon. La forme canonique/standard te donne la "photo" finale (courbe, asymptotes, sommet). Le tableau de variations te donne la "démonstration" (valeurs exactes, variations prouvées). Sur la copie, présente le tableau de variations comme justification principale, et trace la courbe en t'appuyant sur la vision translation.

6.3 Articulation Algèbre / Graphique : La cohérence obligatoire

Le passage de l'algèbre (tableau) au graphique (courbe) et inversement est le cœur de la compétence "Représentation".

- **Tableau → Courbe** : Le tableau donne les points "clés" (bornes, extremums, intersections axes) et la **forme** des branches (croissante/décroissante, convexe/concave — bien que convexité non au programme 1ère A, la forme de la parabole ou de l'hyperbole est connue). Ne trace jamais "au feeling" : chaque segment de courbe correspond à une ligne du tableau.
- **Courbe → Lecture graphique** : Une fois la courbe tracée **avec précision** (échelle respectée, points clés placés exactement), elle devient un outil de mesure.
 - $f(x) = m$: Intersections avec la droite $y = m$. Compter les points.
 - $f(x) > m$: Portions de courbe **strictement au-dessus** de $y = m$. Lire les abscisses sur l'axe Ox .
 - Nombre de solutions selon m : Analyser la position de la droite $y = m$ par rapport aux extremums absolus et aux asymptotes.
- **Cohérence** : Si ton tableau dit "max 5 en $x = 1$ " et que ton courbe passe visiblement au-dessus de $y = 5$, **il y a une erreur**. Vérifie tes calculs d'images ($f(a)$, $f(b)$, $f(\alpha)$) et tes échelles.

MÉTHODE Tracé rapide d'une homographique $f(x) = \alpha + \frac{k}{x-\beta}$

En 30 secondes, tu as le squelette parfait :

1. Trace les asymptotes : $x = \beta$ (verticale, pointillés), $y = \alpha$ (horizontale, pointillés). Elles se coupent en $I(\beta; \alpha)$.
2. Place le centre I .
3. Choisis deux abscisses faciles de part et d'autre de β : $x_1 = \beta - 1$ et $x_2 = \beta + 1$ (si dans I).
4. Calcule les images : $f(\beta - 1) = \alpha - k$, $f(\beta + 1) = \alpha + k$.
5. Trace les deux points $A(\beta - 1; \alpha - k)$ et $B(\beta + 1; \alpha + k)$.
6. Trace les deux branches hyperboliques passant par A et B , asymptotes aux droites, en respectant le sens de variation (décroissante si $k > 0$, croissante si $k < 0$ sur chaque branche).

6.4 Gestion des cas limites et pièges classiques

- **Valeur interdite aux bornes de I** : Si $\beta = a$ ou $\beta = b$ pour une homographique. L'intervalle d'étude n'est pas morcelé (ex : $I = [\beta; b]$). L'asymptote verticale $x = \beta$ coïncide avec une borne. Le tableau de variations se fait sur $] \beta; b]$. La courbe a une branche unique. **Point creux** à la borne β (valeur non atteinte).
- **Sommet aux bornes (Deg 2)** : Si $\alpha = a$ ou $\alpha = b$. La fonction est monotone sur I (strictement croissante ou décroissante). L'extremum absolu (min ou max selon a) est atteint **à la borne** qui est le sommet. L'autre extremum est à l'autre borne.
- **Intervalle réduit à un point** : Exclu par définition d'un intervalle borné ($a < b$).
- **Simplification d'homographique (Trou)** : Si $f(x) = \frac{(x-x_0)P(x)}{Q(x)}$ avec $Q(x_0) = 0$ et simplification possible. f se prolonge par continuité. **Étudier la fonction simplifiée** sur I , mais **noter le trou** (point creux) en x_0 sur la courbe et dans le tableau de variations (valeur interdite). Voir l'exemple complet ci-dessous.

6.5 Rédaction mathématique : Le langage du Probatoire

Une copie de qualité utilise un vocabulaire précis. Bannis le langage approximatif.

À éviter (Familiier / Flou)	À écrire (Rigoureux / Attendu)	Pourquoi?
"La fonction monte"	"La fonction f est strictement croissante sur $[a; b]$ "	Terminologie officielle.
"Le max c'est 5"	"Le maximum absolu de f sur I est 5, atteint en $x = 2$ "	Précision : valeur + abscisse + nature (absolu).
"L'asymptote c'est $x = 2$ "	"La droite d'équation $x = 2$ est une asymptote verticale (parallèle à l'axe des ordonnées) à C_f "	Définition complète.
"On décale le graphique"	"La courbe C_f s'obtient par translation de vecteur $\vec{v}(\alpha; \beta)$ de la courbe de référence"	Vocabulaire transformation.
"Il y a 2 solutions"	"L'équation $f(x) = m$ admet deux solutions distinctes sur I , encadrées par $x_1 \in]1,2; 1,3[$ et $x_2 \in]2,8; 2,9[$ "	Encadrement obligatoire en lecture graphique.

6.6 Exemple complet corrigé : Le cas "piège" de la simplification

Étudions la fonction $f(x) = \frac{x^2-2x-3}{x+1}$ sur l'intervalle $I = [-2; 2]$.

EXERCICE RÉSOLU 12

Étude complète avec simplification et trou

Énoncé : Soit $f(x) = \frac{x^2-2x-3}{x+1}$. Étudier f sur $I = [-2; 2]$. Tracer C_f . Résoudre graphiquement $f(x) = -2$.

Solution détaillée :

1. Ensemble de définition restreint. $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Sur $I = [-2; 2]$, la valeur interdite -1 appartient à I . L'étude se fait sur deux sous-intervalles : $I_1 = [-2; -1[$ et $I_2 =]-1; 2]$.

2. Simplification et Forme standard. Numérateur : $x^2 - 2x - 3 = (x - 3)(x + 1)$. Pour $x \neq -1$: $f(x) = \frac{(x-3)(x+1)}{x+1} = x - 3$. f coïncide avec la fonction affine $g(x) = x - 3$ sur D_f . Attention : f n'est pas définie en -1 . C'est un trou (discontinuité évitable). La courbe de f est donc la droite d'équation $y = x - 3$, privée du point d'abscisse -1 : il n'y a pas d'asymptote (ni verticale, ni horizontale), seulement un point manquant sur la droite. Note : Au programme 1ère A, on traite les asymptotes parallèles aux axes. Ici, pas d'asymptote parallèle aux axes. La courbe est une droite percée.

3. Dérivée et signe. $f'(x) = 1$ sur D_f . $f'(x) > 0$ sur I_1 et I_2 . f est strictement croissante sur $[-2; -1[$ et sur $] -1; 2]$.

4. Tableaux de variations (un par sous-intervalle).

Sur $I_1 = [-2; -1[$:

x	-2	-1
$f'(x)$	+	
$f(x)$	-5 ↗	Valeur interdite (-4)

Sur $I_2 =]-1; 2]$:

x	-1	2
$f'(x)$	+	
$f(x)$	Valeur interdite (-4)	↗ -1

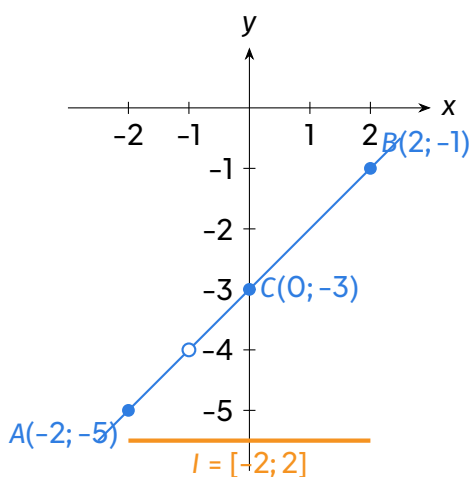
Légende : La valeur -4 (image de -1 par g) est notée entre parenthèses pour indiquer le trou. Les flèches s'arrêtent avant/après le trou.

5. Extremums absolus sur I . f croissante par morceaux. Minimum absolu : $f(-2) = -5$ (atteint en -2). Maximum absolu : $f(2) = -1$ (atteint en 2). Aucun extremum en -1 car $f(-1)$ n'existe pas.

6. Intersections axes. $y = f(0) = -3 \Rightarrow$ Point $B(0; -3)$. $f(x) = 0 \Leftrightarrow x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 3 \notin I$. Pas d'intersection avec Ox sur I .

7. Asymptotes. Aucune asymptote parallèle aux axes. (Asymptote oblique $y = x - 3$ non demandée).

8. Tracé de C_f .



Courbe C_f : droite $y = x - 3$ avec un trou en $(-1; -4)$. Bornes A et B pleines.

9. Résolution graphique de $f(x) = -2$. On trace la droite $y = -2$ (pointillés). Intersection

avec C_f (la droite pleine) : un unique point d'abscisse $x = 1$. Vérification algébrique : $x - 3 = -2 \Rightarrow x = 1 \in I$. Réponse : L'équation admet une unique solution $x = 1$ sur I .

6.7 Entraînement croisé : Modélisation, Transformations et Paramètre

Les sujets de Probatoire mélangent souvent tout le programme. Voici le type de problème "synthèse" à maîtriser.

EXEMPLE Problème type Probatoire : Bénéfice d'une coopérative agricole

Une coopérative de caféiculteurs du Littoral modélise son bénéfice mensuel (en milliers de FCFA) en fonction de la quantité x (en tonnes) vendue, par la fonction $f(x) = -2x^2 + 12x - 10$ sur l'intervalle $I = [1; 5]$.

1. Étudier f sur I (tableau de variations, extremums, courbe).
2. La coopérative veut un bénéfice d'au moins 8 millions FCFA. Déterminer graphiquement les quantités à vendre.
3. On considère la fonction $g(x) = |f(x)|$. Construire C_g à partir de C_f . Interpréter $g(x)$ dans le contexte.

Guidage pour la résolution :

1. Forme canonique : $f(x) = -2(x^2 - 6x) - 10 = -2[(x - 3)^2 - 9] - 10 = -2(x - 3)^2 + 18 - 10 = -2(x - 3)^2 + 8$. Sommet $S(3; 8)$. $a = -2 < 0 \Rightarrow$ concave, max en S . Tableau sur $I = [1; 5]$: $f(1) = 0$, $f(3) = 8$, $f(5) = -2(4) + 8 = 0$. Variations : $\nearrow$ sur $[1; 3]$, $\searrow$ sur $[3; 5]$. Max absolu = 8 (en $x = 3$). Min absolu = 0 (en $x = 1$ et $x = 5$).
2. Bénéfice ≥ 8 : $f(x) \geq 8$. Sur le graphique, portion au-dessus de $y = 8$. Comme max = 8 atteint seulement en $x = 3$, la solution est $x = 3$ tonnes exactement.
3. Fonction $g(x) = |f(x)|$: $f(x) \geq 0$ sur $[1; 5]$ (min = 0). Donc $g(x) = f(x)$ sur tout I . $C_g = C_f$. Interprétation : Le bénéfice est toujours positif ou nul sur cette plage de production, la valeur absolue ne change rien. Si l'intervalle était $[0; 6]$, f deviendrait négatif après 5, et g refléterait la perte en gain (valeur absolue du déficit).

6.8 Fiche de révision visuelle (Mindmap)

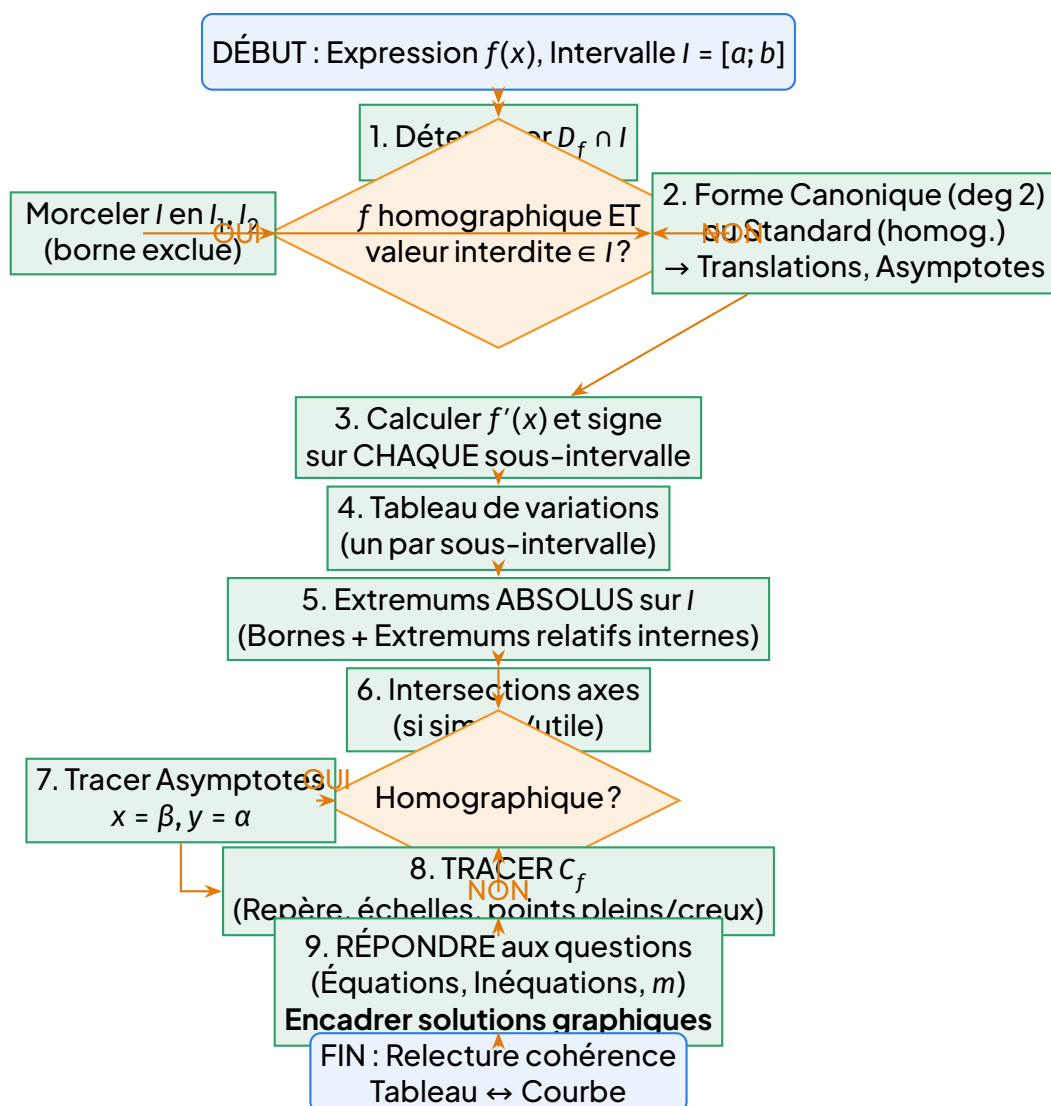
Voici une carte mentale pour réviser la structure globale. Visualise-la avant l'examen.



Mindmap de synthèse : Structure globale de l'étude de fonction en 1ère A.

6.9 Organigramme de la stratégie d'examen (Flowchart)

Garde cet organigramme en tête pendant l'épreuve. Il gère les embranchements (homographique vs polynôme, valeur interdite dans I ou non).



Organigramme de la stratégie d'étude complète (Flowchart).

6.10 Complément Terminale (Convexité) — Culture mathématique

LESAVAIS-TU ? Convexité et Dérivée seconde (f'') — Hors programme 1ère A, Base Terminale

En 1ère A, on utilise la forme de la courbe (parabole, hyperbole) connue a priori. En Terminale, on prouve cette forme par la dérivée seconde f'' .

- $f''(x) > 0$ sur $I \Rightarrow f$ convexe sur I (courbe au-dessus de ses tangentes, "creuse vers le haut").
- $f''(x) < 0$ sur $I \Rightarrow f$ concave sur I (courbe en-dessous de ses tangentes, "creuse vers le

bas”).

Applications aux fonctions du programme :

- $f(x) = ax^2 + bx + c \Rightarrow f''(x) = 2a$. Signe constant.
 - $a > 0 \Rightarrow f'' > 0 \Rightarrow$ Convexe (parabole tournée vers le haut).
 - $a < 0 \Rightarrow f'' < 0 \Rightarrow$ Concave (parabole tournée vers le bas).
- $f(x) = \alpha + \frac{k}{x-\beta} \Rightarrow f'(x) = -\frac{k}{(x-\beta)^2} \Rightarrow f''(x) = \frac{2k}{(x-\beta)^3}$. Le signe de f'' dépend du signe de k ET du côté de l'asymptote $(x - \beta)$.
 - Branche de droite $(x > \beta)$: signe de f'' = signe de k .
 - Branche de gauche $(x < \beta)$: signe de f'' = signe opposé de k .

Exemple : $f(x) = \frac{1}{x}$ ($k = 1 > 0$). Branche droite $(x > 0)$: $f'' > 0$ (Convexe). Branche gauche $(x < 0)$: $f'' < 0$ (Concave). Cela explique la forme caractéristique de l'hyperbole.

Pourquoi c'est utile maintenant? Cela justifie rigoureusement pourquoi tu traces les branches "courbées" correctement (pas des segments de droite!), même sans calculer f'' .

LESAVAIS-TU ?

La dichotomie : De la lecture graphique à l'algorithme numérique

La résolution graphique $f(x) = m$ (intersection courbe / droite horizontale) est l'ancêtre visuel de la méthode de dichotomie (ou bisection), algorithme fondamental en informatique et analyse numérique pour approcher les solutions d'équations impossibles à résoudre exactement (ex : $x^3 + x - 1 = 0$, $e^x = 5x$, $\cos x = x$).

1. On cherche un intervalle $[a; b]$ où f est continue et $f(a)$ et $f(b)$ ont des signes contraires (Théorème des valeurs intermédiaires $\Rightarrow$ au moins une solution).
2. On calcule le milieu $m = \frac{a+b}{2}$.
3. Si $f(m) = 0$, c'est gagné. Sinon, on regarde le signe de $f(m)$: il a le même signe que $f(a)$ ou $f(b)$. On remplace la borne correspondante par m .
4. On recommence. L'intervalle se divise par 2 à chaque étape. En 10 étapes, précision $\approx 10^{-3}$; en 20 étapes, $\approx 10^{-6}$.

C'est exactement ce que fait ta calculatrice (ou Python, Matlab, les GPS, les simulateurs financiers) quand tu lui demandes "Solve". Ton travail graphique en 1ère A, c'est l'initialisation de cet algorithme : trouver l'intervalle de départ $[a; b]$ où la solution est piégée.

À RETENIR

Check-list finale pour l'examen (À mémoriser)

Avant de rendre ta copie, coche mentalement chaque case :

- ☐ $D_f \cap I$ écrit explicitement (morcellement si homog + valeur interdite dans I).

- ☐ Forme canonique (deg 2) ou Standard (homog) avec identification du vecteur de translation.
- ☐ Dérivée $f'(x)$ calculée et signe étudié sur chaque sous-intervalle.
- ☐ Tableau de variations : 3 lignes (x, f', f) , même nombre de colonnes, bornes a, b , valeurs remarquables (α, β) , flèches ↗ / ↘ UNIQUEMENT sur ligne f , valeurs exactes (fractions, radicaux).
- ☐ Extremums absolus : Valeur + Abscisse + "absolu sur I ". Bornes vérifiées.
- ☐ Asymptotes (homog) : Équations + Position branches (au-dessus/en-dessous).
- ☐ Courbe : Repère orthonormé, échelles, pointillés asymptotes, points pleins (atteints) / creux (interdits/non atteints), flèches aux bouts.
- ☐ Réponses questions : Solutions encadrées (ex : $x \in]1,2; 1,3[$), notation ensembliste pour inéquations.

6.11 Exercices d'entraînement synthétique

EXERCICE 7 Entraînement 1 : Homographique avec paramètre

Soit $f_m(x) = \frac{2x+m}{x-1}$ définie sur $I = [0; 3]$, $m \in \mathbb{R}$.

1. Déterminer m pour que f_m ait une asymptote horizontale $y = 3$.
2. Pour cette valeur de m , étudier f_m sur I (tableau, courbe).
3. Résoudre graphiquement $f_m(x) = 4$ sur I .

EXERCICE 8 Entraînement 2 : Polynôme degré 2 et fonction associée

Soit $f(x) = -x^2 + 4x - 1$ sur $I = [0; 5]$.

1. Étudier f (forme canonique, tableau, extremums, courbe).
2. Construire la courbe de $g(x) = f(x - 2) + 3$. Préciser les transformations.
3. Déterminer graphiquement le nombre de solutions de $g(x) = 5$ sur l'intervalle image de I par la translation.

CORRIGÉ Entraînement 1

1. On effectue la division : $f_m(x) = \frac{2x+m}{x-1} = 2 + \frac{m+2}{x-1}$. L'asymptote horizontale est $y = 2$ (quo-

tient des coefficients directeurs), indépendante de m . Il n'existe aucun réel m tel que l'asymptote horizontale soit $y = 3$. Remark : Si l'énoncé prévoyait un passage par un point donné (ex : $A(0; 5)$), on aurait $f_m(0) = -m = 5 \Rightarrow m = -5$.

- Comme la question 1 n'a pas de solution, on ne peut pas poursuivre "pour cette valeur de m ". Entraînement proposé : Étudier $f_0(x) = \frac{2x}{x-1} = 2 + \frac{2}{x-1}$ sur $I = [0; 3]$. $D_f \cap I = [0; 1[\cup]1; 3]$. $f'(x) = -\frac{2}{(x-1)^2} < 0$ sur les deux branches $\Rightarrow$ strictement décroissante. Asymptotes : $x = 1$ (verticale), $y = 2$ (horizontale). $f(0) = 0$, $f(3) = 3$. Branche gauche ($[0; 1[$) : f décroît de $f(0) = 0$ vers $-\infty$ quand $x \rightarrow 1^-$: valeurs $\in]-\infty; 0]$. Branche droite ($]1; 3]$) : f décroît de $+\infty$ (quand $x \rightarrow 1^+$) vers $f(3) = 3$: valeurs $\in [3; +\infty[$.
- Pour f_0 , équation $f_0(x) = 4 \Leftrightarrow 2 + \frac{2}{x-1} = 4 \Leftrightarrow \frac{2}{x-1} = 2 \Leftrightarrow x - 1 = 1 \Leftrightarrow x = 2$. Vérification : $x = 2 \in I$ et $x = 2 \neq 1$, donc $x = 2$ est bien dans le domaine d'étude. Graphiquement : la droite $y = 4$ coupe la branche gauche ($[0; 1[$, valeurs $\in]-\infty; 0]$) nulle part car $4 \notin]-\infty; 0]$. Elle coupe la branche droite ($]1; 3]$, valeurs $\in [3; +\infty[$) car $4 \in [3; +\infty[$, au point d'abscisse $x = 2$. Il y a exactement 1 solution sur I pour f_0 : $x = 2$.

CORRIGÉ Entraînement 2

- $f(x) = -(x^2 - 4x) - 1 = -[(x - 2)^2 - 4] - 1 = -(x - 2)^2 + 3$. Sommet $S(2; 3)$, $a = -1 < 0$ (concave, max). $I = [0; 5]$. $f(0) = -1$, $f(2) = 3$, $f(5) = -25 + 20 - 1 = -6$. Tableau : $0 \nearrow 2 \searrow 5$; $f : -1 \nearrow 3 \searrow -6$. Max absolu = 3 (en 2). Min absolu = -6 (en 5).
- $g(x) = f(x - 2) + 3$. Translation vecteur $\vec{v}(2; 3)$. C_g : Sommet $S'(4; 6)$. Intervalle I translaté : $[2; 7]$. $g(x) = -((x - 2) - 2)^2 + 3 + 3 = -(x - 4)^2 + 6$.
- $g(x) = 5 \Leftrightarrow -(x - 4)^2 + 6 = 5 \Leftrightarrow (x - 4)^2 = 1 \Leftrightarrow x - 4 = \pm 1 \Leftrightarrow x = 3$ ou $x = 5$. Les deux sont dans $[2; 7]$. 2 solutions.

ATTENTION Dernier conseil de "Prof" pour le jour J

- Gère ton temps : L'étude de fonction vaut souvent 6 à 8 points sur 20%. Ne t'éternise pas sur les calculs alambiqués : si le discriminant est moche, c'est que tu as fait une erreur avant (forme canonique, simplification). Les nombres sont "propres" au Probatoire.
- Soigne le tableau : C'est la "colonne vertébrale" de ta note. Un tableau propre, aligné, avec des flèches correctes, vaut souvent 2-3 points tout seul.
- Trace grand : Une courbe sur 10cm $\times$ 10cm minimum. Petits carreaux = imprécision = points perdus en lecture graphique.
- Relis l'énoncé : "Sur l'intervalle I ", "Donner une valeur approchée au dixième", "Enca-

drer”. Réponds exactement à ce qui est demandé.

Tu as maintenant tous les outils. La rigueur paie. Bon courage pour le Probatoire !

7 MODÉLISATION ET PROBLÈMES CONCRETS (APPLICATIONS CAMEROUNAISES)

Dans la section précédente, nous avons mis en place une stratégie globale d'étude de fonction : ensemble de définition, dérivée, tableau de variations, courbe, résolution graphique. À quoi tout cela sert-il concrètement ? C'est la question que pose tout élève, et elle est légitime. La réponse tient en un mot : **modéliser**. Derrière chaque décision économique (quel prix fixer ?), agricole (quelle surface clôturer ?), industrielle (quelle dose de produit ajouter ?), se cache une fonction à étudier. Le Probatoire le sait bien : les problèmes d'optimisation et de lecture graphique y sont des classiques. Cette dernière section te montre comment passer d'une situation camerounaise concrète à une fonction polynôme du second degré ou homographique, puis comment exploiter ton étude pour répondre à la question posée.

7.1 La démarche de modélisation : de la situation réelle à la fonction

Imaginons une maraîchère de Bafoussam qui veut clôturer un enclos rectangulaire avec un stock limité de grillage. Elle se demande : « quelles dimensions donnent la plus grande surface ? » C'est une question de la vraie vie, pas une question de maths... pour l'instant. Le travail du mathématicien consiste à la traduire : choisir une inconnue x , exprimer la grandeur à optimiser en fonction de x , puis étudier cette fonction sur l'intervalle imposé par la réalité.

MÉTHODE Modéliser et résoudre un problème concret

1. Identifier les variables. Distinguer la variable de **décision** x (ce sur quoi on peut agir : une longueur, un prix, une quantité) et la grandeur **objectif** y (ce qu'on veut maximiser ou minimiser : aire, bénéfice, coût, concentration).
2. Écrire la relation $y = f(x)$ à l'aide des formules géométriques (périmètres, aires), physiques ou économiques (prix $\times$ quantité, coût fixe + coût variable, concentration = masse/volume).
3. Déterminer l'intervalle réaliste I en traduisant les contraintes physiques : longueurs positives, budget limité, capacité maximale. C'est l'ensemble de définition du problème.
4. Étudier f sur I : dérivée, signe, tableau de variations, extremum, éventuellement résolution de $f(x) = m$.
5. Conclure en langage courant, avec une phrase complète et les unités : « Le prix optimal est 450 FCFA pour un bénéfice maximal de 125 000 FCFA. »

ATTENTION Deux pièges mortels en modélisation

- Oublier l'intervalle réaliste. Le sommet de la parabole peut se trouver en dehors de l'intervalle imposé par le problème. L'extremum cherché est alors atteint à une borne de I . Toujours vérifier que la solution mathématique a un sens physique.
- Mélanger les unités. Une longueur en mètres ne s'additionne pas à une longueur en centimètres ; une concentration s'exprime en g/L, pas en g. Avant tout calcul, harmonise les unités, et vérifie à la fin que le résultat porte la bonne unité (m^2 pour une aire, FCFA pour un bénéfice).

7.2 Problèmes d'optimisation : maximiser ou minimiser avec un trinôme

Intuition. Beaucoup de grandeurs économiques ou géométriques suivent une « arche » : elles augmentent, atteignent un sommet, puis diminuent. Le bénéfice en fonction du prix en est l'exemple type : prix trop bas, on ne gagne rien ; prix trop haut, personne n'achète ; entre les deux, il existe un prix optimal. Mathématiquement, cette arche est une parabole $f(x) = ax^2 + bx + c$ avec $a < 0$, et l'optimum est son sommet.

EXEMPLE L'enclos de l'éleveur (maximisation d'aire)

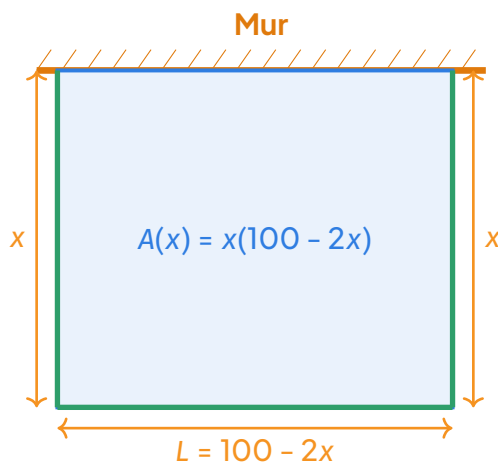
Un éleveur de l'Ouest dispose de 100 m de grillage pour construire un enclos rectangulaire adossé à un mur : seuls trois côtés sont à griller. Soit x la longueur (en m) des deux côtés perpendiculaires au mur. Le côté parallèle au mur mesure alors $L = 100 - 2x$. L'aire est :

$$A(x) = x(100 - 2x) = -2x^2 + 100x.$$

Intervalle réaliste : il faut $x \geq 0$ et $L = 100 - 2x \geq 0$, donc $x \in [0 ; 50]$. Étude : $A'(x) = -4x + 100$, qui s'annule en $x = 25$, positif avant, négatif après. Le tableau de variations montre un maximum en $x = 25$:

$$A(25) = -2 \times 625 + 100 \times 25 = -1250 + 2500 = 1250.$$

Conclusion : l'aire maximale est de 1250 m^2 , obtenue pour des côtés perpendiculaires de 25 m et un côté parallèle au mur de 50 m.



L'enclos adossé au mur : trois côtés grillagés, $2x + L = 100$ m.

LESAVAIS-TU ? La forme canonique, l'optimisation sans dérivée

Écris l'aire de l'enclos sous forme canonique :

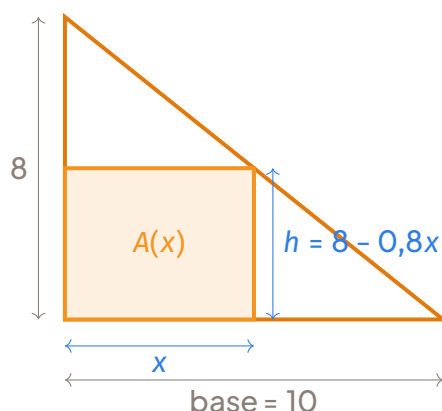
$$A(x) = -2x^2 + 100x = -2(x - 25)^2 + 1250.$$

Comme $-2(x - 25)^2 \leq 0$ pour tout x , on a $A(x) \leq 1250$, avec égalité exactement quand $x = 25$. Le maximum et la valeur optimale apparaissent directement, sans aucune dérivée ! C'est toute la puissance de l'algèbre pour l'optimisation : la forme canonique $a(x - \alpha)^2 + \beta$ exhibe l'extremum β atteint en α . Au Probatoire, cette lecture immédiate est un réflexe qui fait gagner un temps précieux.

Un deuxième grand classique : le rectangle inscrit dans un triangle. On inscrit un rectangle dans un triangle rectangle de base 10 cm et de hauteur 8 cm. Si x est la largeur du rectangle, le théorème de Thalès donne sa hauteur : $h = 8 - 0,8x$. D'où l'aire :

$$A(x) = x(8 - 0,8x) = -0,8x^2 + 8x, \quad x \in [0; 10].$$

Le maximum est atteint en $x = \frac{-8}{2 \times (-0,8)} = 5$, et vaut $A(5) = 5 \times 4 = 20 \text{ cm}^2$.



Rectangle inscrit dans un triangle rectangle : par Thalès, $\frac{8-h}{8} = \frac{x}{10}$, donc $h = 8 - 0,8x$.

EXERCICE RÉSOLU 13
Bénéfice maximal d'un vendeur de téléphones à Douala

Énoncé. Un revendeur de smartphones au marché Mboppi estime que s'il fixe le prix de vente à x centaines de FCFA (avec $x \in [200 ; 800]$), son bénéfice hebdomadaire en FCFA est :

$$B(x) = -2x^2 + 1800x - 200\,000.$$

1. Étudier les variations de B sur $[200 ; 800]$.
2. En déduire le prix de vente optimal et le bénéfice maximal.
3. Pour quels prix le bénéfice dépasse-t-il 150 000 FCFA ? (Résoudre $B(x) \geq 150\,000$.)

SOLUTION

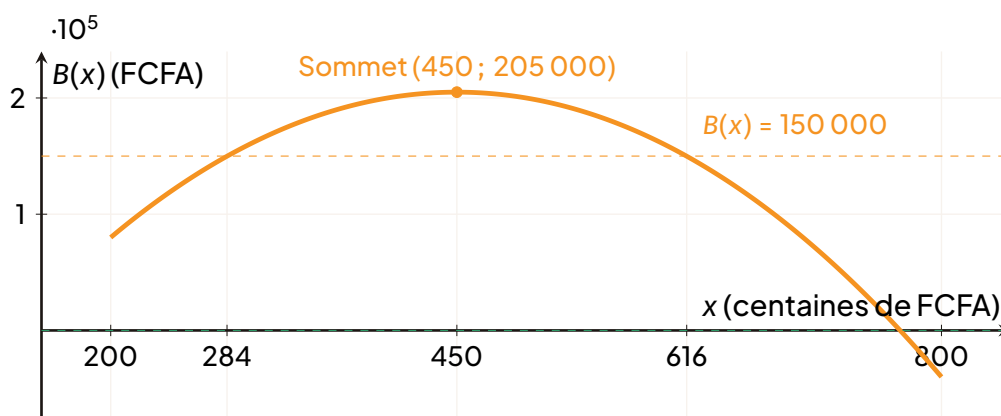
Solution. 1. B est un trinôme dérivable sur $\mathbb{R}$: $B'(x) = -4x + 1800$. On a $B'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 450$; $B'(x) > 0$ pour $x < 450$ et $B'(x) < 0$ pour $x > 450$. D'où le tableau :

x	200	450	800
$B'(x)$	+	0	-
B	80 000 ↗	205 000 ↘	-40 000

avec $B(200) = -80\,000 + 360\,000 - 200\,000 = 80\,000$, $B(450) = -405\,000 + 810\,000 - 200\,000 = 205\,000$ et $B(800) = -1280\,000 + 1440\,000 - 200\,000 = -40\,000$.

2. Le bénéfice maximal est 205 000 FCFA, atteint pour $x = 450$ centaines de FCFA, c'est-à-dire un prix de vente de 45 000 FCFA par téléphone.

3. $B(x) \geq 150\,000 \Leftrightarrow -2x^2 + 1800x - 350\,000 \geq 0$. Le discriminant vaut $\Delta = 1800^2 - 8 \times 350\,000 = 3\,240\,000 - 2\,800\,000 = 440\,000$, et $\sqrt{440\,000} \approx 663,3$. Les racines sont $x_1 \approx \frac{1800 - 663,3}{4} \approx 284$ et $x_2 \approx \frac{1800 + 663,3}{4} \approx 616$. Le trinôme est positif entre ses racines : le bénéfice dépasse 150 000 FCFA pour un prix compris environ entre 28 400 FCFA et 61 600 FCFA.



Courbe du bénéfice : lecture graphique de l'optimum et du seuil $B(x) = 150\,000$.

7.3 Concentration et dilution : la fonction homographique en action

Intuition. En chimie comme en cuisine, la concentration d'un mélange est un rapport : $C = \frac{\text{quantité de prod}}{\text{volume total}}$. Si on ajoute du produit pur, le numérateur augmente ; si on ajoute du solvant, le dénominateur augmente. Quand numérateur et dénominateur dépendent de x de façon affine, on obtient une fonction **homographique** $C(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$.

EXEMPLE Deux situations à bien distinguer

Un réservoir contient 200 L d'eau salée à 10 g/L, soit 2000 g de sel.

- Cas 1 : on remplace x litres de solution par de l'eau pure (volume constant 200 L). Le sel retiré est $10x$ grammes, donc $C(x) = \frac{2000 - 10x}{200} = 10 - 0,05x$: fonction affine décroissante sur $[0 ; 200]$.
- Cas 2 : on ajoute x kg de sel pur, le volume augmentant de x litres (dissolution). Alors :

$$C(x) = \frac{2000 + 1000x}{200 + x} \text{ g/L, } x \geq 0.$$

C'est une fonction homographique. Sa dérivée est :

$$C'(x) = \frac{1000(200 + x) - (2000 + 1000x)}{(200 + x)^2} = \frac{198\,000}{(200 + x)^2} > 0.$$

C est strictement croissante sur $[0 ; +\infty[$. En réécrivant $C(x) = 1000 - \frac{198\,000}{x + 200}$, on voit que $C(x)$ se rapproche de 1000 g/L sans jamais l'atteindre : la droite $y = 1000$ est **asymptote horizontale** (concentration du sel pur, limite physique du procédé).

ATTENTION Volume constant ou volume variable ?

C'est LA question à se poser avant d'écrire le modèle. Si le volume reste constant (on vide autant qu'on ajoute), la concentration est une fonction affine. Si le volume varie avec x , la concentration devient homographique, et il faut alors écrire soigneusement le nouveau numérateur (masse totale) et le nouveau dénominateur (volume total). Une erreur ici fausse toute l'étude.

7.4 Tarification : fonctions affines et interprétation du paramètre m

Facturation « abonnement + consommation ». Un forfait téléphonique à 1000 FCFA d'abonnement plus 25 FCFA par minute se modélise par la fonction affine $f(x) = 1000 + 25x$, où x est le nombre de minutes. Le coût fixe est l'ordonnée à l'origine, le tarif unitaire est le coefficient directeur. Comparer deux opérateurs revient à comparer deux droites et à résoudre $f_1(x) = f_2(x)$: au-delà du point d'intersection, l'une devient plus avantageuse que l'autre.

Le paramètre m : trois lectures concrètes. Résoudre $f(x) = m$ ou discuter le nombre de solutions selon m , c'est répondre à des questions très concrètes :

- **Seuil de rentabilité** ($m = 0$) : résoudre $B(x) = 0$ donne les prix pour lesquels le vendeur ne gagne ni ne perd. Entre les deux racines, l'activité est rentable.
- **Objectif de production** ($m = \text{valeur cible}$) : « pour quels prix le bénéfice atteint-il 150 000 FCFA ? » — c'est l'équation $B(x) = 150\,000$ résolue dans l'exercice précédent.
- **Contrainte réglementaire** ($m = \text{norme}$) : « la concentration ne doit pas dépasser 50 g/L » se traduit par l'inéquation $C(x) \leq 50$.

Graphiquement, tout cela se lit par l'intersection de la courbe C_f avec la droite horizontale $y = m$: le nombre de points d'intersection donne le nombre de solutions, et leur position relative résout les inéquations.

7.5 Rédiger la conclusion : la phrase qui rapporte des points

Une étude de fonction dans un problème n'est jamais finie tant que tu n'as pas répondu à la question en français, avec les unités. Le correcteur du Probatoire cherche cette phrase.

MÉTHODE Rédiger une conclusion de problème

1. Reprendre la question posée dans l'énoncé (pas une autre!).
2. Donner la valeur de x optimale avec son unité et sa signification concrète (prix, longueur, quantité).
3. Donner la valeur de l'extremum avec son unité (FCFA, m^2 , g/L).
4. Vérifier la cohérence : la solution appartient-elle à l'intervalle réaliste ? Le résultat est-il plausible (une aire négative ou un prix de 3 milliards de FCFA doivent te faire douter) ?

Modèle : « L'aire maximale de l'enclos est 1250 m^2 , obtenue avec des côtés de 25 m perpendiculaires au mur et 50 m parallèlement au mur. »

EXERCICE 9 La boîte pliée

D'une feuille cartonnée carrée de 30 cm de côté, on découpe quatre carrés de côté x aux coins, puis on plie pour former une boîte sans couvercle.

1. Montrer que le volume est $V(x) = x(30 - 2x)^2$ et préciser l'intervalle réaliste.
2. On admet que V admet un maximum sur cet intervalle en $x = 5$. Calculer ce volume maximal.

CORRIGÉ Exercice 1

1. Après découpe, la base de la boîte est un carré de côté $30 - 2x$ et la hauteur est x , d'où $V(x) = x(30 - 2x)^2$. Il faut $x \geq 0$ et $30 - 2x \geq 0$, donc $x \in [0; 15]$. 2. $V(5) = 5 \times (30 - 10)^2 = 5 \times 400 = 2000 \text{ cm}^3$. Le volume maximal de la boîte est 2000 cm^3 (soit 2 L), obtenu en découpant des carrés de 5 cm de côté.

LESAVAIS-TU ? Conseil Probatoire

Les sujets de Première A tombent très souvent sur le schéma : « Étudier f sur $[a; b]$, construire sa courbe, puis résoudre graphiquement $f(x) = m$ ou discuter selon m . » Deux réflexes te font gagner un quart d'heure : (1) passer par la forme canonique $a(x - \alpha)^2 + \beta$ pour tracer la parabole par translation de celle de $y = ax^2$ (vecteur $\alpha\vec{i} + \beta\vec{j}$); (2) écrire l'homographique sous la forme $\alpha + \frac{k}{x - \beta}$ pour obtenir son hyperbole par translation de celle de $y = \frac{k}{x}$, avec ses deux asymptotes $x = \beta$ et $y = \alpha$ immédiates. La modélisation n'est alors plus qu'une affaire de lecture attentive de l'énoncé.

Tu as désormais tous les outils : transformer une situation réelle en fonction, l'étudier rigoureusement sur un intervalle borné, exploiter les transformations de courbes, et conclure avec précision. C'est exactement la compétence que le programme attend de toi — et c'est aussi, disons-le, une manière de voir le monde : derrière chaque décision optimale, il y a une fonction qui attend d'être étudiée.

8 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration a pour but de mobiliser l'ensemble des compétences travaillées dans la leçon « Fonctions associées et étude de fonctions » dans un contexte unique, réaliste et motivant. Elle vise plus précisément à :

- Réaliser une étude complète (ensemble de définition, forme canonique, dérivée, tableau de variations, extremums, représentation graphique) d'une fonction polynôme du second degré sur un intervalle borné.
- Résoudre graphiquement une équation $f(x) = m$ et discuter le nombre de solutions selon le paramètre m .
- Construire la courbe d'une fonction obtenue par translation verticale ($g(x) = f(x) + b$) et en déduire les nouveaux extremums.
- Construire la courbe de la fonction valeur absolue $h(x) = |f(x)|$ sur un intervalle restreint et en donner l'interprétation économique.
- Synthétiser les résultats pour formuler un conseil argumenté (savoir-être : communication, prise de décision).

8.2 Situation

Maman Ngo tient un stand de jus baptisé « Vitalité » au marché Mokolo à Yaoundé. Après plusieurs semaines d'observation, elle a modélisé son bénéfice journalier net (en milliers de FCFA) en fonction du prix de vente unitaire d'un verre (en centaines de FCFA) par la fonction f définie sur l'intervalle $[2; 8]$ par :

$$f(x) = -x^2 + 10x - 16.$$

Concrètement :

- $x = 2$ correspond à un prix de vente de 200 FCFA le verre ; $x = 8$ correspond à 800 FCFA.
- $f(x) = 5$ signifie un bénéfice journalier de 5000 FCFA.
- Le domaine $[2; 8]$ reflète la réalité du marché : en dessous de 200 FCFA, elle perd de l'argent ; au-dessus de 800 FCFA, les clients ne viennent plus.

La mairie de Yaoundé IV vient d'instaurer une taxe journalière fixe de 2000 FCFA pour tout commerce ambulant. Par ailleurs, son fournisseur principal de fruits impose désormais un prix plancher de 500 FCFA le verre (soit $x \geq 5$) pour garantir sa marge. Maman Ngo souhaite optimiser son activité.

8.3 Consignes

1. **Étude de la fonction initiale f .** Déterminer l'ensemble de définition, la forme canonique, la fonction dérivée f' , dresser le tableau de variations de f sur $[2; 8]$, préciser les extremums et tracer la courbe C_f dans un repère orthonormé.

2. **Résolution graphique paramétrée.** Maman Ngo vise un bénéfice de 5000 FCFA par jour ($m = 5$). Résoudre graphiquement l'équation $f(x) = 5$ sur $[2; 8]$. Combien de prix de vente permettent d'atteindre cet objectif? Justifier par le tableau de variations.
3. **Impact de la taxe (translation).** La taxe de 2000 FCFA modélise une translation verticale. La nouvelle fonction bénéfice est $g(x) = f(x) - 2$ sur $[2; 8]$.
 - Écrire g sous forme canonique.
 - Construire la courbe C_g par translation de C_f (préciser le vecteur).
 - Quel est le nouveau bénéfice maximal journalier? À quel prix l'atteint-elle?
4. **Contrainte du fournisseur (valeur absolue).** Avec le prix plancher $x \geq 5$, on restreint l'étude à $[5; 8]$. On définit $h(x) = |f(x)|$ sur $[5; 8]$.
 - Rappeler la définition de la valeur absolue et expliquer l'interprétation économique : « le manque à gagner est comptabilisé comme une dette ».
 - Construire la courbe C_h à partir de C_f sur $[5; 8]$.
 - h admet-elle un minimum sur $[5; 8]$? Lequel?
5. **Synthèse orale (Conseil à Maman Ngo).** En vous appuyant sur les résultats précédents, rédigez un court paragraphe de conseil : quel prix fixer avant/après taxe? Quel risque si elle descend sous 500 FCFA? Que représente la courbe de h pour sa trésorerie?

8.4 Ressources à mobiliser

- **Forme canonique** : $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$, $\beta = f(\alpha)$. Sommet de la parabole : $S(\alpha; \beta)$.
- **Dérivée** : $f'(x) = 2ax + b$. Signe de $f' \Leftrightarrow$ sens de variation de f .
- **Tableau de variations** : Une colonne par valeur remarquable (bornes, racine de f') et une colonne « entre » pour le signe de f' et la flèche de variation.
- **Translation** : $g(x) = f(x) + b \Leftrightarrow$ translation de vecteur $\vec{v}(0; b)$ (verticale). Si $b < 0$, translation vers le bas.
- **Valeur absolue** : $|f(x)| = f(x)$ si $f(x) \geq 0$; $|f(x)| = -f(x)$ si $f(x) < 0$. Graphiquement : la partie de C_f au-dessus de l'axe des abscisses reste inchangée; la partie en dessous est réfléchiée par symétrie axiale par rapport à l'axe des abscisses.
- **Résolution graphique** $f(x) = m$: Abscisses des points d'intersection de C_f avec la droite $y = m$.

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 14

Question 1 : Étude complète de f sur $[2; 8]$ Ensemble de définition : $D_f = [2; 8]$ (donné par le contexte).

Forme canonique : $f(x) = -x^2 + 10x - 16$. On factorise par -1 :

$$f(x) = -(x^2 - 10x) - 16 = -[(x - 5)^2 - 25] - 16 = -(x - 5)^2 + 25 - 16 = -(x - 5)^2 + 9.$$

Le sommet de la parabole est $S(5; 9)$. Comme $a = -1 < 0$, la parabole est tournée vers le bas : S est un maximum global sur $\mathbb{R}$, donc aussi sur $[2; 8]$.

Dérivée et signe : $f'(x) = -2x + 10 = -2(x - 5)$. Sur $[2; 8]$:

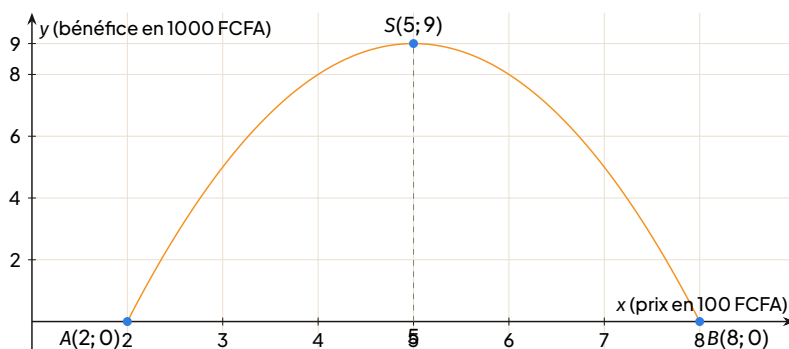
- $f'(x) > 0 \Leftrightarrow x < 5$: f est strictement croissante sur $[2; 5]$.
- $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 5$: extremum (maximum).
- $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x > 5$: f est strictement décroissante sur $[5; 8]$.

Tableau de variations :

x	2	5	8		
$f'(x)$		+	0	-	
f	0	↗	9	↘	0

Extremums sur $[2; 8]$:

- Maximum absolu (global) : 9 (soit 9000 FCFA) atteint pour $x = 5$ (prix 500 FCFA).
- Minimum absolu : 0 (bénéfice nul) atteint aux bornes $x = 2$ et $x = 8$ (prix 200 FCFA et 800 FCFA).



Courbe C_f de la fonction bénéfice $f(x) = -x^2 + 10x - 16$ sur $[2; 8]$.

EXERCICE RÉSOLU 15

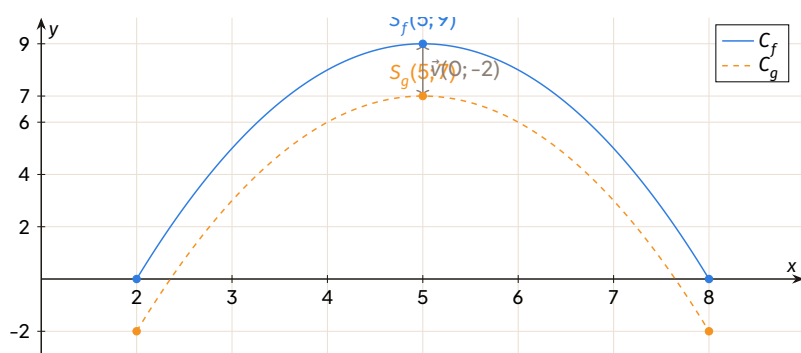
Question 2 : Résolution graphique de $f(x) = 5$ (bénéfice de 5000 FCFA) On trace la droite horizontale $y = 5$ (en pointillés rouges sur la figure ci-dessus). Les intersections avec C_f donnent les solutions. Algébriquement : $-x^2 + 10x - 16 = 5 \Leftrightarrow -x^2 + 10x - 21 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 10x + 21 = 0$. $\Delta = 100 - 84 = 16$. $\sqrt{\Delta} = 4$. $x_1 = \frac{10-4}{2} = 3$; $x_2 = \frac{10+4}{2} = 7$. Les deux solutions

$x = 3$ (300 FCFA) et $x = 7$ (700 FCFA) appartiennent à $[2; 8]$. Conclusion : Il y a deux prix de vente permettant d'atteindre 5000 FCFA de bénéfice : 300 FCFA ou 700 FCFA le verre. Sur le tableau de variations, la valeur 5 est comprise entre 0 et 9. Comme f est continue et strictement monotone par morceaux, l'équation $f(x) = 5$ admet exactement une solution sur $[2; 5[$ (croissante) et une sur $]5; 8]$ (décroissante).

EXERCICE RÉSOLU 16

Question 3 : Impact de la taxe : fonction $g(x) = f(x) - 2$ Forme canonique : $g(x) = -(x - 5)^2 + 9 - 2 = -(x - 5)^2 + 7$. Le sommet de C_g est $S_g(5; 7)$.

Translation : $g(x) = f(x) + (-2)$. C'est la translation de vecteur $\vec{v}(0; -2)$. Graphiquement, C_g s'obtient en décalant C_f de 2 unités vers le bas (soit 2000 FCFA de bénéfice en moins pour chaque prix).



Translation verticale : C_g (orange, pointillés) image de C_f (bleu) par $\vec{v}(0; -2)$.

EXERCICE RÉSOLU 17

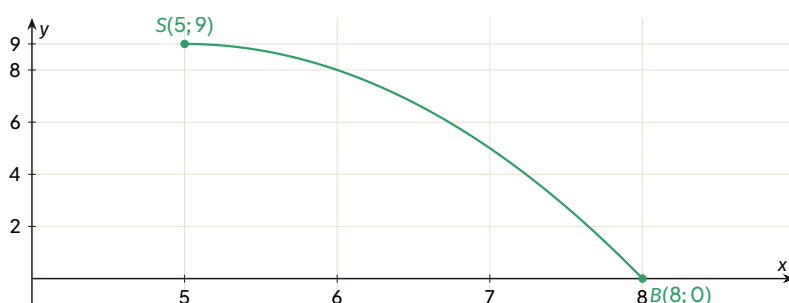
Question 3 (suite) : Nouvel optimum : Le maximum de g sur $[2; 8]$ est $g(5) = 7$ (soit 7000 FCFA), atteint pour le même prix optimal $x = 5$ (500 FCFA). Remarque : Les zéros de g ne sont plus aux bornes. $g(2) = g(8) = -2$ (perte de 2000 FCFA). L'équation $g(x) = 0$ a deux solutions dans $[2; 8]$ (seuil de rentabilité déplacé vers $x = 5 \pm \sqrt{7} \approx 2,35$ et $7,65$).

EXERCICE RÉSOLU 18

Question 4 : Contrainte du fournisseur : fonction $h(x) = |f(x)|$ sur $[5; 8]$ Rappel et interprétation : Pour tout réel y , $|y| = y$ si $y \geq 0$ et $|y| = -y$ si $y < 0$. Ici, $h(x) = |f(x)|$. Sur l'intervalle

$[5; 8]$, d'après le tableau de variations, $f(x)$ décroît de 9 à 0. Donc $\forall x \in [5; 8], f(x) \geq 0$. Par conséquent, $h(x) = f(x)$ sur tout l'intervalle $[5; 8]$. L'interprétation « manque à gagner comme dette » serait pertinente si $f(x)$ devenait négatif. Sur $[5; 8]$, il n'y a pas de manque à gagner (bénéfice positif ou nul), la valeur absolue ne change rien.

Construction de C_h : C_h coïncide exactement avec la branche droite de C_f (de $S(5; 9)$ à $B(8; 0)$).



Courbe $C_h = C_{|f|}$ sur $[5; 8]$. Comme $f \geq 0$, C_h se confond avec C_f .

EXERCICE RÉSOLU 19

Question 4 (suite) : Minimum de h Minimum de h sur $[5; 8]$: h est décroissante sur $[5; 8]$. Son minimum est $h(8) = 0$ (bénéfice nul au prix max). Son maximum est $h(5) = 9$.

EXERCICE RÉSOLU 20

Question 5 : Synthèse orale — Conseil à Maman Ngo « Chère Maman Ngo, voici mon analyse pour votre stand « Vitalité » :

- Prix optimal actuel : Fixez votre verre à 500 FCFA ($x = 5$). C'est le prix qui maximise votre bénéfice journalier à 9000 FCFA. Si vous vendez à 300 FCFA ou 700 FCFA, vous ne gagnez que 5000 FCFA. En dessous de 200 FCFA ou au-dessus de 800 FCFA, vous perdez tout.
- Impact de la taxe (2000 FCFA/jour) : Cette taxe fixe abaisse votre bénéfice maximal à 7000 FCFA (toujours à 500 FCFA le verre). Votre seuil de rentabilité remonte : vous ne serez plus bénéficiaire si vous vendez trop bas (vers 235 FCFA) ou trop haut (vers 765 FCFA). Ne changez pas votre prix optimal, mais sachez que votre marge de manœuvre se réduit.
- Contrainte fournisseur ($x \geq 5$) : Cette contrainte vous force à rester sur la branche décroissante de votre courbe de bénéfice. Vous ne pouvez plus baisser le prix sous

500 FCFA pour attirer plus de clients. Votre bénéfice ira de 9000 FCFA (à 500 FCFA) down to 0 FCFA (à 800 FCFA).

- La courbe $h = |f|$: Sur l'intervalle imposé $[500; 800]$, votre bénéfice est toujours positif ou nul. La « dette » (valeur absolue) ne s'active pas. Cela signifie que tant que vous respectez le prix plancher, vous ne créez pas de trou de trésorerie. En revanche, si vous aviez le droit de descendre sous 500 FCFA (branche montante), le bénéfice resterait positif aussi (jusqu'à 200 FCFA). Le risque de « dette » (bénéfice négatif) n'apparaît qu'en dehors de $[2; 8]$, zone que vous avez sagement exclue.

Recommandation finale : Vendez à 500 FCFA le verre. C'est le point d'équilibre parfait entre volume et marge, respectant la contrainte du fournisseur et maximisant le profit net après taxe. Surveillez vos coûts variables (fruits, glace) car la taxe fixe ne pardonne pas les baisses de volume. »

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence la puissance de l'outil « fonction » pour modéliser et piloter une activité économique réelle. Les points clés acquis/consolidés sont :

1. **Maîtrise de l'étude complète sur intervalle borné** : Passage fluide entre forme développée, canonique, dérivée, tableau de variations et lecture graphique. L'identification correcte des bornes de l'intervalle comme candidats aux extremums (en plus du point critique) est cruciale.
2. **Lien algébrique / graphique pour $f(x) = m$** : La discussion du nombre de solutions selon m (0, 1 ou 2 solutions) est visuelle sur le tableau de variations (valeur prise entre min et max $\rightarrow$ 2 solutions par monotonie ; valeur = extremum $\rightarrow$ 1 solution ; valeur hors image $\rightarrow$ 0 solution).
3. **Translation verticale** : L'écriture $g(x) = f(x) + b$ se traduit immédiatement par un vecteur $\vec{v}(0; b)$. Les extremums se traduisent de même vecteur, l'abscisse de l'optimum ne change pas, seule l'ordonnée varie. Ici, la taxe fixe ($b = -2$) baisse le bénéfice max sans changer le prix optimal.
4. **Valeur absolue et restriction de domaine** : La construction de $|f|$ dépend entièrement du signe de f sur l'intervalle considéré. Sur $[5; 8]$, $f \geq 0 \Rightarrow |f| = f$: l'activité teste la vigilance de l'élève face à une transformation qui « ne fait rien » sur l'intervalle donné, mais dont l'interprétation économique (pas de dette) est riche de sens.
5. **Compétence transversale (Savoir-être)** : La synthèse finale impose de traduire le langage mathématique (extremum, translation, intersection) en langage de gestion (prix optimal, marge, seuil de rentabilité, trésorerie), compétence essentielle pour le Probatoire et la vie professionnelle.

Cet exercice type « Bac/Probatoire » couvre l'essentiel du programme : étude de fonction degré 2, transformations, résolution graphique, modélisation.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 OUTILS PRÉLIMINAIRES : DÉRIVÉE, FORME CANONIQUE ET ENSEMBLE DE DÉFINITION

DÉFINITION Dérivée des fonctions usuelles

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$.

- Si $f(x) = ax^2 + bx + c$ (polynôme degré 2), alors f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $f'(x) = 2ax + b$.
- Si $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ (fonction homographique) avec $ad - bc \neq 0$, alors f est dérivable sur $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-\frac{d}{c}\}$ et

$$f'(x) = \frac{ad - bc}{(cx + d)^2}.$$

PROPRIÉTÉ Forme canonique d'un trinôme

Tout trinôme $ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) s'écrit de manière unique sous la forme canonique :

$$a\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a} = a(x - \alpha)^2 + \beta,$$

avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$ (abscisse du sommet) et $\beta = f(\alpha) = -\frac{\Delta}{4a}$ (ordonnée du sommet, $\Delta = b^2 - 4ac$).

PROPRIÉTÉ Écriture réduite d'une fonction homographique

Toute fonction homographique $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ ($c \neq 0, ad - bc \neq 0$) s'écrit de manière unique sous la forme :

$$f(x) = \alpha + \frac{k}{x - \beta}, \quad \text{avec } \alpha = \frac{a}{c}, \beta = -\frac{d}{c}, k = \frac{bc - ad}{c^2}.$$

Cette forme met en évidence la translation de vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} \beta \\ \alpha \end{pmatrix}$ qui transforme la courbe de $x \mapsto \frac{k}{x}$ en celle de f .

MÉTHODE Déterminer l'ensemble de définition d'une fonction homographique

1. Identifier le dénominateur $cx + d$.
2. Résoudre $cx + d = 0 \iff x = -\frac{d}{c}$: c'est la **valeur interdite**.
3. Écrire $D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{d}{c} \right\} =]-\infty; -\frac{d}{c}[\cup]-\frac{d}{c}; +\infty[$.
4. Vérifier que l'intervalle d'étude I donné par l'énoncé ne contient pas cette valeur interdite.

LESAVAIS-TU ? Histoire : Al-Khwarizmi et le « complétion du carré »

Au IX^e siècle, le mathématicien perse Al-Khwarizmi (dont le nom a donné « algorithme ») résolvait les équations du second degré par une méthode géométrique : « compléter le carré ». Il transformait $x^2 + bx = c$ en ajoutant $(b/2)^2$ des deux côtés pour former un carré parfait. C'est l'ancêtre direct de notre forme canonique $a(x - \alpha)^2 + \beta$!

11 ÉTUDE COMPLÈTE D'UNE FONCTION POLYNÔME DU SECOND DEGRÉ SUR UN INTERVALLE BORNÉ

MÉTHODE Étudier les variations de $f(x) = ax^2 + bx + c$ sur un intervalle borné $I = [u; v]$

1. Ensemble d'étude : Préciser I donné. Justifier que f est dérivable sur I (polynôme $\Rightarrow$ dérivable sur $\mathbb{R}$).
2. Dérivée : Calculer $f'(x) = 2ax + b$.
3. Valeurs critiques : Résoudre $f'(x) = 0 \iff x_0 = -\frac{b}{2a}$. Vérifier si $x_0 \in I$.
4. Signe de f' : f' est affine, de coefficient directeur $2a$.
 - Si $a > 0$: $f'(x) < 0$ pour $x < x_0$, $f'(x) > 0$ pour $x > x_0$.
 - Si $a < 0$: $f'(x) > 0$ pour $x < x_0$, $f'(x) < 0$ pour $x > x_0$.
5. Conclusion rédactionnelle : « f est strictement décroissante sur $[u; x_0]$ et strictement croissante sur $[x_0; v]$ » (adapter selon a et la position de x_0 par rapport à I).
6. Tableau de variations : Calculer $f(u)$, $f(x_0)$ (si $x_0 \in I$), $f(v)$. Remplir le tableau à 3 lignes (x, f', f) et 5 colonnes (si $x_0 \in I$) ou 3 colonnes (si $x_0 \notin I$).

7. Extremum : Si $x_0 \in I$, f admet un extremum en x_0 : **minimum** si $a > 0$, **maximum** si $a < 0$.
Sinon, les extremums sont aux bornes.

EXERCICE RÉSOLU 21 Variations d'un trinôme sur un intervalle borné

On considère la fonction f définie sur $I = [-1; 4]$ par $f(x) = x^2 - 2x - 3$.

1. Étudier le sens de variation de f sur I .
2. Dresser le tableau de variations de f sur I .
3. En déduire le minimum de f sur I et la valeur en laquelle il est atteint.

SOLUTION

1. Sens de variation.

f est une fonction polynôme, donc dérivable sur $\mathbb{R}$, en particulier sur $I = [-1; 4]$. Pour tout $x \in I$:

$$f'(x) = 2x - 2.$$

Réolvons $f'(x) = 0 : 2x - 2 = 0 \iff x = 1$. Or $1 \in [-1; 4]$, cette valeur appartient à l'ensemble d'étude.

f' est une fonction affine de coefficient directeur $2 > 0$, donc :

- pour $x \in [-1; 1[$, $f'(x) < 0$;
- pour $x \in]1; 4]$, $f'(x) > 0$.

Conclusion : f est strictement décroissante sur $[-1; 1]$ et strictement croissante sur $[1; 4]$.

2. Tableau de variations.

Calculons les images aux bornes et en 1 :

$$f(-1) = (-1)^2 - 2(-1) - 3 = 1 + 2 - 3 = 0; \quad f(1) = 1 - 2 - 3 = -4; \quad f(4) = 16 - 8 - 3 = 5.$$

x	-1	1	4
$f'(x)$	-	0	+
f	0	↘ -4 ↗	5

3. Minimum.

D'après le tableau de variations, f admet sur I un **minimum** égal à -4 , atteint en $x = 1$. On remarque que $1 = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2}{2}$, ce qui confirme le résultat.

EXPÉRIENCE

Découverte guidée : Lien forme canonique / variations

Soit $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$.

1. Mettre f sous la forme $a(x - \alpha)^2 + \beta$.
2. En déduire directement le sens de variation de f sur $\mathbb{R}$ sans calculer $f'(x)$.
3. Vérifier en calculant $f'(x)$.

1. $f(x) = 2(x^2 - 4x) + 5 = 2[(x - 2)^2 - 4] + 5 = 2(x - 2)^2 - 3$. Donc $\alpha = 2$, $\beta = -3$, $a = 2 > 0$. 2. Comme $a > 0$, le carré $(x - 2)^2$ est minimal (nul) en $x = 2$. f décroît sur $] -\infty; 2]$ et croît sur $[2; +\infty[$. Minimum -3 en 2. 3. $f'(x) = 4x - 8 = 4(x - 2)$. Signe de f' : négatif si $x < 2$, nul en 2, positif si $x > 2$. Même conclusion.

12 ÉTUDE COMPLÈTE D'UNE FONCTION HOMOGRA- PHIQUE SUR UN INTERVALLE BORNÉ

MÉTHODE

Étudier $f(x) = \frac{ax + b}{cx + d}$ sur un intervalle borné I

1. Ensemble de définition : Résoudre $cx + d = 0 \Rightarrow x = -\frac{d}{c}$ (valeur interdite). $D_f = \mathbb{R} \setminus \{-\frac{d}{c}\}$. Vérifier $I \subset D_f$.
2. Asymptote verticale : La droite V d'équation $x = -\frac{d}{c}$ est asymptote à la courbe, parallèle à l'axe des ordonnées.
3. Dérivée : $f'(x) = \frac{ad - bc}{(cx + d)^2}$. Le dénominateur > 0 sur $D_f \Rightarrow$ signe de $f' =$ signe constant de $ad - bc$.
4. Variations :
 - Si $ad - bc > 0$: f strictement croissante sur chaque intervalle de D_f .
 - Si $ad - bc < 0$: f strictement décroissante sur chaque intervalle de D_f .

Interdiction : Ne jamais écrire de réunion d'intervalles pour la monotonie.

5. Tableau de variations sur I : Calculer les images des bornes de I . Tracer la branche d'hyperbole limitée à I .

EXERCICE RÉSOLU 22

Étude d'une fonction homographique

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{2x + 1}{x - 1}$.

1. Déterminer l'ensemble de définition de f et une équation de l'asymptote à la courbe de f parallèle à l'axe des ordonnées.
2. Étudier le sens de variation de f sur $I = [2; 5]$ et dresser son tableau de variations.

SOLUTION

1. Ensemble de définition et asymptote.

$f(x)$ existe si et seulement si $x - 1 \neq 0$, c'est-à-dire $x \neq 1$. Donc

$$D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\} =]-\infty; 1[\cup]1; +\infty[.$$

La droite d'équation $x = 1$ est l'**asymptote verticale** (parallèle à l'axe des ordonnées) à la courbe de f .

2. Variations sur $[2; 5]$.

L'intervalle $[2; 5]$ ne contient pas la valeur interdite 1, donc f est bien définie et dérivable sur I .

Avec $u(x) = 2x + 1$ et $v(x) = x - 1$, on a $u'(x) = 2$ et $v'(x) = 1$, d'où :

$$f'(x) = \frac{2(x-1) - (2x+1) \times 1}{(x-1)^2} = \frac{2x - 2 - 2x - 1}{(x-1)^2} = \frac{-3}{(x-1)^2}.$$

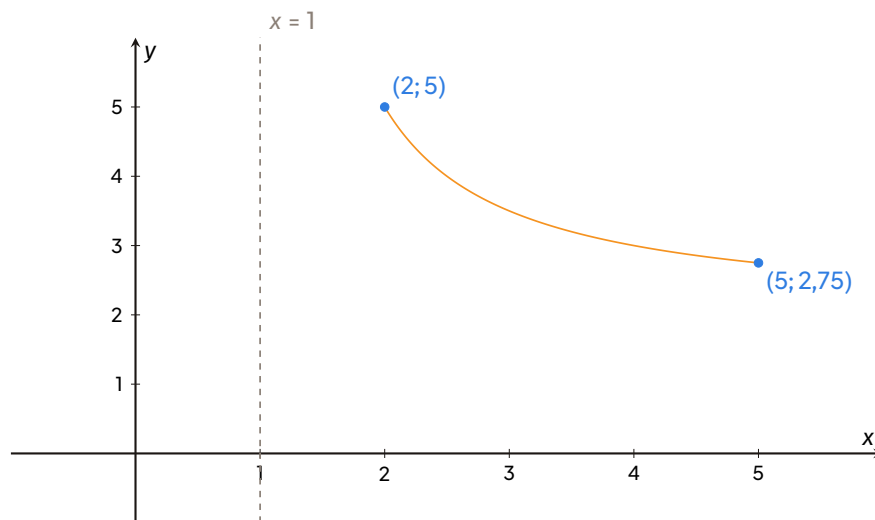
Pour tout $x \in [2; 5]$, $(x-1)^2 > 0$, donc $f'(x) < 0$: f est strictement décroissante sur $[2; 5]$.

Images des bornes :

$$f(2) = \frac{4+1}{2-1} = 5 \quad ; \quad f(5) = \frac{10+1}{5-1} = \frac{11}{4} = 2,75.$$

x	2	5
$f'(x)$	-	
f	5	$\searrow \frac{11}{4}$

Conclusion : f est strictement décroissante sur $[2; 5]$, de $f(2) = 5$ vers $f(5) = \frac{11}{4}$.



Courbe de $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$ sur $[2; 5]$ et asymptote verticale $x = 1$.

13 FONCTIONS ASSOCIÉES : TRANSFORMATIONS GÉOMÉTRIQUES DES COURBES

13.1 Forme canonique et translation de la parabole

MÉTHODE Construire la courbe de $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ à partir de $g(x) = ax^2$

1. Forme canonique : Si $f(x) = ax^2 + bx + c$, compléter le carré pour obtenir $f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$ avec $\alpha = -\frac{b}{2a}$, $\beta = f(\alpha)$.
2. Vecteur translation : La courbe C_f est l'image de C_g (parabole $y = ax^2$) par la translation de vecteur $\vec{u} = \alpha \vec{i} + \beta \vec{j}$.
3. Éléments remarquables : Le sommet $O(0; 0)$ de C_g devient le sommet $S(\alpha; \beta)$ de C_f . L'axe de symétrie est la droite $x = \alpha$.
4. Tracé : Placer S , calculer $f(\alpha \pm 1)$, $f(\alpha \pm 2)$ pour la forme, tracer la parabole.

EXERCICE RÉSOLU 23 Forme canonique et construction d'une parabole

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$.

1. Écrire $f(x)$ sous forme canonique.

2. En déduire le vecteur de la translation qui transforme la courbe de $g : x \mapsto 2x^2$ en celle de f , puis préciser le sommet et l'axe de symétrie.

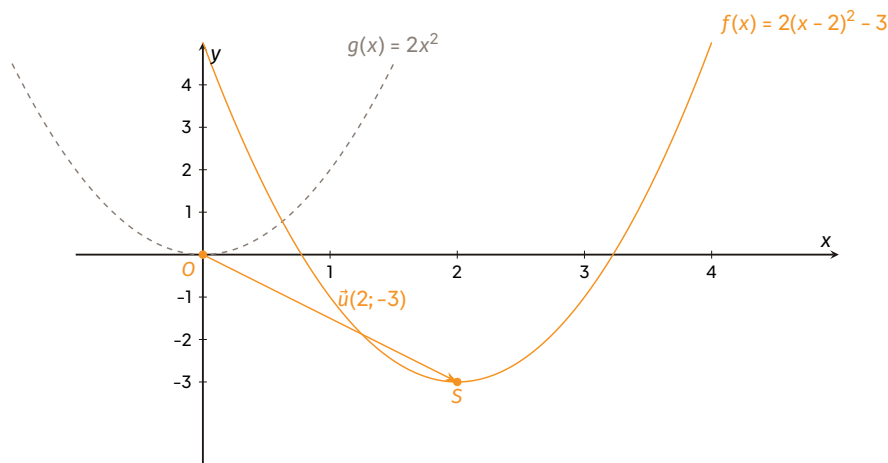
SOLUTION

1. Forme canonique.

$$\begin{aligned} f(x) &= 2(x^2 - 4x) + 5 \\ &= 2[(x - 2)^2 - 4] + 5 \\ &= 2(x - 2)^2 - 8 + 5 \\ &= 2(x - 2)^2 - 3. \end{aligned}$$

Donc $\alpha = 2$, $\beta = -3$. Vérification : $\alpha = -\frac{b}{2a} = 2$, $f(2) = -3 = \beta$.

2. Translation et éléments. Vecteur translation : $\vec{u} = 2\vec{i} - 3\vec{j}$. Sommet $S(2; -3)$. Axe de symétrie : $x = 2$. Comme $a = 2 > 0$, parabole tournée vers le haut, minimum -3 en 2 .



Translation de la parabole $y = 2x^2$ par $\vec{u}(2; -3)$ pour obtenir f .

13.2 Écriture réduite d'une fonction homographique et translation

MÉTHODE Écrire $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$ sous la forme $\alpha + \frac{k}{x-\beta}$ et construire sa courbe

1. Identifier β : valeur interdite $\beta = -\frac{d}{c}$.
2. Division (méthode recommandée) : Écrire le numérateur en fonction du dénomina-

teur :

$$ax + b = \frac{a}{c}(cx + d) + \left(b - \frac{ad}{c}\right).$$

Diviser par $cx + d$: $f(x) = \frac{a}{c} + \frac{bc-ad}{c^2} \cdot \frac{1}{x+\frac{d}{c}}$. Donc $\alpha = \frac{a}{c}$, $k = \frac{bc-ad}{c^2}$.

3. Transformation : La courbe de f est l'image de l'hyperbole de référence $h(x) = \frac{k}{x}$ par la translation de vecteur $\vec{u} = \beta \vec{i} + \alpha \vec{j}$.

4. Conséquences :

- Centre de symétrie : $\Omega(\beta; \alpha)$.
- Asymptotes : verticale $x = \beta$, horizontale $y = \alpha$.

EXERCICE RÉSOLU 24

Écriture réduite et construction d'une hyperbole

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{3x-1}{x-2}$.

1. Montrer que pour tout $x \neq 2$, $f(x) = 3 + \frac{5}{x-2}$.
2. En déduire le vecteur de translation, les asymptotes et le centre de symétrie.

SOLUTION

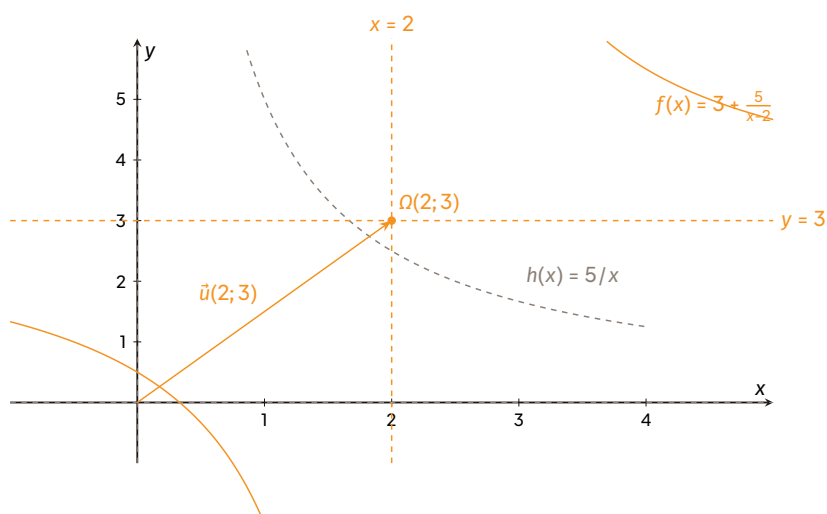
1. Écriture réduite. Pour $x \neq 2$:

$$3 + \frac{5}{x-2} = \frac{3(x-2)+5}{x-2} = \frac{3x-6+5}{x-2} = \frac{3x-1}{x-2} = f(x).$$

On a bien $\alpha = 3$, $k = 5$, $\beta = 2$.

2. Translation, asymptotes, centre. La courbe de f est l'image de $h(x) = \frac{5}{x}$ par la translation de vecteur $\vec{u} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$.

- Asymptote verticale $x = 0 \rightarrow x = 2$.
- Asymptote horizontale $y = 0 \rightarrow y = 3$.
- Centre de symétrie $O(0; 0) \rightarrow \Omega(2; 3)$.

Construction de l'hyperbole f par translation de $h(x) = 5/x$.

13.3 Construction des courbes des fonctions associées : $-f$, $|f|$, $f(x-a)$, $f(x)+b$

MÉTHODE Construire la courbe d'une fonction associée à partir de C_f

Soit C_f la courbe de f dans un repère $(O; \vec{i}, \vec{j})$.

1. $x \mapsto -f(x)$: Symétrie de C_f par rapport à l'axe des abscisses. $(x; y) \rightarrow (x; -y)$.
2. $x \mapsto |f(x)|$: Conserver la partie de C_f au-dessus de l'axe des abscisses ($f(x) \geq 0$). Réfléchir (symétrie axiale) la partie en-dessous ($f(x) < 0$). La courbe obtenue est entièrement au-dessus de l'axe.
3. $x \mapsto f(x-a)$: Translation de C_f de vecteur $a\vec{i}$ (vers la droite si $a > 0$). Astuce : « le signe à l'intérieur est trompeur ».
4. $x \mapsto f(x)+b$: Translation de C_f de vecteur $b\vec{j}$ (vers le haut si $b > 0$).
5. $x \mapsto f(x-a)+b$: Translation de vecteur $a\vec{i}+b\vec{j}$.

EXERCICE RÉSOLU 25 Tracés de fonctions associées

On donne f définie sur $[-3; 3]$ par $f(x) = x^2 - 2$. C_f sa courbe.

1. Calculer $f(-3)$, $f(0)$, $f(3)$ et résoudre $f(x) = 0$ dans $[-3; 3]$.
2. Expliquer comment construire, à partir de C_f , les courbes de $g(x) = -f(x)$, $h(x) = |f(x)|$ et $p(x) = f(x-1)+2$.

SOLUTION

1. Calculs préliminaires. $f(-3) = 7$, $f(0) = -2$, $f(3) = 7$. $f(x) = 0 \iff x^2 = 2 \iff x = \pm\sqrt{2} \in [-3; 3]$. C_f coupe l'axe des abscisses en $A(-\sqrt{2}; 0)$, $B(\sqrt{2}; 0)$, sommet $S(0; -2)$, points $(-3; 7)$, $(3; 7)$. $f(x) < 0$ sur $]-\sqrt{2}; \sqrt{2}[$, $f(x) > 0$ sur $[-3; -\sqrt{2}[\cup]\sqrt{2}; 3]$.

2. Constructions.

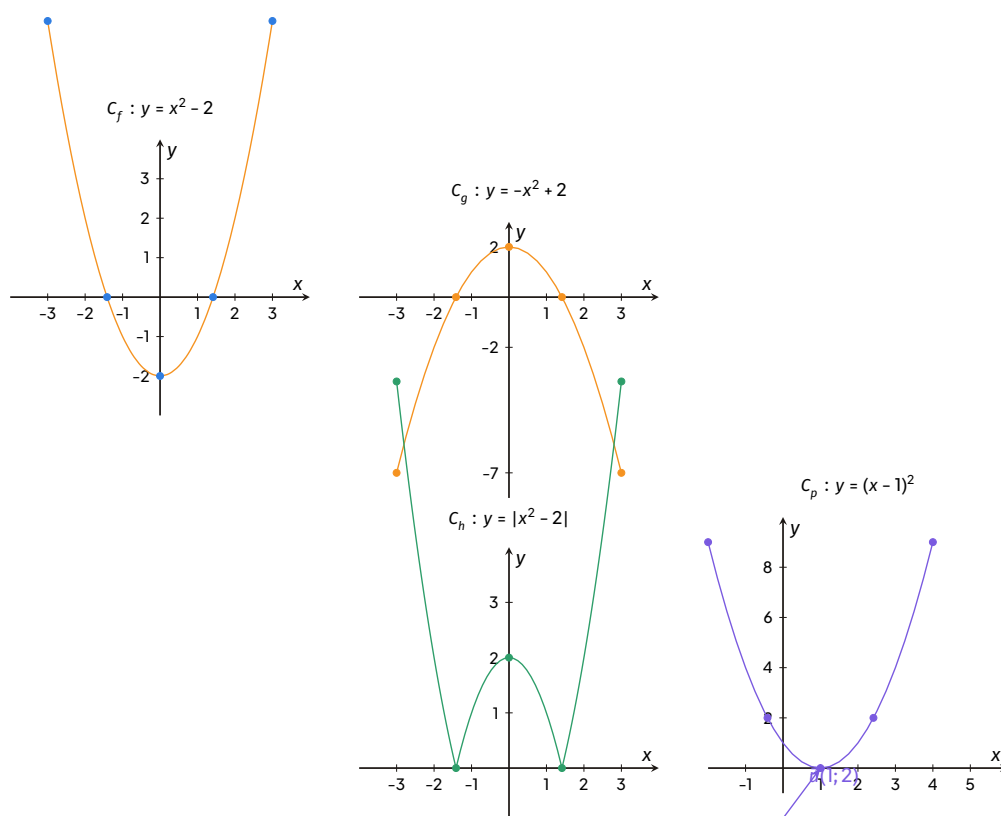
Courbe de $g(x) = -f(x) = -x^2 + 2$: Symétrie axiale de C_f par rapport à l'axe des abscisses. $S(0; -2) \rightarrow S'(0; 2)$, $(-3; 7) \rightarrow (-3; -7)$, $(3; 7) \rightarrow (3; -7)$, A, B fixes. Parabole tournée vers le bas.

Courbe de $h(x) = |f(x)|$:

- Sur $[-3; -\sqrt{2}] \cup [\sqrt{2}; 3]$: $f \geq 0 \Rightarrow h = f$ (on conserve).
- Sur $[-\sqrt{2}; \sqrt{2}]$: $f \leq 0 \Rightarrow h = -f$ (on symétrise l'arc passant par S). Nouvel arc passant par $(0; 2)$.

Courbe entièrement au-dessus de l'axe.

Courbe de $p(x) = f(x - 1) + 2$: Translation de C_f par $\vec{u} = \vec{i} + 2\vec{j}$ ($a = 1, b = 2$). $S(0; -2) \rightarrow S''(1; 0)$, $A \rightarrow (1 - \sqrt{2}; 2)$, $B \rightarrow (1 + \sqrt{2}; 2)$.



Transformations successives : $-f$ (symétrie), $|f|$ (pliage), $f(x - 1) + 2$ (translation).

14 RÉOLUTION GRAPHIQUE D'ÉQUATIONS ET D'INÉQUATIONS ; PARAMÈTRE M

MÉTHODE Résoudre graphiquement $f(x) = m$, $f(x) \geq m$ sur un intervalle borné I

1. Tracer soigneusement C_f sur I (tableau de variations, points remarquables) et la droite horizontale $\Delta : y = m$.
2. Équation $f(x) = m$: Les solutions sont les **abscisses** des points d'intersection de C_f et Δ appartenant à I . Lire les valeurs sur l'axe des abscisses.
3. Nombre de solutions selon m : Faire « glisser » mentalement Δ verticalement. Comparer m aux extremums de f sur I et aux images des bornes $f(u)$, $f(v)$.
4. Inéquation $f(x) \geq m$: Solutions = abscisses des points de C_f situés au-dessus de Δ (inclus si $\geq$). Pour $f(x) \leq m$: en dessous. Pour $f(x) = 0$ ou ≥ 0 : Δ est l'axe des abscisses.
5. Réponse : Ensemble de solutions S sous forme d'intervalle(s), en précisant « lecture graphique » et en restant dans I .

EXERCICE RÉSOLU 26 Lecture graphique avec paramètre

Soit f définie sur $I = [-2; 4]$ par $f(x) = x^2 - 2x - 1$. On admet : f décroissante sur $[-2; 1]$, croissante sur $[1; 4]$, $f(-2) = 7$, $f(1) = -2$, $f(4) = 7$.

1. Dresser le tableau de variations de f sur I .
2. Déterminer graphiquement, suivant les valeurs de $m \in \mathbb{R}$, le nombre de solutions de $f(x) = m$ dans I .
3. Résoudre graphiquement $f(x) \geq 0$ dans I (on donne $1 - \sqrt{2} \approx -0,4$, $1 + \sqrt{2} \approx 2,4$).

SOLUTION

1. Tableau de variations.

x	-2	1	4
f	7	$\searrow$ -2 $\nearrow$	7

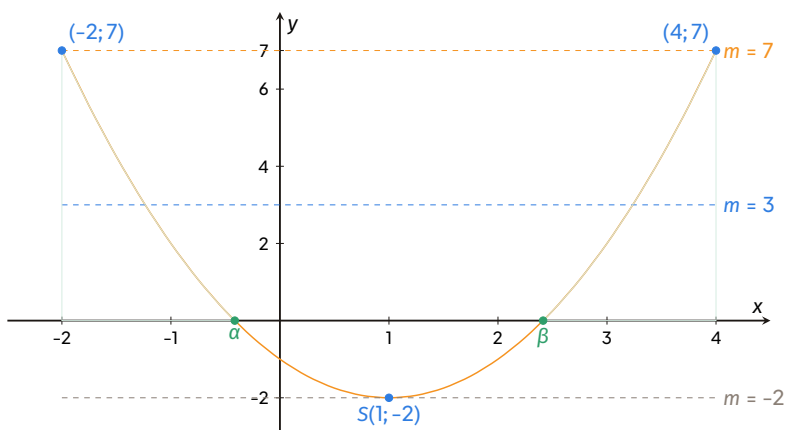
2. Nombre de solutions de $f(x) = m$. Intersections de C_f (parabole sommet $S(1; -2)$, bornes $(-2; 7)$, $(4; 7)$) avec $y = m$:

- $m < -2$: Δ sous le minimum $\Rightarrow$ 0 solution.
- $m = -2$: Δ tangente au sommet $\Rightarrow$ 1 solution ($x = 1$).
- $-2 < m \leq 7$: Δ coupe les deux branches $\Rightarrow$ 2 solutions (une dans $[-2; 1[$, une dans $]1; 4]$).

- $m > 7$: Δ au-dessus des bornes $\Rightarrow$ 0 solution dans I .

3. Inéquation $f(x) \geq 0$. Zéros : $x^2 - 2x - 1 = 0 \iff x = 1 \pm \sqrt{2}$. Dans I : $\alpha = 1 - \sqrt{2} \approx -0,4$, $\beta = 1 + \sqrt{2} \approx 2,4$. Parabole tournée vers le haut $\Rightarrow$ courbe au-dessus de l'axe en dehors des racines.

$$S = [-2; 1 - \sqrt{2}] \cup [1 + \sqrt{2}; 4].$$



Analyse graphique du nombre de solutions de $f(x) = m$ et résolution de $f(x) \geq 0$.

15 SYNTHÈSE ET STRATÉGIE GLOBALE D'ÉTUDE DE FONCTION

À RETENIR Check-list « Étude complète d'une fonction sur un intervalle borné I »

Étape 1 : Ensemble de définition D_f et intervalle d'étude I .

- Polynôme : $D_f = \mathbb{R}$, I donné.
- Homographique : $D_f = \mathbb{R} \setminus \{x_0\}$ (valeur interdite). Vérifier $x_0 \notin I$.

Étape 2 : Asymptotes (homographique seulement). Asymptote verticale $x = x_0$. Asymptote horizontale $y = \alpha$ (via forme réduite). Étape 3 : Dérivée et signe. $f'(x)$ calculée, signe étudié sur I (tableau de signes de f'). Étape 4 : Tableau de variations. 3 lignes (x , f' , f). Colonnes : bornes de I + valeurs où $f' = 0$ dans I . Calculer images exactes. Étape 5 : Extremums. Min/Max sur I (valeurs et abscisses). Distinguer extremum relatif (intérieur) et absolu (bornes). Étape 6 : Représentation graphique. Repère orthonormé, échelle adaptée. Points caractéristiques, asymptotes (pointillés), branche(s) de courbe. Étape 7 : Résolution graphique (si demandée). Équation $f(x) = m$ (abscisses intersections), Inéquation

$f(x) \geq m$ (abscisses au-dessus).

EXEMPLE Stratégie au Probatoire : Gestion du temps

1. Lisez tout le sujet : repérez l'intervalle I , la fonction (f ou g), les questions (tableau, graphique, équation).
2. Brouillon : Calculez D_f , f' , signe de f' , valeurs aux bornes et points critiques. Vérifiez la cohérence (ex : $f(1) = -4$ compatible avec décroissant puis croissant?).
3. Rédaction : Phrases complètes pour les conclusions de variations. Tableau de variations au stylo, à la règle. Courbe au crayon, point par point, traits continus.
4. Lecture graphique : Tracez la droite $y = m$ en pointillés. Entourez les intersections. Lisez les abscisses sur l'axe Ox . Écrivez $S = [\dots]$.

16 MODÉLISATION ET PROBLÈMES CONCRETS (APPLICATIONS CAMEROUNAISES)

EXERCICE RÉSOLU 27 Optimisation d'un enclos agricole (Fonction polynôme)

Un agriculteur de la région de l'Ouest dispose de 100 m de grillage pour clôturer un enclos rectangulaire contre un mur existant (un seul côté non grillagé). On note x (en mètres) la longueur du côté perpendiculaire au mur.

1. Exprimer la surface $S(x)$ de l'enclos en fonction de x . Préciser l'intervalle de définition physique I .
2. Étudier les variations de S sur I et déterminer les dimensions de l'enclos de surface maximale.
3. Quelle est cette surface maximale?

SOLUTION

1. Modélisation. Le grillage sert pour les deux largeurs (x chacune) et une longueur L . $2x + L = 100 \Rightarrow L = 100 - 2x$. Surface $S(x) = x \times L = x(100 - 2x) = -2x^2 + 100x$. Contraintes physiques : $x > 0$ et $L > 0 \Rightarrow 100 - 2x > 0 \Rightarrow x < 50$. Donc $I = [0; 50]$ (bornes incluses pour l'étude, bien que $x = 0$ ou 50 donnent surface nulle).
2. Étude de $S(x) = -2x^2 + 100x$ sur $[0; 50]$. $S'(x) = -4x + 100$. $S'(x) = 0 \iff x = 25 \in [0; 50]$. $a = -2 < 0 \Rightarrow S'$ positif puis négatif. S croissante sur $[0; 25]$, décroissante sur $[25; 50]$.

Tableau de variations :

x	0	25	50
$S'(x)$	+	0	-
S	0 ↗	1250	↘ 0

3. Conclusion. Surface maximale 1250 m² atteinte pour $x = 25$ m. Longueur $L = 100 - 2 \times 25 = 50$ m. Dimensions optimales : 25 m (largeur) $\times$ 50 m (longueur).

EXERCICE RÉSOLU 28 Coût de raccordement électrique (Fonction homographique)

CAMTEL doit raccorder un village. Le coût total $C(x)$ (en millions de FCFA) pour installer x km de câble est modélisé par $C(x) = \frac{50x + 200}{x + 2}$ pour $x \in [0; 20]$.

- Déterminer l'ensemble de définition de C et vérifier que $[0; 20] \subset D_C$.
- Écrire $C(x)$ sous la forme $\alpha + \frac{k}{x - \beta}$. En déduire les asymptotes.
- Étudier les variations de C sur $[0; 20]$. Interpréter α économiquement.
- Calculer $C(0)$ et $C(20)$. Que représente $C(0)$?

SOLUTION

1. Ensemble de définition. Dénominateur $x + 2 = 0 \iff x = -2$. $D_C = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$. Comme $-2 \notin [0; 20]$, C est bien définie sur I .

2. Forme réduite et asymptotes. $C(x) = \frac{50x + 200}{x + 2} = \frac{50(x + 2) + 100}{x + 2} = 50 + \frac{100}{x + 2}$. Donc $\alpha = 50$, $k = 100$, $\beta = -2$. Translation de $h(x) = \frac{100}{x}$ par $\vec{u}(-2; 50)$. Asymptotes : verticale $x = -2$ (hors intervalle), horizontale $y = 50$.

3. Variations. $C'(x) = \frac{ad-bc}{(x+2)^2} = \frac{50 \times 2 - 200 \times 1}{(x+2)^2} = \frac{-100}{(x+2)^2} < 0$ sur $[0; 20]$. C est strictement décroissante sur $[0; 20]$. Tableau :

x	0	20
$C'(x)$	-	-
C	100 ↘	$50 + \frac{100}{22} \approx 54,5$

Interprétation : $\alpha = 50$ millions FCFA est le **coût marginal asymptotique** (coût par km pour de très grandes distances, les frais fixes 200 M sont « dilués »).

4. Valeurs aux bornes. $C(0) = \frac{200}{2} = 100$: Coût fixe d'installation (borne, transformateur) sans câble. $C(20) = 50 + \frac{100}{22} \approx 54,55$: Coût moyen au km pour 20 km $\approx 2,73$ M FCFA/km.

EXERCICE 10 Exercice d'entraînement : Modélisation télécoms

Une antenne relais MTN émet un signal de puissance P_0 . La puissance reçue $P(d)$ (en μW) à une distance d (en km) est modélisée par $P(d) = \frac{k}{d^2}$ pour $d \geq 1$. On mesure $P(2) = 25$.

1. Déterminer k et écrire l'expression de $P(d)$.
2. Étudier les variations de P sur $[1; 10]$. Que se passe-t-il quand on s'éloigne ?
3. Résoudre graphiquement l'inéquation $P(d) \geq 4$ sur $[1; 10]$. Interpréter.

CORRIGÉ Exercice d'entraînement

1. $P(2) = \frac{k}{4} = 25 \Rightarrow k = 100$. $P(d) = \frac{100}{d^2}$ sur $[1; 10]$. 2. $P'(d) = -\frac{200}{d^3} < 0$ sur $[1; 10]$. P strictement décroissante. Tableau : $P(1) = 100$, $P(10) = 1$. La puissance chute très vite au début, puis se stabilise faiblement. 3. $P(d) \geq 4 \iff \frac{100}{d^2} \geq 4 \iff d^2 \leq 25 \iff d \leq 5$ (car $d > 0$). Sur $[1; 10]$, $S = [1; 5]$. Interprétation : Pour capter un signal correct ($\geq 4\mu W$), il faut être à moins de 5 km de l'antenne.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Probatoire

1. Oublier la valeur interdite. Avant toute étude d'une fonction homographique, on doit écrire l'ensemble de définition. Une dérivée calculée sur un intervalle contenant la valeur interdite invalide toute l'étude. Vérifie toujours que l'intervalle borné proposé ne contient pas $-\frac{d}{c}$.
2. Se tromper de signe dans la dérivée homographique. $f'(x) = \frac{ad - bc}{(cx + d)^2}$: une erreur de signe sur $ad - bc$ inverse tout le sens de variation. Détaille le calcul $u'v - uv'$ au brouillon et vérifie avec une valeur numérique (par exemple le sens entre deux images calculées).
3. Écrire une réunion d'intervalles pour une fonction homographique. On dit « f est décroissante sur $]-\infty; 1[$ et sur $]1; +\infty[$ », jamais « sur $]-\infty; 1] \cup]1; +\infty[$ » : la monotonie ne se formule que sur un intervalle.
4. Confondre les transformations. La courbe de $f(x-a)$ se déplace de $+a$ horizontalement (sens opposé au signe écrit), celle de $f(x) + b$ de $+b$ verticalement (même signe). Pour $|f|$, seule la partie sous l'axe des abscisses est réfléchiée ; pour $-f$, c'est toute la courbe qui est symétrisée.
5. Donner des ordonnées au lieu d'abscisses en lecture graphique. Les solutions de $f(x) = m$ ou de $f(x) \geq 0$ sont des valeurs de x , lues sur l'axe des abscisses, et doivent être présentées sous forme d'ensemble $S = \dots$ en restant dans l'intervalle borné imposé par l'énoncé.

17 EXERCICES**17.1 Je vérifie mes connaissances****EXERCICE 11 QCM : dérivée et variations**

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopie la bonne lettre.

- La fonction dérivée de $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$ est :
(a) $f'(x) = 2x - 8$ (b) $f'(x) = 4x - 8$ (c) $f'(x) = 4x + 5$
- La fonction $g(x) = \frac{3x-1}{x-2}$ est définie sur :
(a) $\mathbb{R}$ (b) $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ (c) $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{1}{3}\right\}$
- Si $f'(x) < 0$ pour tout $x \in]1; 4[$, alors f est :
(a) croissante sur $[1; 4]$ (b) décroissante sur $[1; 4]$ (c) constante sur $[1; 4]$
- La courbe de $h(x) = \frac{5}{x-3}$ admet pour asymptote parallèle à l'axe des ordonnées la droite d'équation :
(a) $x = 3$ (b) $y = 3$ (c) $x = 5$

EXERCICE 12 Vrai ou faux, justifié

Réponds par Vrai ou Faux en justifiant chaque réponse.

- La forme canonique de $f(x) = x^2 - 4x + 3$ est $f(x) = (x - 2)^2 - 1$.
- La courbe de la fonction $x \mapsto f(x) + 2$ s'obtient à partir de celle de f par une translation de vecteur $2\vec{i}$.
- La courbe de la fonction $x \mapsto -f(x)$ est symétrique de celle de f par rapport à l'axe des abscisses.
- Si f admet un minimum en $x = 2$ sur $[0; 5]$, alors $f'(2) = 0$.

EXERCICE 13 Ensembles de définition

Détermine l'ensemble de définition de chacune des fonctions suivantes :

- $f(x) = 3x^2 - 7x + 2$;

$$2. g(x) = \frac{2x+5}{x-4};$$

$$3. h(x) = \frac{x-1}{2x+6};$$

$$4. k(x) = \frac{4}{x^2-9}.$$

EXERCICE 14 Calculs de dérivées

Calcule la fonction dérivée de chacune des fonctions suivantes, puis étudie son signe sur l'intervalle indiqué.

$$1. f(x) = x^2 - 6x + 1 \text{ sur } [0; 6];$$

$$2. g(x) = -2x^2 + 4x + 3 \text{ sur } [-1; 3];$$

$$3. h(x) = \frac{2x+1}{x-1} \text{ sur } [2; 5].$$

17.2 Je m'entraîne**EXERCICE 15** Forme canonique et extremum

Soit f la fonction définie sur $[0; 5]$ par $f(x) = x^2 - 6x + 10$.

1. Écris $f(x)$ sous forme canonique.
2. Dédus-en le sens de variation de f sur $[0; 5]$ sans calculer la dérivée.
3. Détermine l'extremum de f sur $[0; 5]$: précise sa nature, sa valeur et le point où il est atteint.
4. Dresse le tableau des variations de f sur $[0; 5]$.

EXERCICE 16 Fonction homographique : écriture réduite

Soit f la fonction définie par $f(x) = \frac{2x+3}{x-1}$.

1. Détermine l'ensemble de définition de f .
2. Montre que pour tout $x \neq 1$, $f(x) = 2 + \frac{5}{x-1}$.
3. Donne une équation de chacune des deux asymptotes à la courbe de f .
4. Calcule $f'(x)$ et étudie son signe.

5. Dresse le tableau des variations de f sur l'intervalle $[2; 6]$.

EXERCICE 17 Transformations de courbes

Soit f la fonction définie par $f(x) = x^2$, de courbe représentative C_f .

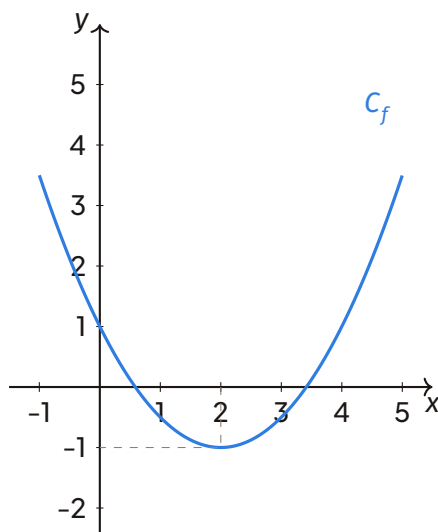
1. Pour chacune des fonctions suivantes, indique la transformation géométrique permettant de construire sa courbe à partir de C_f :

$$g(x) = x^2 - 3; \quad h(x) = (x - 2)^2; \quad k(x) = -x^2; \quad l(x) = |x^2 - 4|; \quad m(x) = (x + 1)^2 + 2.$$

2. Pour la fonction m , précise le vecteur de la translation et les coordonnées du sommet de la parabole obtenue.
3. Soit $u(x) = \frac{1}{x}$. Indique la transformation permettant d'obtenir la courbe de $v(x) = \frac{1}{x-3} + 2$ à partir de celle de u , et donne les équations des asymptotes de la courbe de v .

EXERCICE 18 Lecture graphique

La courbe ci-dessous représente une fonction f définie sur $[-1; 5]$.



À l'aide du graphique :

1. Lis les images de -1, 2 et 5 par f .
2. Résous graphiquement l'équation $f(x) = 0$ sur $[-1; 5]$.
3. Résous graphiquement l'inéquation $f(x) \leq 3$ sur $[-1; 5]$.
4. Détermine graphiquement le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$ dans chacun

des cas : $m = -2$; $m = -1$; $m = 0$; $m = 6$.

17.3 Je me prépare au Probatoire

EXERCICE 19 Type Probatoire : polynôme du second degré et paramètre

On considère la fonction f définie sur l'intervalle $[0 ; 4]$ par

$$f(x) = 2x^2 - 8x + 5$$

et on note C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm sur chaque axe).

- (a) Montre que pour tout réel x , $f(x) = 2(x - 2)^2 - 3$.
(b) En déduire le sens de variation de f sur $[0 ; 2]$ et sur $[2 ; 4]$.
- (a) Calcule $f'(x)$ et vérifie que le signe de $f'(x)$ confirme les variations trouvées à la question 1.
(b) Dresse le tableau des variations complet de f sur $[0 ; 4]$ (on y fera figurer $f(0)$, $f(2)$ et $f(4)$).
(c) Quel est le minimum de f sur $[0 ; 4]$? En quel point est-il atteint?
- Recopie et complète le tableau de valeurs suivant, puis construis soigneusement C_f :

x	0	1	2	3	4
$f(x)$					

- (a) Résous graphiquement l'équation $f(x) = 1$ sur $[0 ; 4]$.
(b) Retrouve les valeurs exactes des solutions par le calcul.
- Détermine, suivant les valeurs du paramètre réel m , le nombre de solutions de l'équation $f(x) = m$ sur $[0 ; 4]$. On présentera les résultats dans un tableau.
- Résous graphiquement l'inéquation $f(x) \geq 1$ sur $[0 ; 4]$.

EXERCICE 20 Type Probatoire : fonction homographique

On considère la fonction f définie par

$$f(x) = \frac{3x - 1}{x - 2}$$

et on note C_f sa courbe représentative dans un repère orthonormé $(O; \vec{i}, \vec{j})$ (unité : 1 cm).

- Détermine l'ensemble de définition D_f de f .
- (a) Montre que pour tout $x \in D_f$, $f(x) = 3 + \frac{5}{x-2}$.
 (b) En déduire que C_f est l'image de la courbe de la fonction $x \mapsto \frac{5}{x}$ par une translation dont on précisera le vecteur.
 (c) Donne les coordonnées du centre de symétrie de C_f .
- Donne une équation de l'asymptote à C_f parallèle à l'axe des ordonnées, puis une équation de l'asymptote parallèle à l'axe des abscisses.
- (a) Calcule $f'(x)$ pour tout $x \in D_f$.
 (b) Étudie le signe de $f'(x)$ et dresse le tableau des variations de f sur l'intervalle $[3; 6]$.
- Calcule $f(3)$, $f(4)$, $f(5)$ et $f(6)$, puis construis C_f sur $[3; 6]$ en traçant également les deux asymptotes.
- (a) Résous graphiquement sur $[3; 6]$ l'inéquation $f(x) \geq 4$.
 (b) Retrouve le résultat par le calcul.
- Soit g la fonction définie par $g(x) = f(x) - 2$. Sans refaire l'étude, indique comment construire la courbe de g à partir de C_f et donne une équation de son asymptote horizontale.

EXERCICE 21 Type Probatoire : fonctions associées et modélisation agricole

Partie A : transformations successives.

Soit f la fonction définie sur $[-1; 5]$ par $f(x) = x^2 - 4x + 3$, de courbe représentative C_f .

- Écris $f(x)$ sous forme canonique et précise les coordonnées du sommet S de C_f .
- Dresse le tableau des variations de f sur $[-1; 5]$ et construis C_f dans un repère ortho-normé (unité : 1 cm).
- On considère les fonctions définies par :

$$g(x) = f(x - 2); \quad h(x) = -f(x - 2); \quad k(x) = |-f(x - 2)|; \quad l(x) = |-f(x - 2)| + 1.$$

Pour chacune des courbes C_g , C_h , C_k et C_l :

- indique la transformation géométrique qui permet de l'obtenir à partir de la courbe précédente ;
 - donne les coordonnées de l'image du sommet S après cette transformation.
- Sur quel intervalle la fonction g est-elle définie si l'on veut que $x - 2 \in [-1; 5]$?

Partie B : le pré de M. Etoundi.

M. Etoundi, agriculteur de la région de l'Ouest, veut clôturer un pré rectangulaire de 400 m^2 adossé à une rivière. Le côté longeant la rivière n'a pas besoin de grillage. On note x (en mètres) la longueur de chaque côté perpendiculaire à la rivière, avec $x \in [5; 80]$. Le grillage coûte 2500 FCFA le mètre.

1. Exprime en fonction de x la longueur du côté parallèle à la rivière.
2. Montre que le coût total en FCFA est donné par $C(x) = 5000x + \frac{1000000}{x}$.
3. On admet que $C'(x) = \frac{5000(x^2 - 200)}{x^2}$. Étudie le signe de $C'(x)$ sur $[5; 80]$ et dresse le tableau des variations de C .
4. Détermine les dimensions du pré qui rendent le coût minimal, et calcule ce coût minimal en FCFA (on donnera une valeur approchée à 100 FCFA près).

18 CORRIGÉS DES EXERCICES

19 EXERCICES CORRIGÉS : ÉTUDE DE FONCTIONS ET TRANSFORMATIONS

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : dérivée et variations

- Réponse (b). $f(x) = 2x^2 - 8x + 5$ est une fonction polynôme : on dérive terme à terme, $(x^2)' = 2x$ et $(x)' = 1$, donc $f'(x) = 2 \times 2x - 8 = 4x - 8$.
- Réponse (b). Une fonction homographique est définie partout sauf là où son dénominateur s'annule : $x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$. Donc $D_g = \mathbb{R} \setminus \{2\}$. (La valeur $\frac{1}{3}$ annule le numérateur : elle donne $g\left(\frac{1}{3}\right) = 0$, ce qui est parfaitement licite.)
- Réponse (b). Théorème fondamental : si $f'(x) < 0$ sur un intervalle, alors f est strictement décroissante sur cet intervalle.
- Réponse (a). La courbe de $x \mapsto \frac{k}{x - \beta}$ admet pour asymptote verticale la droite d'équation $x = \beta$. Ici $\beta = 3$, donc l'asymptote parallèle à l'axe des ordonnées a pour équation $x = 3$.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, justifié

- Vrai. $x^2 - 4x$ est le début du carré $(x - 2)^2 = x^2 - 4x + 4$. Donc

$$f(x) = x^2 - 4x + 3 = (x - 2)^2 - 4 + 3 = (x - 2)^2 - 1.$$
- Faux. La courbe de $x \mapsto f(x) + 2$ s'obtient par la translation de vecteur $2\vec{j}$ (translation verticale, vers le haut). Le vecteur $2\vec{i}$ correspondrait à la courbe de $x \mapsto f(x - 2)$.
- Vrai. Le point $M(x; f(x))$ de C_f a pour correspondant $M'(x; -f(x))$ sur la courbe de $-f$: même abscisse, ordonnées opposées. C'est exactement la symétrie par rapport à l'axe des abscisses.
- Faux en général. Le résultat n'est valable que si f est dérivable en 2. Contre-exemple : $f(x) = |x - 2|$ admet sur $[0; 5]$ un minimum en $x = 2$ (de valeur 0), mais f n'est pas dérivable en 2, donc $f'(2)$ n'existe pas. À retenir : si f est dérivable sur un intervalle ouvert contenant 2 et admet un extremum en 2, alors $f'(2) = 0$; la réciproque est fausse.

CORRIGÉ Exercice 3 — Ensembles de définition

1. f est une fonction polynôme : elle est définie pour tout réel. $D_f = \mathbb{R}$.
2. g est homographe : $x - 4 = 0 \Leftrightarrow x = 4$. Donc $D_g = \mathbb{R} \setminus \{4\}$.
3. $2x + 6 = 0 \Leftrightarrow x = -3$. Donc $D_h = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$.
4. $x^2 - 9 = 0 \Leftrightarrow x = 3$ ou $x = -3$. Donc $D_k = \mathbb{R} \setminus \{-3; 3\}$.

Méthode : Seuls deux obstacles limitent l'ensemble de définition à ce niveau : le dénominateur nul et (plus tard) la quantité sous une racine carrée négative. Un polynôme ne pose jamais de problème.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs de dérivées

1. $f'(x) = 2x - 6 = 2(x - 3)$. C'est une fonction affine de coefficient directeur positif, nulle en $x = 3$. Donc $f'(x) < 0$ sur $[0; 3[$ et $f'(x) > 0$ sur $]3; 6]$: f décroît sur $[0; 3]$ puis croît sur $[3; 6]$.
2. $g'(x) = -4x + 4 = -4(x - 1)$, nulle en $x = 1$, de coefficient directeur $-4 < 0$. Donc $g'(x) > 0$ sur $[-1; 1[$ et $g'(x) < 0$ sur $]1; 3]$: g croît sur $[-1; 1]$ puis décroît sur $[1; 3]$.
3. $h = \frac{u}{v}$ avec $u(x) = 2x + 1$, $u'(x) = 2$, $v(x) = x - 1$, $v'(x) = 1$. Par la formule $\left(\frac{u}{v}\right)' = \frac{u'v - uv'}{v^2}$:

$$h'(x) = \frac{2(x - 1) - (2x + 1) \times 1}{(x - 1)^2} = \frac{2x - 2 - 2x - 1}{(x - 1)^2} = \frac{-3}{(x - 1)^2}.$$

Pour tout $x \in [2; 5]$, $(x - 1)^2 > 0$, donc $h'(x) < 0$: h est strictement décroissante sur $[2; 5]$.

CORRIGÉ Exercice 5 — Forme canonique et extremum

1. $x^2 - 6x$ est le début de $(x - 3)^2 = x^2 - 6x + 9$. Donc

$$f(x) = (x - 3)^2 - 9 + 10 = (x - 3)^2 + 1.$$
2. Pour tout réel x , $(x - 3)^2 \geq 0$. La quantité $(x - 3)^2$ diminue quand x se rapproche de 3 et augmente quand x s'en éloigne. Donc f est décroissante sur $[0; 3]$ et croissante sur $[3; 5]$.
3. $(x - 3)^2 \geq 0$ donc $f(x) \geq 1$, avec égalité si et seulement si $x = 3$. Comme $3 \in [0; 5]$, f admet sur $[0; 5]$ un minimum égal à 1, atteint en $x = 3$.
4. $f(0) = (0 - 3)^2 + 1 = 10$; $f(3) = 1$; $f(5) = (5 - 3)^2 + 1 = 5$.

x	0	3	5
$f'(x)$		- 0 +	
f	10 ↘	1 ↗	5

CORRIGÉ Exercice 6 — Fonction homographique : écriture réduite

1. $x - 1 = 0 \Leftrightarrow x = 1$, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

2. Pour tout $x \neq 1$:

$$2 + \frac{5}{x-1} = \frac{2(x-1) + 5}{x-1} = \frac{2x - 2 + 5}{x-1} = \frac{2x + 3}{x-1} = f(x).$$

3. La courbe de f est l'image de l'hyperbole $y = \frac{5}{x}$ par la translation de vecteur $\vec{i} + 2\vec{j}$. Elle admet donc deux asymptotes : la droite d'équation $x = 1$ (parallèle à l'axe des ordonnées) et la droite d'équation $y = 2$ (parallèle à l'axe des abscisses).

4. $f(x) = 2 + 5(x-1)^{-1}$ donc $f'(x) = -\frac{5}{(x-1)^2}$. Pour tout $x \neq 1$, $(x-1)^2 > 0$, donc $f'(x) < 0$: f est strictement décroissante sur chaque intervalle de son ensemble de définition.

5. Sur $[2; 6]$ (qui ne contient pas 1) : $f(2) = \frac{7}{1} = 7$ et $f(6) = \frac{15}{5} = 3$.

x	2	6
$f'(x)$		-
f	7 ↘	3

CORRIGÉ Exercice 7 — Transformations de courbes

- $g(x) = f(x) - 3$: translation de vecteur $-3\vec{j}$ (3 unités vers le bas).
 - $h(x) = f(x - 2)$: translation de vecteur $2\vec{i}$ (2 unités vers la droite).
 - $k(x) = -f(x)$: symétrie par rapport à l'axe des abscisses.
 - $l(x) = |x^2 - 4|$: on conserve la partie de la courbe de $x \mapsto x^2 - 4$ située au-dessus de l'axe des abscisses, et on applique la symétrie d'axe (Ox) à la partie située en dessous (pour $|x| < 2$).
 - $m(x) = f(x + 1) + 2$: translation de vecteur $-\vec{i} + 2\vec{j}$.
- Pour $m(x) = (x+1)^2 + 2 = (x - (-1))^2 + 2$: translation de vecteur $\vec{t} = -\vec{i} + 2\vec{j}$. Le sommet $O(0; 0)$

de C_f a pour image le point $S(-1; 2)$, sommet de la nouvelle parabole.

3. $v(x) = u(x - 3) + 2$: la courbe de v est l'image de celle de u par la translation de vecteur $3\vec{i} + 2\vec{j}$. Les asymptotes $x = 0$ et $y = 0$ de l'hyperbole de u deviennent les droites d'équations $x = 3$ et $y = 2$.

CORRIGÉ Exercice 8 — Lecture graphique

La courbe est la parabole de sommet $S(2; -1)$ passant par $(0; 1)$.

- On lit : $f(-1) \approx 3,5$; $f(2) = -1$ (sommet); $f(5) \approx 3,5$.
- Les solutions de $f(x) = 0$ sont les abscisses des points d'intersection de C_f avec l'axe des abscisses : $x_1 \approx 0,6$ et $x_2 \approx 3,4$.
- $f(x) \leq 3$: on cherche les abscisses des points de C_f situés sous la droite $y = 3$. Celle-ci coupe la parabole en $x \approx -0,8$ et $x \approx 4,8$. L'ensemble des solutions est approximativement $[-0,8; 4,8]$.
- Le minimum de f sur $[-1; 5]$ est -1 et les valeurs aux bornes sont $f(-1) = f(5) = 3,5$ (maximal sur l'intervalle). Une droite horizontale $y = m$ coupe donc la courbe :
 - $m = -2$: $-2 < -1$, aucune solution ;
 - $m = -1$: la droite passe par le sommet, une solution ($x = 2$) ;
 - $m = 0$: $-1 < 0 \leq 3,5$, deux solutions ;
 - $m = 6$: $6 > 3,5$, aucune solution.

Point de vigilance : Une lecture graphique ne donne que des valeurs approchées ; on les signale avec le symbole $\approx$ et on ne les présente jamais comme des valeurs exactes.

CORRIGÉ Exercice 9 — Type Probatoire : polynôme du second degré et paramètre

1. a) Pour tout réel x :

$$2(x - 2)^2 - 3 = 2(x^2 - 4x + 4) - 3 = 2x^2 - 8x + 8 - 3 = 2x^2 - 8x + 5 = f(x).$$

b) $(x - 2)^2 \geq 0$, minimal (nul) en $x = 2$. Donc f est décroissante sur $[0; 2]$ et croissante sur $[2; 4]$.

2. a) $f'(x) = 4x - 8 = 4(x - 2)$: $f'(x) < 0$ sur $[0; 2[$, $f'(2) = 0$, $f'(x) > 0$ sur $]2; 4]$. Cela confirme les variations de la question 1.

b) $f(0) = 5$; $f(2) = -3$; $f(4) = 2(4 - 2)^2 - 3 = 5$.

x	0	2	4
$f'(x)$		- 0 +	
f	5 ↘	-3 ↗	5

c) Le minimum de f sur $[0; 4]$ est -3 , atteint en $x = 2$.

3. $f(1) = 2 - 8 + 5 = -1$; $f(3) = 18 - 24 + 5 = -1$.

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	5	-1	-3	-1	5

On place les cinq points, on marque le sommet $S(2; -3)$, puis on trace une parabole régulière (symétrique par rapport à la droite $x = 2$).

4. a) Graphiquement, la droite $y = 1$ coupe C_f en deux points d'abscisses $x_1 \approx 0,6$ et $x_2 \approx 3,4$.

b) Par le calcul : $f(x) = 1 \Leftrightarrow 2(x-2)^2 - 3 = 1 \Leftrightarrow (x-2)^2 = 2 \Leftrightarrow x-2 = \sqrt{2}$ ou $x-2 = -\sqrt{2}$. Les solutions exactes sont $x_1 = 2 - \sqrt{2} \approx 0,59$ et $x_2 = 2 + \sqrt{2} \approx 3,41$, toutes deux dans $[0; 4]$.

5. D'après le tableau des variations, f prend sur $[0; 4]$ toutes les valeurs de $[-3; 5]$, deux fois chaque valeur de $] -3; 5]$ (une sur chaque branche) :

Valeurs de m	Nombre de solutions de $f(x) = m$
$m < -3$	0
$m = -3$	1 ($x = 2$)
$-3 < m \leq 5$	2
$m > 5$	0

6. $f(x) \geq 1$: la courbe est au-dessus de la droite $y = 1$ en dehors des solutions de la question 4 :

$$S = [0; 2 - \sqrt{2}] \cup [2 + \sqrt{2}; 4].$$

Barème indicatif (sur 10) : 1.a) 1 pt ; 1.b) 1 pt ; 2.a) 1 pt ; 2.b) 1 pt ; 2.c) 0,5 pt ; 3. tableau + courbe 1,5 pt ; 4. 1,5 pt ; 5. 1,5 pt ; 6. 1 pt.

Points de vigilance : Citer la forme canonique pour justifier les variations sans dérivée ; vérifier que les solutions trouvées appartiennent bien à $[0; 4]$; dans la discussion en m , ne pas oublier les cas $m = -3$ et $m = 5$ (bornes incluses).

CORRIGÉ

Exercice 10 — Type Probatoire : fonction homographique

1. $x - 2 = 0 \Leftrightarrow x = 2$, donc $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

2. a) Pour tout $x \neq 2$:

$$3 + \frac{5}{x-2} = \frac{3(x-2) + 5}{x-2} = \frac{3x - 6 + 5}{x-2} = \frac{3x - 1}{x-2} = f(x).$$

b) $f(x) = u(x - 2) + 3$ avec $u(x) = \frac{5}{x}$: C_f est l'image de la courbe de u par la translation de vecteur $\vec{t} = 2\vec{i} + 3\vec{j}$. c) Le centre de symétrie $O(0; 0)$ de l'hyperbole $y = \frac{5}{x}$ a pour image $\Omega(2; 3)$, centre de symétrie de C_f .

3. Asymptote parallèle à l'axe des ordonnées : $x = 2$; asymptote parallèle à l'axe des abscisses : $y = 3$.

4. a) $f(x) = 3 + 5(x - 2)^{-1}$, donc $f'(x) = -\frac{5}{(x - 2)^2}$. b) Pour tout $x \neq 2$, $(x - 2)^2 > 0$, donc $f'(x) < 0$: f est strictement décroissante sur $[3; 6]$. $f(3) = \frac{8}{1} = 8$; $f(6) = \frac{17}{4} = 4,25$.

x	3	6
$f'(x)$	-	
f	8	↘ 4,25

5. $f(4) = \frac{11}{2} = 5,5$; $f(5) = \frac{14}{3} \approx 4,67$. On trace les asymptotes $x = 2$ et $y = 3$ en pointillés, on place les points $(3; 8)$, $(4; 5,5)$, $(5; 4,67)$, $(6; 4,25)$, puis on trace la branche d'hyperbole qui s'approche des asymptotes sans jamais les toucher.

6. a) Graphiquement, sur $[3; 6]$ la courbe est entièrement au-dessus de la droite $y = 4$ (même le point le plus bas, $(6; 4,25)$, est au-dessus) : $S = [3; 6]$. b) Par le calcul, pour $x \in [3; 6]$ on a $x - 2 > 0$, donc :

$$f(x) \geq 4 \Leftrightarrow \frac{5}{x - 2} \geq 1 \Leftrightarrow x - 2 \leq 5 \Leftrightarrow x \leq 7.$$

Or $[3; 6] \subset]-\infty; 7]$, donc $S = [3; 6]$. Les deux méthodes concordent.

7. $g(x) = f(x) - 2$: la courbe de g s'obtient à partir de C_f par la translation de vecteur $-2\vec{j}$. L'asymptote horizontale $y = 3$ devient la droite d'équation $y = 1$.

Barème indicatif (sur 10) : 1. 0,5 pt ; 2.a) 1 pt ; 2.b) 1 pt ; 2.c) 0,5 pt ; 3. 1 pt ; 4.a) 1 pt ; 4.b) 1 pt ; 5. 1,5 pt ; 6. 1,5 pt ; 7. 1 pt.

Points de vigilance : Exclure la valeur interdite 2 avant tout calcul ; pour l'inéquation, justifier que $x - 2 > 0$ avant de multiplier les deux membres par $x - 2$ (sinon le sens de l'inégalité n'est pas garanti) ; la courbe ne doit jamais couper ses asymptotes.

CORRIGÉ

Exercice 11 — Type Probatoire : fonctions associées et modélisation agricole

Partie A.

1. $f(x) = x^2 - 4x + 3 = (x - 2)^2 - 4 + 3 = (x - 2)^2 - 1$. Le sommet est $S(2; -1)$.

2. f décroît sur $[-1; 2]$ puis croît sur $[2; 5]$; $f(-1) = 1 + 4 + 3 = 8$; $f(2) = -1$; $f(5) = 25 - 20 + 3 = 8$.

x	-1	2	5
$f'(x)$	-	0	+
f	8	↘ -1 ↗	8

On place le sommet $S(2; -1)$ et les points $(-1; 8)$, $(0; 3)$, $(1; 0)$, $(3; 0)$, $(4; 3)$, $(5; 8)$, puis on trace la parabole.

3.

- $C_g : g(x) = f(x - 2)$, translation de vecteur $2\vec{i}$ appliquée à C_f . Image de $S : S_g(2 + 2; -1) = (4; -1)$.
- $C_h : h(x) = -g(x)$, symétrie par rapport à l'axe des abscisses appliquée à C_g . Image de $S_g : S_h(4; 1)$.
- $C_k : k(x) = |h(x)|$: on conserve la partie de C_h au-dessus de l'axe des abscisses et on symétrise la partie en dessous. Comme $h(4) = 1 > 0$, le sommet est conservé : $S_k(4; 1)$.
- $C_l : l(x) = k(x) + 1$, translation de vecteur $\vec{j}$ appliquée à C_k . Image : $S_l(4; 2)$.

4. Il faut $x - 2 \in [-1; 5]$, c'est-à-dire $-1 \leq x - 2 \leq 5$, soit $1 \leq x \leq 7$. Donc g est définie sur $[1; 7]$.
Partie B.

1. L'aire vaut 400 m^2 : si x est la longueur de chaque côté perpendiculaire, le côté parallèle à la rivière mesure $\frac{400}{x}$ mètres.

2. La longueur de grillage nécessaire est $L(x) = 2x + \frac{400}{x}$ (deux côtés perpendiculaires et un seul côté parallèle). À 2500 FCFA le mètre :

$$C(x) = 2500 \left(2x + \frac{400}{x} \right) = 5000x + \frac{1\,000\,000}{x}.$$

3. $C'(x) = \frac{5000(x^2 - 200)}{x^2}$. Sur $[5; 80]$, $x^2 > 0$ et $5000 > 0$, donc $C'(x)$ a le signe de $x^2 - 200$.

Or $x^2 - 200 = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt{200} = 10\sqrt{2} \approx 14,14$ (valeur positive, car $x > 0$). Donc $C'(x) < 0$ sur $[5; 10\sqrt{2}]$ et $C'(x) > 0$ sur $]10\sqrt{2}; 80]$: C décroît puis croît.

$$C(5) = 25\,000 + 200\,000 = 225\,000 ; \quad C(10\sqrt{2}) = 50\,000\sqrt{2} + \frac{1\,000\,000}{10\sqrt{2}} = 50\,000\sqrt{2} + 50\,000\sqrt{2} = 100\,000\sqrt{2}$$

x	5	$10\sqrt{2}$	80
$C'(x)$	-	0	+
C	225 000	$\searrow$ 100 000 $\sqrt{2}$	$\nearrow$ 412 500

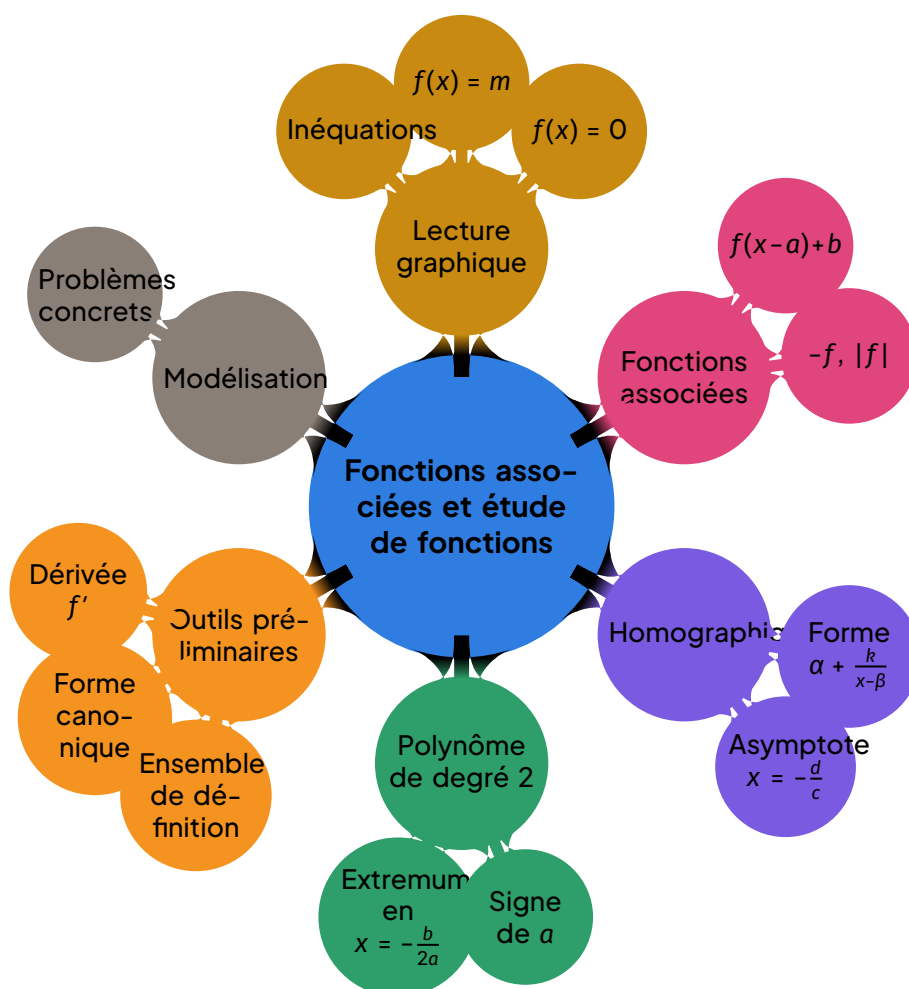
4. Le coût est minimal pour $x = 10\sqrt{2} \approx 14,14$ m. Le côté parallèle mesure alors $\frac{400}{10\sqrt{2}} = \frac{40}{\sqrt{2}}$

$20\sqrt{2} \approx 28,28$ m. Le coût minimal est $100\,000\sqrt{2} \approx 141\,421$ FCFA, soit environ 141 400 FCFA au cent FCFA près.

Barème indicatif (sur 10) : Partie A : 1. 1 pt ; 2. 1,5 pt ; 3. 2 pts ; 4. 0,5 pt. Partie B : 1. 1 pt ; 2. 1 pt ; 3. 1,5 pt ; 4. 1,5 pt.

Points de vigilance : Pour les transformations successives, chaque transformation s'applique à la courbe précédente, pas à C_f ; dans la Partie B, ne pas oublier que la rivière remplace un côté (trois côtés grillagés seulement) ; justifier le signe de C' en précisant que $x^2 > 0$ sur $[5; 80]$; conclure par une phrase répondant concrètement à la question posée (dimensions et coût).

20 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six compétences à maîtriser.

FICHE BILAN L'essentiel à connaître pour l'examen

Définitions clés

- **Ensemble de définition** : ensemble des réels x pour lesquels $f(x)$ existe. Pour $f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$, $D_f = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{d}{c} \right\}$.
- **Asymptote verticale** : droite d'équation $x = -\frac{d}{c}$ pour la courbe d'une fonction homographique (parallèle à l'axe des ordonnées).
- **Extremum relatif** : valeur $f(\alpha)$ telle que f change de sens de variation en α ; minimum si $a > 0$, maximum si $a < 0$.

- **Fonction associée** : fonction obtenue à partir de f par une transformation géométrique de sa courbe.

Formules à connaître par cœur

Objet	Polynôme $ax^2 + bx + c$	Homographique $\frac{ax+b}{cx+d}$
Dérivée	$f'(x) = 2ax + b$	$f'(x) = \frac{ad - bc}{(cx + d)^2}$
Forme de référence	$f(x) = a(x - \alpha)^2 + \beta$, $\alpha = -\frac{b}{2a}$, $\beta = f(\alpha)$	$f(x) = \alpha + \frac{k}{x - \beta}$, $\beta = -\frac{d}{c}$, $k = \frac{bc - ad}{c^2}$
Sens de variation	Signe de f' ; extremum en $x = \alpha$	Signe de $ad - bc$ (constant sur chaque intervalle)
Élément remarquable	Sommet $S(\alpha ; \beta)$	Asymptotes $x = \beta$ et $y = \alpha$
Translation	Vecteur $a\vec{i} + b\vec{j}$ depuis $y = ax^2$	Vecteur $\beta\vec{i} + \alpha\vec{j}$ depuis $y = \frac{k}{x}$

Transformations des courbes

- $y = -f(x)$: symétrie de C_f par rapport à l'axe des abscisses.
- $y = |f(x)|$: on conserve la partie au-dessus de l'axe (Ox), on symétrise la partie en dessous.
- $y = f(x - a)$: translation de vecteur $a\vec{i}$ (vers la droite si $a > 0$).
- $y = f(x) + b$: translation de vecteur $b\vec{j}$ (vers le haut si $b > 0$).
- $y = f(x - a) + b$: translation de vecteur $a\vec{i} + b\vec{j}$.

Méthodes express

1. Étudier f : ensemble de définition $\rightarrow$ dérivée $\rightarrow$ signe de f' $\rightarrow$ tableau de variations $\rightarrow$ extremum $\rightarrow$ courbe (points + asymptotes).
2. Résoudre graphiquement $f(x) = 0$: lire les abscisses des intersections de C_f avec l'axe (Ox).
3. Équation $f(x) = m$: tracer la droite $y = m$ et compter les intersections ; discuter selon la position de m par rapport aux extrema.
4. Inéquation $f(x) \geq m$: repérer les abscisses des points de C_f situés au-dessus de la droite $y = m$.
5. Mettre sous forme $\alpha + \frac{k}{x - \beta}$: diviser le numérateur par le dénominateur ou identifier.

À RETENIR

Checklist avant le Probatoire

- ☐ Je sais déterminer l'ensemble de définition d'une fonction polynôme ou homographique.
- ☐ Je sais calculer la dérivée de $ax^2 + bx + c$ et de $\frac{ax + b}{cx + d}$ sans erreur de signe.
- ☐ Je sais écrire la forme canonique $a(x - \alpha)^2 + \beta$ et en déduire le sommet.
- ☐ Je sais donner une équation de l'asymptote verticale d'une fonction homographique.
- ☐ Je sais dresser un tableau de variations complet (signe de f' , flèches, valeurs aux bornes).
- ☐ Je sais déterminer l'extremum d'un trinôme sur un intervalle borné et vérifier si α appartient à l'intervalle.
- ☐ Je sais construire la courbe d'un trinôme ou d'une homographique avec ses éléments remarquables.
- ☐ Je sais construire les courbes de $-f$, $|f|$, $f(x - a)$, $f(x) + b$ par transformation.
- ☐ Je sais écrire une homographique sous la forme $\alpha + \frac{k}{x - \beta}$ et donner le vecteur de translation.
- ☐ Je sais résoudre graphiquement $f(x) = 0$, $f(x) = m$ et des inéquations sur un ensemble borné.
- ☐ Je sais discuter le nombre de solutions de $f(x) = m$ selon les valeurs du paramètre m .
- ☐ Je rédige proprement : justifications, unités, conclusion en français.

**Signé • OnBuch+**ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC**OnBuch+**